МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Елементи фізики плазми

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

УДК 537(075.8)
ББК 22.31я73
П 563

Рецензенти:

Відповідальний редактор: С. А. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № Х від ХХ.ХХ.2026 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № ХХ від ХХ.ХХ.2026 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Елементи фізики плазми

Елементи фізики плазми: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей Е6 «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 789 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. — 133 с.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.

© С. М. Пономаренко, 2026 р.
© КПІ ім. Ігоря Сікорського (НН ФТІ), 2026 р.

Зміст

Зміст **3**

Передмова **7**

1 Плазма: від іонізованого газу до колективного середовища **9**
1.1 Що таке плазма? . . . 9
1.2 Іонізація: формула Саха . . . 10
1.3 Температура плазми та два компоненти . . . 11
1.4 Квазінейтральність і масштаб розділення зарядів . . . 12
1.5 Дебаївське екранування . . . 13
1.6 Нелінійне екранування біля зарядженої поверхні: шар Гуї — Чепмена . . . 15
1.7 Шар біля стінки: критерій Бома і зонд Ленгмюра . . . 17
1.8 Екранування в виродженому газі: довжина Томаса — Фермі . . . 19
1.9 Дебаївська сфера. Умова колективності . . . 19
1.10 Слабкозв'язана та сильнозв'язана плазма . . . 20

2 Рух зарядженої частинки в електромагнітних полях **24**
2.1 Однорідне магнітне поле . . . 24
2.2 Дрейфи в схрещених полях . . . 25
2.3 Поляризаційний дрейф . . . 28
2.4 Магнітний момент і адіабатичний інваріант . . . 28
2.5 Магнітне дзеркало і конус втрат . . . 29
2.6 Подовжній інваріант . . . 30
2.7 Диполь Землі та радіаційні пояси . . . 30

3 Зіткнення, провідність та перенос у плазмі **34**
3.1 Кулонівські зіткнення . . . 34
3.2 Провідність плазми . . . 35
3.3 Теплопровідність плазми . . . 37
3.4 Дифузія в плазмі. Амбіполярна дифузія . . . 38

4 Колективні коливання та хвилі в плазмі **41**
4.1 Плазмові коливання та плазмова частота 41
4.2 Діелектрична проникність холодної плазми 43
4.3 Закон дисперсії. Частота відсікання 45
4.4 Поздовжні (ленгмюрівські) хвилі 46
4.5 Зіткнення й поглинання електромагнітних хвиль 47
4.6 Відбиття електромагнітних хвиль від плазми 47
4.7 Іоносфера і далекий радіозв'язок 48

5 Гідродинамічний та магнітогідродинамічний опис **51**
5.1 Гідродинамічний опис не є синонімом частих зіткнень . 51
5.2 Дворідинний опис 51
5.3 Від дворідинної моделі до однорідинної МГД 52
5.4 Основне рівняння магнітної гідродинаміки 54
5.5 Альвенівська хвиля 56
5.6 Хвилі в магнітованій плазмі 59
5.7 Енергія електромагнітного поля та плазми 59
5.8 Діамагнетизм плазми 59
5.9 Вмороженість магнітного поля 60
5.10 Дві мови опису: окремі частинки й суцільне середовище 61

6 МГД-хвилі та хвилі в замагніченій плазмі **68**
6.1 Що в плазмі може бути відновлювальною силою? 68
6.2 Звукова хвиля 69
6.3 Лінеаризована МГД і загальне дисперсійне рівняння . . 69
6.4 Альвенівська хвиля 70
6.5 Магнітозвукові хвилі 71
6.6 Три основні МГД-хвилі 73
6.7 Хвилі в холодній замагніченій плазмі 73
6.8 Іонно-звукова хвиля 75
6.9 Межі застосовності МГД-хвиль 76

7 Кінетичний опис плазми **79**
7.1 Функція розподілу та фазовий простір 79
7.2 Моменти функції розподілу 80
7.3 Кінетичне рівняння 80
7.4 Максвеллівський розподіл і температура 81
7.5 Від кінетики до гідродинаміки 82
7.6 Дворідинна картина та її зв'язок із МГД 83
7.7 Перший міст між кінетикою та рідинним описом: дисперсія Ленгмюра 83
7.8 Лінеаризація кінетичного рівняння та хвильовий відгук 84
7.9 Загасання Ландау 89
7.10 Коли потрібен кінетичний опис? 91

8 Загальний принцип нестійкості плазми **94**
8.1 Що означає нестійкість? 94
8.2 Лінеаризація: як знайти долю малого збурення 95
8.3 Хвиля, що може рости 95
8.4 Дисперсійне рівняння 96
8.5 Звідки береться енергія нестійкості? 97
8.6 Рівновага та стійкість у магнітному полі 98
8.7 Перетяжка як найпростіший приклад нестійкості 99
8.8 Лінійна та нелінійна стадії 99
8.9 Нестійкість Релея — Тейлора та жолобкова нестійкість . 100
8.10 Двопотокова нестійкість та нестійкість пучка 101
8.11 Нестійкості анізотропної плазми 102
8.12 Енергетичний принцип 103
8.13 Дрейфові хвилі та аномальний перенос 103
8.14 Від загального принципу до конкретних нестійкостей . 104

9 Магнітне утримання плазми **107**
9.1 Проблема утримання 107
9.2 Відкриті пастки: магнітне дзеркало 107
9.3 Пінч-ефект 108
9.4 Рівновага z-пінча. Співвідношення Беннета 109
9.5 Нестійкості пінча 110
9.6 Тороїдальні системи: токамак і стелларатор 111
9.7 Захоплені частинки й неокласичний перенос 112
9.8 Рівновага тора: зсув Шафранова та межа за тиском . . 114

10 Керований термоядерний синтез **116**
10.1 Реакції та паливо 116
10.2 Чому потрібна саме така температура: бар'єр і тунелювання 116
10.3 Баланс потужностей і критерій Лоусона 117
10.4 Втрати 118
10.5 Дві стратегії: магнітне й інерційне утримання 119
10.6 Що означає цей критерій на практиці 119
10.7 Від реакції до розетки 119
10.8 Що ще треба вирішити 121
10.9 Інерційний шлях 121

11 Основні масштаби, режими та межі моделей **124**
11.1 Просторові та часові масштаби 124
11.2 Зіткнювальний та беззіткнювальний режими 125
11.3 Як за масштабами вибирають модель 126
11.4 Типова ієрархія масштабів у магнітному утриманні . . . 127
11.5 Від кінетики до МГД 127

11.6 Безрозмірні параметри МГД 128
11.7 Межі простих моделей 128
11.8 Основні масштаби та формули 129

Підсумки **132**

Передмова

Переважна більшість баріонної речовини у Всесвіті — зорі, міжзоряний газ, сонячний вітер — перебуває в стані плазми. На Землі плазма — це блискавка, полярні сяйва, іоносфера, газовий розряд у лампах, зварювальна дуга, плазмове травлення мікросхем і плазма, яку намагаються утримувати в установках керованого термоядерного синтезу.

Спільна риса всіх цих явищ — колективна поведінка заряджених частинок. У всьому посібнику важливо відрізняти *масштабну оцінку* від точної теорії. Якщо результат отримано в простій моделі, ми спочатку з'ясуємо фізичний зміст цієї моделі, а потім зазначимо, де вона перестає працювати.

Фізика плазми поєднує кілька рівнів опису. Спочатку ми визначимо, коли система заряджених частинок справді поводиться як плазма, і введемо її характерні просторові та часові масштаби (розд. 1). Потім розглянемо рух *окремої* частинки в електромагнітному полі (розд. 2), зіткнення та перенос (розд. 3). Після цього перейдемо до *колективних* коливань і хвиль у холодній плазмі (розд. 4), далі — до гідродинамічного та магнітогідродинамічного опису (розд. 5), МГД-хвиль та хвиль у замагніченій плазмі (розд. 6) і кінетичної теорії, де з'являється загасання Ландау (розд. 7). Нарешті розглянемо нестійкості (розд. 8) й застосуємо ці моделі до магнітного утримання (розд. 9) і керованого термоядерного синтезу (розд. 10); довідкові масштаби й формули зібрано в розд. 11.

Для кого цей посібник. Він розрахований на студентів-фізиків прикладного напряму, які вже пройшли курси загальної та теоретичної фізики: ми спираємося на електродинаміку, класичну й статистичну механіку, але не вимагаємо знання плазмових понять. Розділи побудовано за принципом «оцінка — модель — межі застосовності»; у кінці розділів є задачі та контрольні питання.

Головний принцип посібника: одна й та сама плазма може потребувати різних моделей залежно від масштабу явища. Тому щоразу будемо ставити три питання: *який просторовий масштаб? який часовий масштаб? які фізичні процеси встигають відбутися?*

Система одиниць

У цьому посібнику, як і в більшості наведених нижче формул, використано систему СГС-Гаусса: сила Лоренца має вигляд $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}/c)$, а закон Ампера — $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = (4\pi/c)\mathbf{j} + (1/c)\partial_t \mathbf{E}$. Наприкінці посібника (розд. 11) наведено практичні формули в СГС. Перехід до СІ простий, але множники c та 4π в окремих рівняннях змінюються.

1 Плазма: від іонізованого газу до колективного середовища

1.1. Що таке плазма?

Плазма (від грец. *plasma* — виліплене, оформлене) — це частково або повністю іонізований газ, у якому густини позитивних і негативних зарядів практично однакові, а заряджені частинки поводяться *колективно*. Обидва виділені слова мають точний зміст, який ми з'ясуємо в цьому параграфі. Термін «плазма» запропонував І. Ленгмюр наприкінці 1920-х років; 1929 р. Л. Тонкс і Ленгмюр описали власні коливання електронного газу, які ми розглянемо нижче.

Ступінь іонізації характеризують величиною

$$\alpha = \frac{n_i}{n_i + n_n}, \tag{1.1}$$

де n_i і n_n — концентрації іонів та нейтральних частинок. У плазмі можуть одночасно бути присутніми електрони, кілька сортів іонів і нейтральні атоми чи молекули. Залежно від α розрізняють *слабо іонізовану* (частки відсотка), *помірно іонізовану* (кілька відсотків) і *повністю іонізовану* ($\alpha \to 1$) плазму.

Чим плазма відрізняється від нейтрального газу? Не просто наявністю заряджених частинок. У нейтральному газі частинки майже вільні й обмінюються імпульсом у короткочасних зіткненнях. У плазмі кулонівська сила спадає повільно ($\propto r^{-2}$), тому кожна заряджена частинка *одночасно* взаємодіє з великою кількістю інших. Сила, що діє на частинку, формується усередненим полем багатьох частинок, а не парними зіткненнями. Такі «колективні взаємодії» породжують екранування зарядів, плазмові коливання, хвилі й нестійкості. Тому плазма не зводиться до сукупності незалежних частинок: її макроскопічні властивості визначаються спільною електромагнітною взаємодією.

Друга особливість — тісний зв'язок механіки з електродинамікою. Плазма не лише рухається в зовнішньому електромагнітному полі, а й сама створює макроскопічні поля та струми, які діють назад на її рух.

Плазма виникає різними способами: термічною іонізацією (нагрівання), електричним розрядом, фотоіонізацією, ударною іонізацією, бомбардуванням частинками. Залежно від температури її поділяють на *низькотемпературну* ($T \lesssim 10^5$ K) і *високотемпературну* ($T \gtrsim 10^6$–10^8 K). Саме високотемпературна плазма потрібна для реакцій *керованого термоядерного синтезу*. Діапазон реальних плазм надзвичайно широкий (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Орієнтовні параметри різних плазм (значення наведено за порядком величини)

Плазма	n_e, см$^{-3}$	$k_\mathrm{B}T$, **еВ**
Іоносфера	10^4–10^6	$\sim 0{,}1$
Міжзоряний іонізований газ	10^{-1}–10^2	~ 1
Сонячна корона	10^8–10^9	$\sim 10^2$
Ядро Сонця	$\sim 10^{26}$	$\sim 10^3$
Термоядерна плазма (токамак)	$\sim 10^{14}$	$\sim 10^4$
Сонячний вітер (біля Землі)	~ 10	~ 10
Газовий розряд (лампа, дуга)	10^{10}–10^{16}	1–10
Електрони в металі	$\sim 10^{23}$	вироджені, $E_F \sim 5$ еВ

Концентрації в таблиці відрізняються більш ніж на 25 порядків. Коли нижче в цьому параграфі буде введено два фундаментальні масштаби, читач зможе оцінити для кожного рядка дебаївську довжину та плазмову частоту (розд. 4, задача 1.3).

1.2. Іонізація: формула Саха

Скільки енергії потрібно, щоб газ став плазмою? Енергія іонізації атома водню $I = 13{,}6$ еВ, що відповідає $1{,}6\times10^5$ K, проте газ іонізується помітно при значно нижчих температурах. Пояснює це формула Саха, яка визначає ступінь іонізації газу в стані термодинамічної рівноваги. Для водню вона має вигляд

$$\frac{n_e n_i}{n_n} = \left(\frac{m k_\mathrm{B} T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{I}{k_\mathrm{B}T}\right) \approx 2{,}4\times10^{15}\, T^{3/2}\, e^{-I/k_\mathrm{B}T}\ \text{см}^{-3}, \tag{1.2}$$

де T у кельвінах у числовому множнику. Вираз (1.2) одержується в статистичній фізиці з умови рівноваги реакції атом $\rightleftharpoons$ іон + електрон (для інших елементів у правій частині з'являється відношення статистичних ваг).

Дві обставини визначають зміст формули. По-перше, експоненціальний множник: ступінь іонізації стає помітним, коли $k_{\mathrm{B}}T$ лише у 10–20 разів менша за I. По-друге, перед експонентою стоїть величина порядку $n_q = (mk_{\mathrm{B}}T/2\pi\hbar^2)^{3/2}$, обернена до квантового об'єму електрона. Тому *чим розрідженіший газ, тим легше він іонізується* (вільний електрон має більше фазового простору). Для водню з повною концентрацією частинок $n_i + n_n = 10^{17}$ см$^{-3}$ розв'язок рівняння (1.2) дає

$$\alpha \approx 1{,}3 \times 10^{-4}\ (0{,}5\ \text{еВ}), \qquad \alpha \approx 0{,}18\ (1\ \text{еВ}), \qquad \alpha \approx 0{,}99\ (2\ \text{еВ}).$$

Газ іонізується у вузькому інтервалі температур (рис. 1.1): для водню з повною концентрацією 10^{17} см$^{-3}$ — між 0,5 і 2 еВ (при іншій густині інтервал зсувається логарифмічно). Перехід *плавний*: $\alpha(T)$ — гладка функція, розриву немає, тобто це *кросовер*[1], а не фазовий перехід. Так є в розрідженому газі, де застосовна формула (1.2). У дуже густій речовині (сильнозв'язана плазма) можливий і справжній фазовий перехід, але це вже окреме питання. У розрядах і під дією випромінювання ступінь іонізації може значно відрізнятися від рівноважного, тому формула (1.2) дає лише орієнтир.

1.3. Температура плазми та два компоненти

У плазмі електрони й іони можуть мати різні середні кінетичні енергії, тому взагалі треба вводити дві температури T_e та T_i. У фізиці плазми температуру часто виражають в енергетичних одиницях: «температура в еВ» означає величину $k_{\mathrm{B}}T$ в електронвольтах. Відповідність

$$1\ \text{еВ} \longleftrightarrow \frac{1\ \text{еВ}}{k_{\mathrm{B}}} \simeq 1{,}16 \times 10^4\ \text{К}.$$

У газорозрядній плазмі енергія від зовнішнього поля спершу передається електронам. Через велику різницю мас ($m_i \geq 1836\, m_e$) електрон при пружному зіткненні з іоном передає тому лише частку порядку m_e/m_i своєї енергії, тому часто $T_e > T_i$. Лише за достатньо великої густини та тривалого часу електрон-іонні зіткнення вирівнюють температури: $T_e = T_i = T$. Отже, вираз «температура плазми» без уточнення неоднозначний, і в нерівноважній плазмі T_e та T_i слід

[1] Кросовер — явище плавного переходу фізичної системи між двома різними станами, фазами або режимами поведінки під впливом зміни певних параметрів (температури, тиску, магнітного поля чи взаємодії) без проходження через термодинамічний фазовий перехід першого чи другого роду

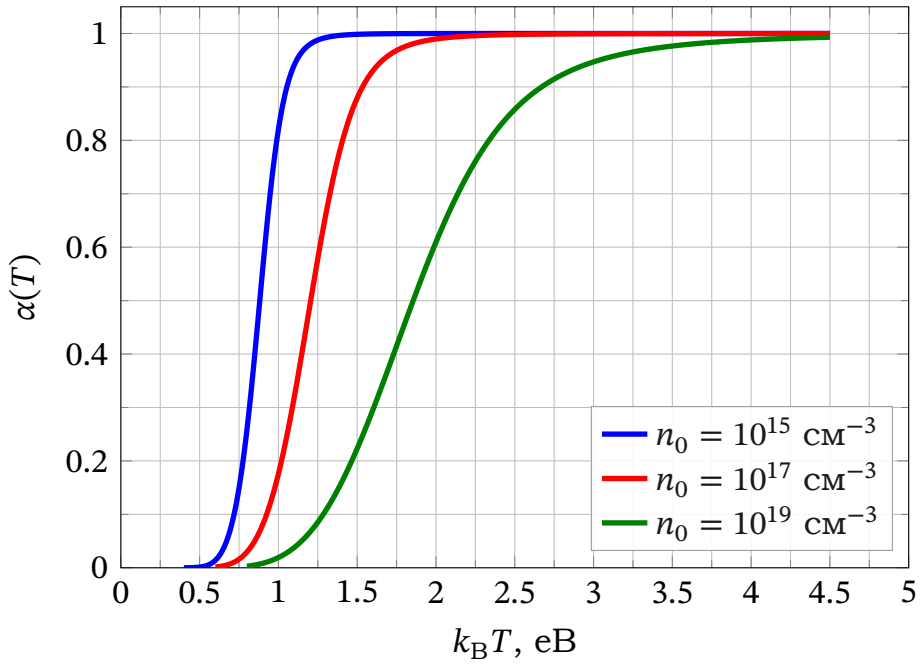


Рис. 1.1. Залежність ступеня іонізації водню від температури (формула Саха)

вказувати окремо. Стан із $T_e = T_i$ означає *теплову рівновагу* між електронами та іонами; якщо $T_e \neq T_i$, плазма є *двотемпературною* (неізотермічною щодо компонент). Не слід плутати це з ізотермічністю в просторі, тобто сталим T. Яскравий приклад — позитивний стовп тліючого розряду при тиску $\sim 0{,}1$ мм рт. ст.: температура електронів досягає $\sim 5 \times 10^4$ К (≈ 4 еВ), тоді як іони мають лише кілька сотень кельвінів. Різні часи релаксації (§3) пояснюють, чому така система існує тривалий час: спочатку встановлюється максвеллівський розподіл електронів, потім іонів, і лише згодом вирівнюються їхні температури.

1.4. Квазінейтральність і масштаб розділення зарядів

Якби в плазмі була присутня велика кількість нескомпенсованих зарядів, виникали б сильні поля, які приводили б заряди в рух. Тому на макроскопічних масштабах густини позитивного й негативного зарядів практично збігаються.

Нехай у плазмі з концентраціями n_e електронів (заряд $-e$) та n_i іонів (заряд $+Ze$) виникла просторова локальна різниця густин. За теоремою Гаусса виникне кулонівське поле:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho = 4\pi e(Z n_i - n_e). \tag{1.3}$$

Оскільки питомий заряд електрона e/m_e величезний, це поле миттєво створить потужні сили, які змістять електрони так, щоб знівелювати розділення зарядів.

Тому на макроскопічних масштабах плазма є *квазінейтральною*:

$$\rho = \sum_s q_s n_s = e(Zn_i - n_e) \approx 0 \quad \Rightarrow \quad n_e \approx Zn_i. \tag{1.4}$$

> **!** *Квазінейтральність — це не тотожний нуль у кожній точці, а макроскопічне наближення. Локальні відхилення від нейтральності можливі й саме вони лежать в основі екранування та плазмових коливань.*

1.5. Дебаївське екранування

Внесемо в плазму малий пробний заряд q. Тут виникає перше принципове питання: якщо кулонівська взаємодія далекодійна, чому поле окремого заряду не відчувається на довільно великих відстанях? Відповідь полягає в перерозподілі самих частинок плазми. Заряд виявиться оточеним «шубою» частинок протилежного знака, і його поле зменшиться (рис. 1.2). Повної нейтралізації тепловий рух не допускає. Знайдемо характерну відстань, на якій відбувається це екранування.

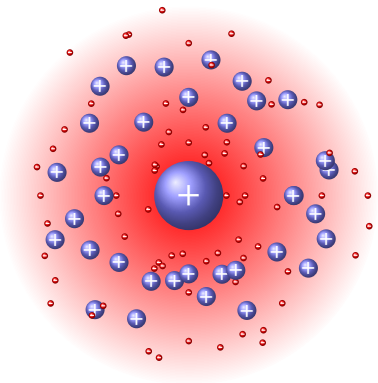


Рис. 1.2. Пробний додатний заряд оточений електронною «шубою», яка екранує його поле

Кожен сорт частинок s перебуває в стаціонарному потенціалі $\varphi(\mathbf{r})$ у тепловій рівновазі зі своєю температурою T_s, тому розподіл частинок за Больцманом

$$n_s = n_{s0} \exp\left(-\frac{q_s \varphi}{k_\mathrm{B} T_s}\right).$$

Тут n_{s0} — незбурена концентрація вдалині від заряду, де $\varphi \to 0$, а сумарний заряд плазми нульовий: $\sum_s q_s n_{s0} = 0$. Густина заряду плазми

$$\rho = \sum_s q_s n_{s0} \exp\left(-\frac{q_s \varphi}{k_\mathrm{B} T_s}\right).$$

Для слабкого поля $|q_s\varphi| \ll k_\mathrm{B} T_s$ розкладемо експоненти. Нульовий доданок зникає завдяки нейтральності, залишається

$$\rho \simeq -\varphi \sum_s \frac{n_{s0} q_s^2}{k_\mathrm{B} T_s}.$$

Підстановка в рівняння Пуассона $\Delta\varphi = -4\pi(\rho + q\delta(\mathbf{r}))$ дає

$$\Delta\varphi - \frac{\varphi}{\lambda_D^2} = -4\pi q\,\delta(\mathbf{r}), \qquad \boxed{\frac{1}{\lambda_D^2} = 4\pi \sum_s \frac{n_{s0} q_s^2}{k_\mathrm{B} T_s}}. \tag{1.5}$$

Величина λ_D називається *дебаївською довжиною* (радіусом екранування).

Поле пробного заряду сферично симетричне, $\varphi = \varphi(r)$, і при $r > 0$ маємо $\Delta\varphi = \dfrac{1}{r}\dfrac{d^2(r\varphi)}{dr^2}$. Для $u = r\varphi$ рівняння (1.5) спрощується до $u'' = u/\lambda_D^2$, загальний розв'язок якого $u = Ae^{-r/\lambda_D} + Be^{r/\lambda_D}$. Умова $\varphi \to 0$ при $r \to \infty$ виключає зростаючий доданок ($B = 0$), а близько до заряду потенціал має збігатися з кулонівським q/r, звідки $A = q$:

$$\varphi(r) = \frac{q}{r}\exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right). \tag{1.6}$$

Кулонівське поле заряду експоненціально послаблюється на відстанях порядку λ_D (рис. 1.3). Цей результат у 1923 р. одержали П. Дебай і Е. Хюккель для електролітів; плазма — його найчистіший прояв.

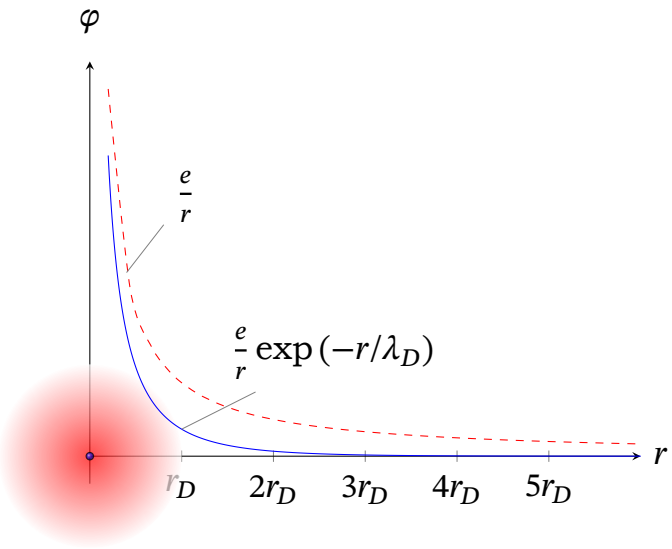


Рис. 1.3. Дебаївське екранування пробного заряду: потенціал швидко спадає на відстанях порядку λ_D

Знайдемо заряд «шуби». Густина заряду плазми $\rho = -\Delta\varphi/4\pi = -\varphi/(4\pi\lambda_D^2)$ при $r > 0$, тому

$$\int \rho\, 4\pi r^2 dr = -\frac{q}{\lambda_D^2}\int_0^\infty r e^{-r/\lambda_D} dr = -q.$$

Отже, повний заряд оболонки в точності компенсує q, а її характерний радіус — λ_D. Для спостерігача на відстані $\gg \lambda_D$ пробний заряд разом з оболонкою практично нейтральний.

Скільки сортів частинок бере участь в екрануванні?. Для електронів і одноразово заряджених іонів

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{Di}^2}, \qquad \lambda_{De} = \sqrt{\frac{k_\mathrm{B} T_e}{4\pi n_e e^2}}, \quad \lambda_{Di} = \sqrt{\frac{k_\mathrm{B} T_i}{4\pi n_i e^2}}.$$

При $T_e = T_i = T$ маємо

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{k_\mathrm{B} T}{8\pi n e^2}} = \frac{\lambda_{De}}{\sqrt{2}}. \tag{1.7}$$

Якщо протягом розглядуваного процесу іони не встигають перебудуватися (швидкі процеси), екранують лише електрони, і замість λ_D слід брати λ_{De}. У літературі під «дебаївською довжиною» найчастіше розуміють саме λ_{De}, тому в кожній задачі слід перевіряти, які компоненти встигають перебудуватися.

Умова застосовності. Лінеаризація експонент потребує $|q_s\varphi| \ll k_\mathrm{B} T_s$ принаймні на відстанях $r \gtrsim \lambda_D$. Для $q = e$ на $r = \lambda_D$ це $e^2/\lambda_D \ll k_\mathrm{B} T$, або, підставивши (1.5), $1/(4\pi n \lambda_D^3) \ll 1$. Тобто теорія виконується лише тоді, коли *в сфері радіуса λ_D міститься багато частинок*. Це не технічна деталь, а фізичний зміст колективного опису: екранування повинно створюватися статистично усередненим полем багатьох частинок.

Тепер можна уточнити зміст квазінейтральності. Нехай на масштабі L виникла локальна неоднорідність концентрації δn. З рівняння Пуассона $\varphi/L^2 \sim 4\pi e\,\delta n$, а потенціал не може перевищити теплову межу $\varphi \lesssim k_\mathrm{B} T/e$. Звідси

$$\frac{\delta n}{n} \lesssim \frac{k_\mathrm{B} T}{4\pi n e^2 L^2} = \left(\frac{\lambda_{De}}{L}\right)^2.$$

Отже, квазінейтральність виконується тим точніше, чим менша дебаївська довжина порівняно з розміром плазми L:

$$\lambda_D \ll L. \tag{1.8}$$

Біля стінок, електродів та інших меж ця умова порушується — там існують *дебаївські шари*, де квазінейтральності немає.

1.6. Нелінійне екранування біля зарядженої поверхні: шар Гуї — Чепмена

Лінійна теорія екранування вимагає $|q_s\varphi| \ll k_\mathrm{B} T_s$. Біля стінок камери, зондів і електродів ця умова може порушуватися. Тоді сама ідея дебаївського масштабу залишається корисною, але експоненціальна

формула для потенціалу вже не є точною. Цей приклад важливий передусім як нагадування: *дебаївська довжина є масштабом колективної перебудови, а не універсальною формою потенціалу*. Для плоскої геометрії нелінійну задачу можна розв'язати точно.

Нехай півпростір $x > 0$ заповнено плазмою з електронів і однозарядних іонів (концентрація вдалині n, $T_e = T_i = T$), а на межі $x = 0$ розташована площина з поверхневою густиною заряду σ. За Больцманом концентрації $n^{\pm} = n\exp(\mp e\varphi/k_{\mathrm{B}}T)$, тому густина заряду $\rho = e(n^+ - n^-) = -2ne\sinh(e\varphi/k_{\mathrm{B}}T)$, а рівняння Пуассона дає ($E = -d\varphi/dx$)

$$\frac{dE}{dx} = 4\pi\rho = -8\pi ne\sinh\frac{e\varphi}{k_{\mathrm{B}}T}.$$

Помножимо обидві частини на $2E\,dx = -2\,d\varphi$: $d(E^2) = 16\pi ne\sinh(e\varphi/k_{\mathrm{B}}T)\,d\varphi$. Інтегруємо з умовою $E \to 0$ при $\varphi \to 0$ ($x \to \infty$) і користуємося тотожністю $\cosh y - 1 = 2\sinh^2(y/2)$:

$$E^2 = 16\pi nk_{\mathrm{B}}T\left(\cosh\frac{e\varphi}{k_{\mathrm{B}}T} - 1\right) = 32\pi nk_{\mathrm{B}}T\sinh^2\frac{e\varphi}{2k_{\mathrm{B}}T}.$$

Знак кореня такий, що E і φ мають однаковий знак, отже

$$-\frac{d\varphi}{dx} = 4\sqrt{2\pi nk_{\mathrm{B}}T}\,\sinh\frac{e\varphi}{2k_{\mathrm{B}}T}.$$

Це рівняння з відокремлюваними змінними (використовуємо $\int dy/\sinh y = \ln\mathrm{th}(y/2)$). Його розв'язок

$$\mathrm{th}\frac{e\varphi}{4k_{\mathrm{B}}T} = \mathrm{th}\frac{e\varphi_0}{4k_{\mathrm{B}}T}\,e^{-x/\lambda_D}, \qquad \lambda_D = \sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{8\pi ne^2}}, \tag{1.9}$$

де $\varphi_0 = \varphi(0)$. Коефіцієнт в експоненті збігається з дебаївською довжиною (1.7), тобто вона є точним масштабом і у нелінійному режимі. Зв'язок φ_0 з σ дає теорема Гаусса: усередині плазми екрануючий заряд компенсує σ, поза площиною поля немає, тому $E(0) = 4\pi\sigma$, звідки

$$\sinh\frac{e\varphi_0}{2k_{\mathrm{B}}T} = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2nk_{\mathrm{B}}T}}.$$

Два граничні випадки. При $e\varphi_0 \ll k_{\mathrm{B}}T$ маємо $\varphi = \varphi_0 e^{-x/\lambda_D}$ з $\varphi_0 = 4\pi\sigma\lambda_D$, як і в лінійній теорії. При $e\varphi_0 \gg k_{\mathrm{B}}T$ права частина (1.9) прямує до одиниці, і поблизу поверхні ($x \ll \lambda_D$) $\varphi \approx (2k_{\mathrm{B}}T/e)\ln(2\lambda_D/x)$: потенціал зростає до стінки лише логарифмічно, а товщина шару залишається порядку λ_D. Саме такі *дебаївські шари* утворюються біля стінок і зондів, де квазінейтральність порушена.

1.7. Шар біля стінки: критерій Бома і зонд Ленгмюра

Розв'язок Гуї — Чепмена описує шар у рівновазі з Больцмановим розподілом *обох* сортів частинок. Біля реальної стінки, яка поглинає частинки, ситуація інша: електрони значно швидші за іони ($v_{Te}/v_{Ti} \sim \sqrt{m_i/m_e}$), тож спочатку вони досягають стінки й заряджають її негативно відносно плазми. Утворюється шар додатного просторового заряду, який відштовхує електрони й прискорює іони (рис. 1.4). Цей шар визначає потоки на стінку, а отже, і навантаження на першу стінку термоядерного реактора, і роботу зондів.

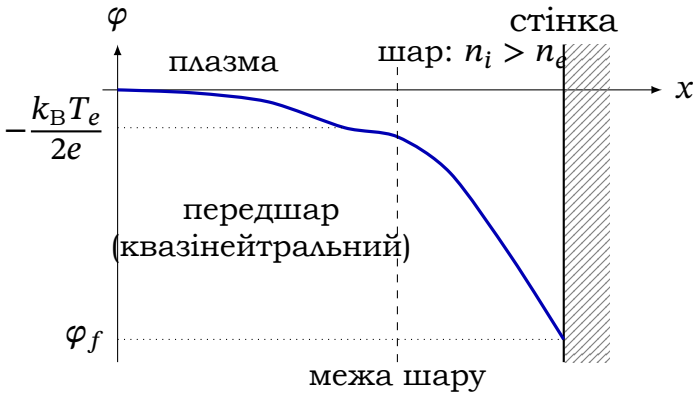


Рис. 1.4. Профіль потенціалу біля поглинальної стінки: квазінейтральний передшар, де іони набирають швидкість $\gtrsim c_s$, і дебаївський шар, у якому $n_i > n_e$

Критерій Бома. Нехай на межі шару ($\varphi = 0$, концентрація n_s) холодні іони мають швидкість u_0 у напрямку стінки, а електрони розподілені за Больцманом. Із закону збереження енергії та потоку $n_i u = n_s u_0$ для іонів $n_i = n_s\bigl(1 - 2e\varphi/m_i u_0^2\bigr)^{-1/2}$, а $n_e = n_s \exp(e\varphi/k_B T_e)$. Введемо $\chi = -e\varphi/k_B T_e > 0$ і розкладемо при малих χ: $n_i - n_e \approx n_s\chi\,(1 - c_s^2/u_0^2)$, де

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}. \tag{1.10}$$

Рівняння Пуассона $\varphi'' = -4\pi e(n_i - n_e)$ набуває вигляду $\chi'' = \chi\,(1 - c_s^2/u_0^2)/\lambda_{De}^2$, де $\lambda_{De}^2 = k_B T_e/4\pi n_s e^2$. Монотонне наростання потенціалу в бік стінки (експоненціальний, а не коливний розв'язок) можливе лише за умови

$$\boxed{u_0 \geq c_s = \sqrt{k_B T_e/m_i}.} \tag{1.11}$$

Це *критерій Бома*: іони мають увійти в шар зі швидкістю не меншою за іонно-звукову. Прискорюються вони в квазінейтральному *перед-*

шарі, де падіння потенціалу становить $\approx k_B T_e/2e$, а концентрація на межі шару $n_s \approx 0{,}6\, n_0$ (див. потік на стінку нижче).

Плаваючий потенціал. Ізольований зонд (чи стінка) набуває потенціалу φ_f відносно плазми, за якого сумарний струм дорівнює нулю. Потік іонів на стінку $\Gamma_i = n_s c_s$, а електронів, що подолали бар'єр, $\Gamma_e = \frac{1}{4} n_s \bar{v}_e\, e^{-\chi_f}$, де $\bar{v}_e = \sqrt{8 k_B T_e/\pi m_e}$. Прирівнюючи, маємо

$$\varphi_f = -\frac{k_B T_e}{2e} \ln \frac{m_i}{2\pi m_e}, \tag{1.12}$$

що для водню дає $\varphi_f \approx -2{,}8\, k_B T_e/e$, для дейтерію — $\approx -3{,}2\, k_B T_e/e$. Енергія, яку іон передає стінці, — це $\approx k_B T_e/2 + |e\varphi_f|$, тобто кілька $k_B T_e$.

Зонд Ленгмюра. Якщо до зонда прикласти змінну напругу V відносно плазми, то вольт-амперна характеристика (рис. 1.5) має три ділянки.

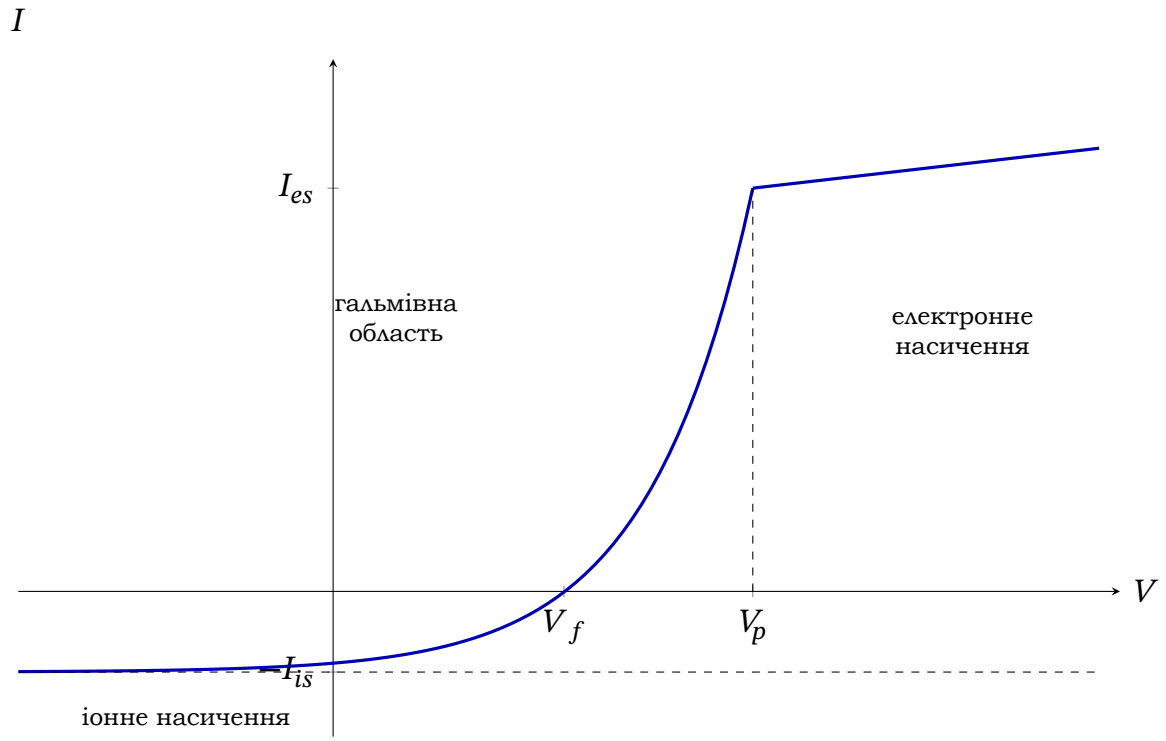


Рис. 1.5. Вольт-амперна характеристика одиночного зонда Ленгмюра (V_p — потенціал плазми, V_f — плаваючий потенціал)

1. $V \ll V_f$: струм іонного насичення $I_{is} \approx 0{,}6\, e\, n_0 c_s S$ (S — площа зонда);
2. $V_f < V < V_p$: електрони гальмуються, $I_e \propto \exp\!\left(eV/k_B T_e\right)$, тому з нахилу $\ln(I + I_{is})$ як функції V знаходять T_e: $d \ln I_e/dV = e/k_B T_e$;
3. $V \geq V_p$: електронне насичення, $I_{es} = \frac{1}{4} e n_0 \bar{v}_e S$.

Отже, одиночний зонд дає T_e (нахил), V_p (злам) і n_0 (з I_{is} при відомому T_e) — локальні параметри плазми, яких не знайти іншими простими методами.

1.8. Екранування в виродженому газі: довжина Томаса — Фермі

Висновок дебаївського екранування спирається не на закон Больцмана як такий, а лише на чутливість концентрації електронів до потенціалу. Нехай електрони перебувають у рівновазі з хімічним потенціалом μ (нерухомий іонний фон). У потенціалі φ електрон має додаткову енергію $-e\varphi$, тому рівновага вимагає, щоб локальна величина $\mu_{\text{лок}}(n) - e\varphi$ була сталою. Звідси зміна концентрації $\delta n = (\partial n/\partial \mu)\, e\varphi$, густина заряду $\rho = -e\,\delta n$, і рівняння Пуассона набуває вигляду $\Delta\varphi = \varphi/\lambda^2$ з

$$\frac{1}{\lambda^2} = 4\pi e^2 \frac{\partial n}{\partial \mu}. \tag{1.13}$$

Для невиродженого газу $n \propto e^{\mu/k_{\mathrm{B}}T}$, $\partial n/\partial\mu = n/k_{\mathrm{B}}T$, і одержуємо λ_{De}. Для виродженого електронного газу металу ($k_{\mathrm{B}}T \ll E_F$) $n \propto \mu^{3/2}$, тобто $\partial n/\partial\mu = 3n/2E_F$, і

$$\lambda_{TF} = \sqrt{\frac{E_F}{6\pi n e^2}} \approx 0{,}5\sqrt{a_B\, n^{-1/3}}, \qquad a_B = \frac{\hbar^2}{me^2} = 0{,}53 \times 10^{-8}\ \text{см}, \tag{1.14}$$

де використано $E_F = (\hbar^2/2m)(3\pi^2 n)^{2/3}$. Тобто в квантовій плазмі металу тепловий масштаб $k_{\mathrm{B}}T$ замінюється енергією Фермі, а екранування визначається середньою відстанню між електронами. Для міді ($n \approx 8{,}5 \times 10^{22}$ см$^{-3}$, $E_F \approx 7$ еВ) $\lambda_{TF} \approx 0{,}55 \times 10^{-8}$ см: заряд провідника зосереджений у шарі завтовшки в частці міжатомної відстані. Це й пояснює, чому в електростатиці так добре працює наближення «заряд розподілений по поверхні». Для пропедевтичної картини тут важливий не стільки сам розрахунок λ_{TF}, скільки ідея: *масштаб екранування визначається властивостями розподілу частинок*, а не самим фактом наявності заряду.

1.9. Дебаївська сфера. Умова колективності

Електричне поле зарядженої частинки в плазмі екранується іншими частинками. Щоб зрозуміти, наскільки цей процес є колективним, розглянемо область простору радіуса λ_{De} навколо даної частинки. Її називають *дебаївською сферою*.

Кількість електронів у такій сфері дорівнює

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_{De}^3. \tag{1.15}$$

Отже, N_D — це просто число частинок у області, на масштабі якої відбувається дебаївське екранування.

Якщо

$$N_D \gg 1, \tag{1.16}$$

то в екрануванні бере участь дуже багато частинок. У цьому випадку не можна говорити про взаємодію даної частинки з одним конкретним сусідом: поле, що виникає в результаті перерозподілу зарядів, визначається сумарною дією великої кількості частинок. Екранування має *колективний* характер.

Саме тому умова (1.15) є основною умовою колективності плазми.

Зрозуміємо тепер, коли ця умова виконується. Концентрація n визначає характерну відстань між частинками. Оскільки на одну частинку в середньому припадає об'єм порядку $1/n$, маємо

$$a^3 \sim \frac{1}{n}, \qquad a \sim n^{-1/3},$$

де a — характерний масштаб міжчастинкової відстані.

Тоді

$$N_D \sim \left(\frac{\lambda_D}{a}\right)^3.$$

Отже, умова $N_D \gg 1$ просто означає

$$\lambda_D \gg a.$$

Інакше кажучи, дебаївська довжина повинна бути набагато більшою за відстань між сусідніми частинками. Тільки тоді в області екранування міститься багато частинок і екранування може бути колективним.

! *Слабка взаємодія окремих частинок не означає відсутності колективних ефектів. Навпаки, колективність виникає саме тому, що слабкі внески великої кількості заряджених частинок складаються.*

1.10. Слабкозв'язана та сильнозв'язана плазма

Є ще один спосіб оцінити, наскільки важливою є кулонівська взаємодія між сусідніми частинками. Порівняємо потенціальну енергію їхньої взаємодії

$$U_{\mathrm{C}} \sim \frac{e^2}{a}$$

з характерною енергією теплового руху

$$U_T \sim k_{\mathrm{B}} T.$$

Їхнє відношення називають *параметром зв'язку*:

$$\Gamma = \frac{U_{\mathrm{C}}}{U_T} = \frac{e^2}{a\, k_{\mathrm{B}} T}, \qquad a = n^{-1/3}. \tag{1.17}$$

Таким чином, Γ безпосередньо показує, наскільки сильна кулонівська взаємодія порівняно з тепловим рухом.

При

$$\Gamma \ll 1$$

теплова енергія значно більша за кулонівську. Частинки взаємодіють слабко, а плазму називають *слабкозв'язаною*. У цьому режимі

$$N_D \gg 1,$$

і екранування має колективний характер.

Навпаки, при

$$\Gamma \gtrsim 1$$

кулонівська взаємодія між сусідніми частинками стає порівнянною з тепловою або перевищує її. Частинки рухаються вже не як майже незалежні частинки, а їхній рух суттєво корельований. Таку систему називають *сильнозв'язаною*.

Для нашого визначення $a = n^{-1/3}$ зв'язок між Γ та N_D отримується безпосередньо з формули для дебаївської довжини:

$$N_D = \frac{1}{6\sqrt{\pi}}\, \Gamma^{-3/2}. \tag{1.18}$$

Тому

$$\Gamma \ll 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad N_D \gg 1.$$

Це два способи описати один і той самий режим: Γ говорить про силу взаємодії між сусідніми частинками, а N_D — про кількість частинок, що бере участь у колективному екрануванні.

Для слабкозв'язаної плазми, крім того, справедливе наближення ідеального газу:

$$p \simeq \sum_s n_s k_{\mathrm{B}} T_s. \tag{1.19}$$

Нарешті, умова колективності сама по собі ще не гарантує квазінейтральності всієї системи: для цього потрібна ще умова (1.8), $\lambda_D \ll L$. Тоді на макроскопічних масштабах, значно більших за λ_D, зарядові неоднорідності швидко згладжуються і $n_e \simeq n_i$.

Отже, маємо дві різні умови з різним фізичним змістом:

1. $N_D \gg 1$ — колективність екранування;
2. $\lambda_D \ll L$ — квазінейтральність на масштабі системи.

Саме ці дві властивості дають змогу розглядати плазму як колективне квазінейтральне середовище.

Задачі

1.1. Зонд Ленгмюра площею $S = 0{,}1$ см^2 у водневій плазмі з $k_\mathrm{B}T_e = 3$ еВ реєструє струм іонного насичення 1,6 мА. Знайдіть концентрацію n_0 і плаваючий потенціал відносно плазми.

1.2. За формулою Саха знайдіть ступінь іонізації водню з повною концентрацією 10^{17} см$^{-3}$ при $k_\mathrm{B}T = 1$ еВ і оцініть температуру, при якій $\alpha = 1/2$.

1.3. Знайдіть дебаївську довжину λ_{De}, число частинок у дебаївській сфері N_D та параметр зв'язку Γ для електронної плазми з $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$, $k_\mathrm{B}T_e = 2$ еВ.

1.4. Для $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $k_\mathrm{B}T = 10$ еВ знайдіть λ_{De}, a і N_D. Перевірте співвідношення (1.18). Чи виконується умова колективності?

1.5. Плазма з $n = 10^{12}$ см$^{-3}$, $k_\mathrm{B}T = 1$ еВ межує із зарядженою площиною (§1.6). Знайдіть λ_D і поверхневу густину заряду σ, при якій $e\varphi_0 = k_\mathrm{B}T$. Покажіть, що при малих σ маємо $\varphi_0 = 4\pi\sigma\lambda_D$.

1.6. Оцініть довжину Томаса — Фермі для міді ($n = 8{,}5 \times 10^{22}$ см$^{-3}$). Порівняйте з міжатомною відстанню та поясніть, у якому сенсі заряд провідника «розподілений по поверхні».

Контрольні питання

? Контрольні питання

1. Чим плазма відрізняється від нейтрального газу? Що означає «колективна» поведінка?
2. Чому газ іонізується помітно при температурі, багато меншій за енергію іонізації? Що виражає формула Саха?
3. Що таке квазінейтральність? Оцініть, наскільки вона порушується на масштабі L.
4. Виведіть дебаївське екранування. Чому потрібен множник e^{-r/λ_D} і чому відкидається зростаючий розв'язок?
5. Чому в слабкозв'язаній плазмі $N_D \gg 1$? Як зв'язані N_D і Γ?
6. Чому дебаївський шар біля стінки має товщину $\sim \lambda_D$ навіть при великому потенціалі?
7. Як змінюється довжина екранування у виродженому електронному газі? Що таке довжина Томаса — Фермі?

2 Рух зарядженої частинки в електромагнітних полях

Колективний опис не скасовує руху окремих частинок. Щоб зрозуміти магнітне утримання, спочатку треба побачити найпростішу механіку однієї зарядженої частинки. Вона дає природні просторовий і часовий масштаби r_L та ω_c^{-1}, після чого стають зрозумілими дрейфи, магнітне дзеркало і межі застосовності МГД.

2.1. Однорідне магнітне поле

У магнітному полі на частинку з зарядом q діє сила Лоренца $\mathbf{F} = (q/c)\,\mathbf{v}\times\mathbf{B}$. Вона перпендикулярна швидкості й роботи не виконує, тому v зберігається. Розкладемо швидкість $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$. Складова $v_\parallel$ вздовж поля не змінюється, а перпендикулярна складова обертається по колу з *циклотронною частотою* і *ларморівським радіусом*

$$\boxed{\omega_c = \frac{|q|B}{mc}, \qquad r_L = \frac{v_\perp}{\omega_c} = \frac{mc\,v_\perp}{|q|B}} \,. \tag{2.1}$$

Траєкторія — гвинтова лінія (рис. 2.1). Іони й електрони обертаються в протилежні боки: якщо дивитися з кінця вектора $\mathbf{B}$, позитивні частинки обертаються за годинниковою стрілкою, негативні — проти. Частота обертання не залежить від енергії частинки. Для практичних оцінок

$$\omega_{ce} \approx 1{,}76\times10^{7}\,B[\text{Гс}]\ \text{с}^{-1}, \qquad \omega_{ci} \approx 9{,}58\times10^{3}\,\frac{Z}{A}\,B[\text{Гс}]\ \text{с}^{-1},$$

а ларморівські радіуси при $v_\perp = \sqrt{k_\text{B}T/m}$: $r_{Le} \approx 2{,}4\sqrt{T_e[\text{еВ}]}/B[\text{Гс}]$ см, $r_{Li} \approx 10^2\sqrt{A\,T_i[\text{еВ}]}/(Z\,B[\text{Гс}])$ см. Через малу масу електрони мають радіус у $\sqrt{m_i/m_e}\sim 40$ разів менший за іонний при однакових температурах.

Плазму називають *замагніченою*, якщо частинка встигає зробити багато обертів між зіткненнями, $\omega_c \gg \nu$ (частоту зіткнень ν детально розглянуто в розд. 3), і радіус орбіти малий порівняно з розміром неоднорідності поля, $r_L \ll L$. Тоді частинка «прив'язана» до силової

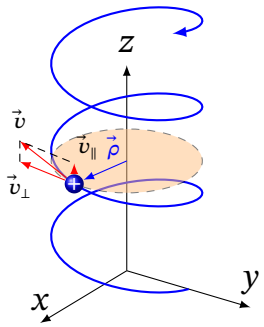


Рис. 2.1. Гвинтовий рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі: уздовж поля — рівномірний, поперек — обертання з частотою ω_c

лінії, і рух поперек поля пригнічений. Оцінимо перенесення. Вздовж поля частинка блукає з кроком $\lambda_{\text{пр}}$ і $D_\parallel \sim v^2/\nu$; поперек крок дорівнює r_L, а частота кроків — ν, тому $D_\perp \sim r_L^2\nu$. Звідси

$$\frac{D_\perp}{D_\parallel} \sim \left(\frac{\nu}{\omega_c}\right)^2 \ll 1, \qquad D_\perp \propto \frac{1}{B^2}.$$

Це *класична дифузія* поперек поля. Вона лежить в основі магнітного утримання: сильне поле різко зменшує поперечні втрати.

2.2. Дрейфи в схрещених полях

Нехай, окрім $\mathbf{B}$, є однорідне електричне поле $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$. Шукатимемо рух у вигляді гвинтового руху на фоні дрейфу $\mathbf{v}_d$ із сталою швидкістю. Для швидкості $\mathbf{v}_d$ сила має зникати: $\mathbf{E} + \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}/c = 0$. Помножимо векторно на $\mathbf{B}$ і скористаємося $(\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = -B^2\mathbf{v}_{d\perp}$:

$$\boxed{\mathbf{v}_E = c\,\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}}. \tag{2.2}$$

Швидкість дрейфу *не залежить від заряду, маси та енергії частинки*, тому електрони й іони дрейфують в один бік, струму й розділення зарядів нема. Фізичний зміст: у системі відліку, що рухається зі швидкістю $\mathbf{v}_E$, електричного поля немає (нерелятивістське наближення), і частинка просто гвинтом обертається навколо силової лінії.

Узагальнення: на частинку діє довільна стала сила $\mathbf{F} \perp \mathbf{B}$ (гравітація, відцентрова сила, сила від градієнта тиску). Вона викликає дрейф

$$\mathbf{v}_F = \frac{c}{q}\,\frac{\mathbf{F}\times\mathbf{B}}{B^2}, \tag{2.3}$$

який уже *залежить від знака заряду*, і призводить до струмів та розділення зарядів. Для $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ маємо (2.2).

У неоднорідному полі діють ефективні сили. Усереднена за обертом сила, що виштовхує частинку в область слабшого поля, дорівнює

$-\mu\nabla B$ (див. нижче; μ — магнітний момент орбіти), а при русі вздовж викривленої силової лінії з радіусом кривизни R_c діє відцентрова сила $mv_\parallel^2\mathbf{R}_c/R_c^2$ (вектор $\mathbf{R}_c$ напрямлений від центра кривизни до частинки). За (2.3) вони породжують *градієнтний* та *відцентровий* дрейфи

$$\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{c\mu}{qB^2}\,\mathbf{B}\times\nabla B, \qquad \mathbf{v}_R = \frac{mcv_\parallel^2}{qB^2}\,\frac{\mathbf{R}_c\times\mathbf{B}}{R_c^2}. \tag{2.4}$$

За порядком величини $v_d \sim ck_\mathrm{B}T/(|q|BL) = v_T\,r_L/L \ll v_T$. Умова $r_L \ll L$ є умовою застосовності дрейфового наближення, а знак швидкості залежить від знака заряду.

Градієнтний дрейф: чому він виникає. У ділянці сильнішого поля радіус орбіти менший (рис. 2.2): за один оберт частинка зсувається вздовж границі обох півкіл, і різниця радіусів дає середній зсув поперек ∇B й $\mathbf{B}$. Іони й електрони обертаються в протилежні боки, тому зсуваються *в протилежних напрямках*, і виникає струм $\mathbf{j}_{\nabla B} = n\,(q_i\mathbf{v}_{\nabla B,i} + q_e\mathbf{v}_{\nabla B,e}) \neq 0$.

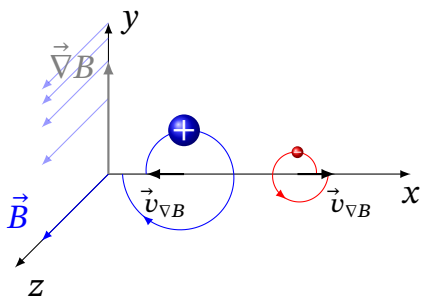


Рис. 2.2. Градієнтний дрейф: радіус орбіти більший там, де поле слабше. Іон (синя траєкторія) і електрон (червона) зсуваються в протилежні боки поперек ∇B

Дрейф кривизни. Частинка, що рухається вздовж викривленої силової лінії, відчуває відцентрову силу $\mathbf{F}_c$ (рис. 2.3), і згідно з (2.3) дрейфує поперек площини кривизни. Знак швидкості залежить від знака заряду.

Сумарний дрейф у вакуумному полі. У вакуумі ($\nabla\times\mathbf{B} = 0$) модуль поля змінюється на масштабі кривизни: $\nabla B = -B\,\mathbf{R}_c/R_c^2$. Тоді обидва дрейфи мають однаковий напрям і додаються:

$$\mathbf{v}_d = \frac{mc}{qB^2}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right)\frac{\mathbf{R}_c\times\mathbf{B}}{R_c^2}. \tag{2.5}$$

Саме цей вираз визначає дрейф у тороїдальному полі (розд. 9) і в диполі Землі.

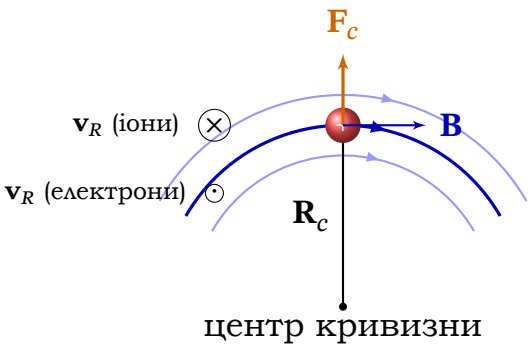


Рис. 2.3. Дрейф кривизни: відцентрова сила $\mathbf{F}_c$ спрямована від центра кривизни, дрейф перпендикулярний і до $\mathbf{B}$, і до $\mathbf{F}_c$; іони й електрони дрейфують у протилежні боки

Гравітаційний дрейф. Для сили тяжіння $\mathbf{F} = m\mathbf{g}$ з (2.3) одержуємо $\mathbf{v}_g = (mc/qB^2)\,\mathbf{g}\times\mathbf{B}$. Він залежить від знака заряду й маси, але в лабораторній плазмі зазвичай мізерний. У магнітосфері та сонячній короні його ролі відіграє дрейф у відцентровому й градієнтному полях.

Приклад. Для протона з $k_\mathrm{B}T = 10$ кеВ у тороїдальному полі $B = 5\times10^4$ Гс на великому радіусі $R = 6\times10^2$ см середнє значення $v_\parallel^2 + v_\perp^2/2 = 2k_\mathrm{B}T/m$, і за (2.5)

$$v_d \approx \frac{2ck_\mathrm{B}T}{eBR} \approx 7\times10^4 \text{ см/с}.$$

Це лише 10^{-3} від теплової швидкості ($v_T \sim 10^8$ см/с), але в тороїді з малим радіусом $a \sim 2\times10^2$ см частинка досягла б стінки менш ніж за 10^{-2} с, якщо б нічого не заважало дрейфу (розд. 9).

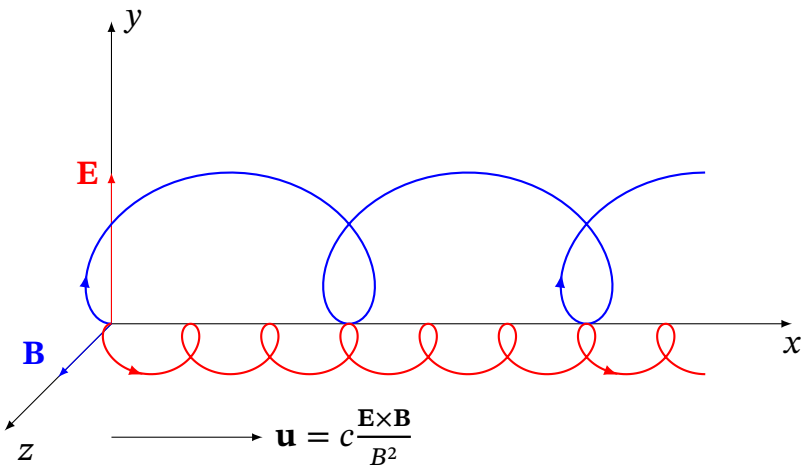


Рис. 2.4. Дрейф зарядженої частинки у схрещених електричному та магнітному полях

2.3. Поляризаційний дрейф

Дрейф у сталому електричному полі є особливим: електрони та іони рухаються в одному напрямку. Якщо ж електричне поле змінюється з часом, інерція частинки створює додатковий дрейф. Для повільно змінного поля $|\partial_t \mathbf{E}| \ll \omega_c E$ маємо

$$\boxed{\mathbf{v}_{\text{pol}} = \frac{mc^2}{qB^2}\frac{\partial \mathbf{E}_\perp}{\partial t} = \frac{q}{|q|}\,\frac{c}{\omega_c B}\frac{\partial \mathbf{E}_\perp}{\partial t}.} \tag{2.6}$$

На відміну від $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$-дрейфу, цей дрейф залежить від знака заряду і маси: іони й електрони дрейфують у протилежні боки, тому виникає *поляризаційний струм* $\mathbf{j}_{\text{pol}} = \dfrac{\rho_m c^2}{B^2}\dfrac{\partial \mathbf{E}_\perp}{\partial t}$ (в ньому домінують іони, бо $\rho_m \approx n m_i$). Він важливий, коли електричне поле змінюється порівняно повільно з часом гірообертання, але вже не є строго сталим. Узагалі дрейфове наближення вимагає $r_L \ll L$ та $\omega \ll \omega_c$.

2.4. Магнітний момент і адіабатичний інваріант

Обертання частинки по колу — це кільцевий струм $I = |q|\omega_c/2\pi$ з площею контуру πr_L^2, тобто магнітний момент (у СГС $\mu = IS/c$)

$$\mu = \frac{|q|\omega_c}{2\pi c}\,\pi r_L^2 = \frac{m v_\perp^2}{2B}. \tag{2.7}$$

Момент орбіти напрямлений *проти* поля для частинок обох знаків (вони обертаються в протилежні боки, але заряди теж протилежні). Це джерело діамагнетизму плазми (§9).

Якщо поле змінюється повільно (за час обороту $2\pi/\omega_c$ воно змінюється мало; в просторі це означає $r_L \ll L$), величина μ *зберігається* (адіабатичний інваріант). Це легко побачити, помітивши, що потік поля крізь орбіту $\Phi = \pi r_L^2 B = \pi m^2 c^2 v_\perp^2/(q^2 B) \propto \mu$. При збільшенні B виникає вихрове електричне поле, яке прискорює частинку так, щоб потік крізь орбіту залишився сталим (як у надпровідному кільці). Інакше кажучи, μ — *адіабатичний інваріант*: його відносна зміна за час повільної зміни поля мала за параметром $\varepsilon \sim r_L/L \sim \omega_c^{-1}/\tau_B$ (де τ_B — час зміни поля), а в гладких полях вона навіть *експоненціально* мала за ε^{-1} (строге доведення випливає зі збереження дії $\oint p\,dq$). Інваріантність порушується, коли $r_L \sim L$ (наприклад, у нейтральному шарі поля чи біля нульової точки), а також за поля, що змінюється з частотою, близькою до ω_c (циклотронний резонанс).

Магнітне поле не виконує роботи, тому повна кінетична енергія

зберігається. З урахуванням $\mu = \text{const}$

$$\frac{mv_\parallel^2}{2} + \mu B = \text{const} \quad \Rightarrow \quad m\frac{dv_\parallel}{dt} = -\mu\frac{\partial B}{\partial s}, \tag{2.8}$$

де s — координата вздовж силової лінії. У області зростання B поздовжня швидкість зменшується: енергія переходить від поздовжнього руху до поперечного. Результат — сила $-\mu\nabla B$, яка штовхає частинку в бік слабшого поля.

2.5. Магнітне дзеркало і конус втрат

Розглянемо магнітне поле, слабше в центрі ($B_{\min}$) та сильніше на кінцях ($B_{\max}$) (рис. 2.5). Нехай у центрі швидкість частинки v утворює з напрямком поля кут θ (*пітч-кут*), $v_\perp = v\sin\theta$. Зі збереження μ та енергії

$$\frac{v_\perp^2}{B} = \text{const}, \qquad v_\parallel^2 + v_\perp^2 = v^2 = \text{const}.$$

Поперечна швидкість росте за законом $v_\perp^2 = v^2\sin^2\theta\, B/B_{\min}$. Частинка відіб'ється (де $v_\parallel = 0$), якщо $v_\perp^2$ досягне v^2 раніше, ніж частинка досягне області $B_{\max}$, тобто за умови

$$\boxed{\sin^2\theta \geq \frac{B_{\min}}{B_{\max}}}. \tag{2.9}$$

Частинки з малим пітч-кутом ($\sin\theta < \sqrt{B_{\min}/B_{\max}}$) не відбиваються й вилітають з пастки. Область цих кутів у просторі швидкостей називається *конусом втрат*. Для ізотропного розподілу швидкостей частка частинок, що потрапляють в обидва конуси втрат, дорівнює

$$1 - \sqrt{1 - \frac{B_{\min}}{B_{\max}}} \approx \frac{B_{\min}}{2B_{\max}} \quad (B_{\max} \gg B_{\min}),$$

і вона зменшується з ростом пробкового відношення $B_{\max}/B_{\min}$.

Принципове зауваження: однорідне магнітне поле не «тримає» частинку вздовж силової лінії. Утримання в дзеркалі виникає завдяки неоднорідності поля й збереженню μ. Зіткнення, які розсіюють частинки в конус втрат, і нестійкості призводять до того, що відкриті пастки «протікають» (розд. 9). Природним магнітним дзеркалом є поле Землі (розд. 2.7).

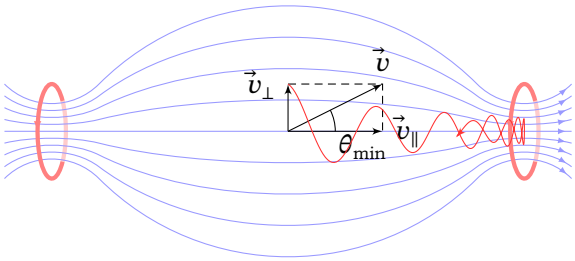


Рис. 2.5. Принцип магнітного дзеркала: у міру зростання B поперечна енергія збільшується за рахунок поздовжньої, і за умови (2.9) частинка відбивається

2.6. Подовжній інваріант

Якщо частинка захоплена між двома точками відбиття s_1 і s_2, вона здійснює періодичні коливання вздовж силової лінії з *частотою відбиття* $\omega_b \sim v_\parallel/L$. Для такого руху існує ще один адіабатичний інваріант — *подовжній*

$$J = \oint m v_\parallel \, ds = 2m \int_{s_1}^{s_2} v_\parallel \, ds = \text{const}, \tag{2.10}$$

який зберігається, якщо поле змінюється за час, значно більший за період відбиття $\tau_b = 2\pi/\omega_b$. Якщо μ пов'язаний з гірацією, то J — з поздовжніми коливаннями. У статичному осесиметричному полі J визначає, які силові лінії (*дрейфова оболонка*) частинка «відвідує» під час дрейфу: частинка завжди повертається на ту саму оболонку. Інакше кажучи, дрейф навколо осі відбувається по замкненій поверхні сталого J.

Коли поле змінюється з часом, спочатку порушується найшвидше порушуваний інваріант: за $\omega \gtrsim \omega_c$ порушується μ; за $\omega \gtrsim \omega_b$ порушується J. Третій інваріант — магнітний потік Φ через оболонку дрейфу — порушується лише для найповільніших змін поля, з частотою порядку ω_d (наприклад, під час магнітних бур).

2.7. Диполь Землі та радіаційні пояси

Поле Землі в першому наближенні — диполь: $B = B_0(R_E/r)^3\sqrt{1+3\sin^2\lambda}$, де λ — магнітна широта, $B_0 \approx 0{,}31$ Гс — поле на екваторі біля поверхні. Силова лінія задається рівнянням $r = L\,R_E\cos^2\lambda$, де параметр L (*оболонка Мак-Ілвайна*) дорівнює відстані до екватора в радіусах Землі. Поле на екваторі силової лінії $B_{\text{eq}} = B_0/L^3$. На силовій лінії воно зростає до полюсів, тому в диполі працює пастка-дзеркало (рис. 2.6).

Рух захоплених частинок складається з трьох рухів з різними часовими масштабами, з якими пов'язано три адіабатичні інваріанти: Іє-

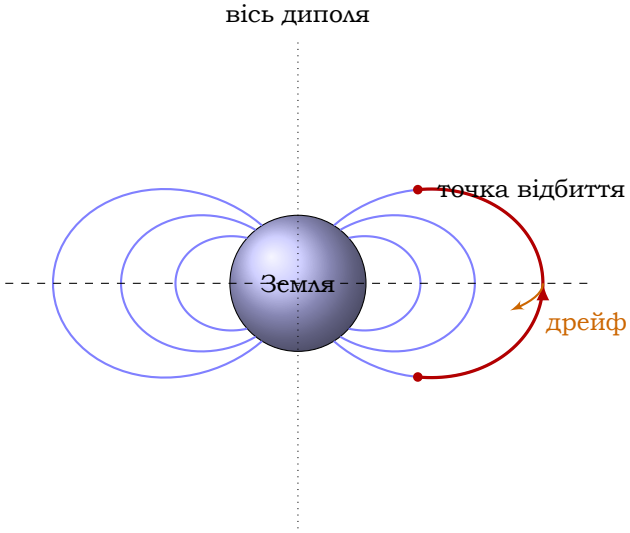


Рис. 2.6. Захоплена частинка в магнітному диполі: гвинтовий рух навколо силової лінії, відбиття між дзеркальними точками й азимутальний дрейф навколо Землі

Рух	**Частота**	**Інваріант**	**Масштаб (**$E \sim 1$ **МеВ,** $L = 4$**)**
Гірація	ω_c	μ	$\sim 10^{-4}$ с
Відбиття між полюсами	ω_b	J	$\sim 0{,}3$ с
Азимутальний дрейф	ω_d	потік Φ	$\sim 10^{3}$ с

Таблиця 2.1. Три рухи захоплених у диполі частинок і відповідні адіабатичні інваріанти.

рархія $\omega_c \gg \omega_b \gg \omega_d$ дозволяє розглядати кожний рух окремо, а отже, визначає глибину адіабатичного наближення. Азимутальний дрейф обумовлений сумою градієнтного й відцентрового дрейфів (2.5); для електрона з поперечною енергією $W_\perp$ на екваторі $v_d \simeq 3cW_\perp/(eB_{\mathrm{eq}}r)$ (в диполі $\nabla B/B = 3/r$); електрони дрейфують на схід, а іони — на захід, що створює кільцевий струм навколо Землі.

Пастка не ідеальна. Частинка, що відбивається в точці з широтою λ_m, має на екваторі пітч-кут, що задовольняє

$$\sin^2 \alpha_{\mathrm{eq}} = \frac{\cos^6 \lambda_m}{\sqrt{1 + 3\sin^2 \lambda_m}}.$$

Якщо точка відбиття лежить нижче ~ 100 км над поверхнею (тобто $\cos^2 \lambda_m \geq 1/L$ відповідає перетину з поверхнею), частинка втрачається

в щільній атмосфері. Звідси кут конуса втрат

$$\sin^2\alpha_c = \frac{L^{-3}}{\sqrt{4-3/L}}, \qquad \alpha_c \approx 5^\circ \ (L=4).$$

Існування двох поясів (внутрішнього, протонного, і зовнішнього, електронного), відкритих Дж. Ван Алленом у 1958 р., пов'язано з балансом між захопленням (інжекція під час магнітних бур) і втратами (зіткнення з атмосферою, розсіювання хвилями).

Задачі

2.1. Електрон з енергією 100 еВ рухається перпендикулярно полю $B = 10^4$ Гс. Знайдіть ларморівський радіус і порівняйте його з λ_{De} для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$, $k_\mathrm{B}T_e = 100$ еВ.

2.2. У схрещених полях $E = 1$ В/см і $B = 10^3$ Гс (в СГС 1 В/см = 1/300 СГС) знайдіть швидкість дрейфу. Чи залежить вона від того, чи рухається електрон, чи протон?

2.3. Електрон з енергією 1 МеВ перебуває на силовій лінії $L = 4$ земного диполя ($B_\mathrm{eq} \approx 5\times10^{-3}$ Гс на екваторі), пітч-кут на екваторі $\alpha_\mathrm{eq} = 30^\circ$. Оцініть: ларморівський радіус, період обертання навколо силової лінії, час відбиття між дзеркальними точками і період дрейфу навколо Землі. Перевірте ієрархію $\omega_c \gg \omega_b \gg \omega_d$.

2.4. Покажіть, що сумарний струм градієнтного дрейфу в плазмі з ізотропним тиском $p_\perp$ у вакуумному полі дорівнює $\mathbf{j} = c\,\mathbf{B}\times\nabla p_\perp/B^2$ (діамагнітний) плюс струм кривизни $\mathbf{j}_R = c\,p_\parallel\,\mathbf{R}_c\times\mathbf{B}/(R_c^2B^2)$, і оцініть їх для $\beta \sim 1$.

2.5. У магнітній пастці $B_\mathrm{min} = 2\times10^4$ Гс, $B_\mathrm{max} = 8\times10^4$ Гс. Знайдіть критичний пітч-кут конуса втрат і частку частинок ізотропного розподілу, що потрапляють у конуси втрат.

Контрольні питання

? Контрольні питання

1. Які фізичні величини визначають ларморівський радіус і циклотронну частоту? Чому іони й електрони обертаються в протилежні боки?
2. Чому дрейф у схрещених **E** і **B** не залежить від заряду та маси, а градієнтний дрейф залежить?
3. Що таке магнітний момент частинки? Чому він є адіабатичним інваріантом? Коли порушується?
4. Як працює магнітне дзеркало? Що таке конус втрат? Чому зіткнення призводять до «протікання» відкритих пасток?
5. Чому градієнтний дрейф і дрейф кривизни в вакуумному полі додаються? Від чого залежить напрям дрейфу?
6. Які три адіабатичні інваріанти характеризують рух у диполі Землі? Як вони співвідносяться за частотами?

3 Зіткнення, провідність та перенос у плазмі

Досі ми розглядали колективне екранування (розд. 1) та рух окремих частинок у заданих полях (розд. 2), де окремі акти розсіяння були неважливі. Тепер додамо зіткнення. Це дасть три нові явища: опір електричному струму, теплоперенос і дифузію. Важливо відрізняти два рівні опису: *колективність* пояснює реакцію плазми як цілого, а *зіткнення* визначають дисипацію імпульсу та енергії.

3.1. Кулонівські зіткнення

Хоча колективні взаємодії в плазмі домінують, зіткнення все ж відбуваються, і саме вони визначають опір плазми електричному струму, вирівнювання температур і загасання хвиль. Зіткнення заряджених частинок мають суттєву особливість порівняно зі зіткненнями нейтральних атомів: сила далекодійна, тому повний імпульс частинка втрачає не в одному лобовому зіткненні, а у вигляді *багатьох малих відхилень* від далеких партнерів.

Електрон зі швидкістю v, що пролітає повз іон із прицільною відстанню b, відхиляється (формула Резерфорда) на кут θ, де $\operatorname{tg}(\theta/2) = b_{90}/b$, а

$$b_{90} = \frac{e^2}{m_e v^2} \sim \frac{e^2}{k_{\mathrm{B}} T}$$

(для $v \sim v_{Te}$) — відстань, при якій відхилення порівнянне з прямим кутом. Для $b \gg b_{90}$ відхилення мале, $\theta \approx 2b_{90}/b$. Число проходжень з прицільною відстанню в інтервалі db пропорційне $b\,db$, а внесок у середній квадрат кута — $\theta^2 \propto b^{-2}$, отже сумарний ефект усіх інтервалів пропорційний $\int db/b$: кожна декада прицільних відстаней дає однаковий внесок. Інтегрування йде від b_{90} (при менших b вже велике відхилення) до λ_D (далі іон екранований). Звідси *кулонівський логарифм*

$$\ln \Lambda = \ln \frac{\lambda_D}{b_{90}} \sim \ln N_D \approx 10\text{–}20.$$

Він слабко залежить від параметрів плазми, і для оцінок його вважають сталим. Кінетична теорія дає частоту електрон-іонних зіткнень (для $Z = 1$)

$$\nu_{ei} = \frac{4\sqrt{2\pi}}{3}\,\frac{n_e e^4 \ln\Lambda}{m_e^{1/2}(k_{\mathrm{B}}T_e)^{3/2}} \approx 2{,}9\times10^{-6}\, n_e[\text{см}^{-3}]\,\ln\Lambda\, T_e^{-3/2}[\text{еВ}]\ \text{с}^{-1}. \tag{3.1}$$

Залежність $\nu \propto T^{-3/2}$ має просте пояснення: переріз кулонівського розсіяння $\propto v^{-4}$, тому швидкі частинки «не помічають» партнерів. Для іонів із зарядом Ze ($n_i = n_e/Z$) переріз розсіяння пропорційний Z^2, а концентрація розсіювачів — $1/Z$, тому $\nu_{ei} \propto Z$, а провідність приблизно $\propto 1/Z$.

Порівняємо частоту зіткнень із плазмовою. Підстановка (3.1), (4.2) з урахуванням (1.18) дає

$$\boxed{\frac{\nu_{ei}}{\omega_{pe}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}\ln\Lambda\,\Gamma^{3/2} \approx 0{,}09\,\frac{\ln\Lambda}{N_D}}. \tag{3.2}$$

Це важливий, але тонкий результат: умова $N_D \gg 1$ означає слабкий кулонівський зв'язок і велику кількість частинок у дебаївській сфері, але сама по собі ще не визначає, чи є конкретний процес беззіткнювальним. Довжина вільного пробігу $\lambda_{\text{пр}} \sim v_{Te}/\nu_{ei}$ справді набагато більша за λ_D для типових слабкозв'язаних плазм, але порівнювати її треба насамперед із розміром системи L або з іншим характерним масштабом задачі. Наприклад, для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T_e = 10$ еВ, $\ln\Lambda = 15$ маємо $\nu_{ei} \approx 1{,}4\times10^{6}$ с$^{-1}$, $\omega_{pe} \approx 5{,}6\times10^{10}$ с$^{-1}$, $\nu_{ei}/\omega_{pe} \approx 2{,}4\times10^{-5}$.

Для електрон-електронних зіткнень $\nu_{ee} \sim \nu_{ei}$, а для іонів $\nu_{ii} \sim (m_e/m_i)^{1/2}\nu_{ee}$ (іони важчі й повільніші). Обмін енергією між електронами та іонами ще повільніший, $\sim (m_e/m_i)\nu_{ei}$. Порівнюючи часи, для водню маємо $\tau_{ee} : \tau_{ii} : \tau_{ei}^{\varepsilon} \sim 1 : 43 : 1836$. Тому кожен компонент спершу встановлює власний максвеллівський розподіл і лише потім вирівнюється температура між ними — це й пояснює можливість $T_e \neq T_i$.

3.2. Провідність плазми

Урахуємо зіткнення в найпростішому наближенні, ввівши силу тертя об іони. Рівняння руху електрона в полі $\mathbf{E}$

$$m_e\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - m_e\nu\mathbf{v},$$

де $\nu \equiv \nu_{ei} = 1/\tau_e$. У сталому полі швидкість встановлюється $\mathbf{v}_d = -e\mathbf{E}/(m_e\nu)$, густина струму $\mathbf{j} = -n_e e\mathbf{v}_d = \sigma_0\mathbf{E}$ з провідністю

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{n_e e^2}{m_e \nu} = \frac{n_e e^2 \tau_e}{m_e}}. \tag{3.3}$$

У ν входять електрон-іонні зіткнення. Зіткнення електронів між собою не змінюють їхній сумарний імпульс, тому прямого тертя не створюють (вони лише впливають на форму розподілу, тобто на числовий коефіцієнт). Для гармонічного поля $\mathbf{E} \propto e^{-i\omega t}$ отримуємо $\sigma(\omega) = \sigma_0/(1 - i\omega/\nu)$, а діелектрична проникність $\varepsilon = 1 + 4\pi i\sigma/\omega$ набуває вигляду

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\nu)}. \tag{3.4}$$

Дві граничні ситуації: при $\omega \gg \nu$ повертаємося до (4.5), а при $\omega \ll \nu$ плазма поводиться як звичайний провідник ($\varepsilon \approx 4\pi i\sigma_0/\omega$). Уявна частина ε описує поглинання. Середня за період питома потужність джоулевих втрат $q = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\sigma\, E_0^2$, $\operatorname{Re}\sigma = \sigma_0/(1 + \omega^2/\nu^2)$. Саме так зіткнення в нижній іоносфері поглинають радіохвилі (§4), і саме джоулеві втрати спричиняють $R < 1$ при відбитті від реальної плазми.

Повністю іонізована плазма. Підставимо (3.1) у (3.3): концентрація *скорочується*, і

$$\sigma \propto \frac{T_e^{3/2}}{\ln\Lambda}. \tag{3.5}$$

Точний кінетичний розрахунок (Спітцер) змінює числовий коефіцієнт приблизно вдвічі (для струму вздовж поля $\sigma_\parallel \approx 1{,}96\, n_e e^2/m_e\nu_{ei}$), і для водневої плазми

$$\sigma_\parallel \approx 1{,}7 \times 10^{14}\, \frac{T_e^{3/2}[\text{еВ}]}{\ln\Lambda}\ \text{с}^{-1}.$$

У сильному магнітному полі провідність стає анізотропною: вздовж поля залишається порядку $\sigma_\parallel$, тоді як поперек поля класична провідність пригнічується фактором порядку $1/[1 + (\omega_c/\nu)^2]$. За $\omega_c \gg \nu$ маємо $\sigma_\perp/\sigma_\parallel \sim (\nu/\omega_c)^2 \ll 1$.

Висновок (3.5) контрінтуїтивний: чим *гарячіша* плазма, тим *краще* вона проводить. Причина в тому, що зі зростанням температури електрони рухаються швидше, але ефективність кулонівського розсіяння спадає ще швидше. Для $T_e = 1$ кеВ і $\ln\Lambda = 15$ маємо $\sigma \approx 3{,}6{\times}10^{17}$ с$^{-1}$, що вже порівнянно з провідністю міді при кімнатній температурі ($\sim 5 \times 10^{17}$ с$^{-1}$). Практичний наслідок: питома потужність омічного нагрівання $j^2/\sigma \propto T^{-3/2}$ падає з температурою, і самим лише омічним

нагріванням плазму не можна довести до термоядерних температур (потрібне додаткове нагрівання).

У слабко іонізованому газі частоту зіткнень ν визначають зіткнення з нейтралами, $\nu_{en} = n_n \sigma_{en} v_{Te}$, і провідність (3.3) залежить передусім від концентрації електронів n_e, яка (через формулу Саха) швидко зростає з температурою.

Поле Драйсера та «втікаючі» електрони. Оскільки $\nu_{ei} \propto v^{-3}$ ($\sigma \propto v^{-4}$), сила тертя на швидкий електрон $F_{\text{fr}} \sim m_e \nu_{ei}(v) v \propto v^{-2}$ *спадає* зі швидкістю. Тому у сталому полі E електрон, який випадково набрав достатньої швидкості, вже не гальмується тертям, а безперервно прискорюється — стає *втікаючим* (runaway). Критичне поле, за якого сила eE зрівнюється з тертям на тепловий електрон ($v \sim v_{Te}$), називають *полем Драйсера*:

$$\boxed{E_D = \frac{4\pi e^3 n \ln\Lambda}{k_{\text{B}} T_e} \approx 2{,}6 \times 10^{-13} \frac{n \ln\Lambda}{T_e[\text{еВ}]}\ \text{В/см}.} \tag{3.6}$$

При $E < E_D$ електрони з $v > v_c = v_{Te}\sqrt{E_D/E}$ все ж втікають, але їхня частка експоненційно мала $\sim \exp(-v_c^2/2v_{Te}^2) = \exp(-E_D/2E)$. Для токамака ($n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T_e = 10$ кеВ): $E_D \approx 4$ В/м, тоді як електричне поле в розряді $E \sim 0{,}1$ В/м, і втікаючих електронів практично немає. Але під час швидкого зриву струму T_e падає, а E зростає на порядки, виникають пучки електронів з енергіями в десятки МеВ, небезпечні для стінок установки.

3.3. Теплопровідність плазми

Ті самі електрони переносять і тепло. За порядком величини (кінетика газу) $\kappa_e \sim n_e k_{\text{B}} v_{Te} \lambda_{\text{пр}} = n_e k_{\text{B}} v_{Te}^2 \tau_e$, де $\tau_e = 1/\nu_{ei}$. Оскільки $\tau_e \propto T_e^{3/2}/n_e$,

$$\kappa_e \sim \frac{n_e k_{\text{B}}^2 T_e \tau_e}{m_e} \propto T_e^{5/2},$$

і вона, як і провідність, не залежить від концентрації. Порівняння з (3.3) дає масштабне співвідношення $\kappa_e/\sigma \sim (k_{\text{B}}/e)^2 T_e$. Це аналог співвідношення Відемана — Франца за температурною залежністю, але числовий коефіцієнт визначається кінетичною моделлю і не збігається з металевим. Отже, гаряча плазма має дуже високу теплопровідність: при нагріванні від 10 до 100 еВ вона зростає у $10^{5/2} \approx 300$ разів. Теплопровідність іонів приблизно в $\sqrt{m_e/m_i}$ разів менша: $\kappa \propto \tau/m$, а $\tau_i/\tau_e \sim \sqrt{m_i/m_e}$.

Це стосується переносу вздовж поля. У замагніченій плазмі довжина кроку дорівнює не $\lambda_{\text{пр}}$, а r_L, тому $\kappa_\perp \sim nk_\text{B}r_L^2\nu \sim \kappa_\parallel(\nu/\omega_c)^2$ — на багато порядків менше. Поперек поля, до речі, за класичною оцінкою домінують іони (їхній r_L більший), а не електрони. Тому магнітне поле є ефективною *термоізоляцією* поперек силових ліній. Реальні втрати тепла в установках, однак, значно перевищують класичні (див. §9).

3.4. Дифузія в плазмі. Амбіполярна дифузія

Нехай у плазмі є градієнт концентрації. Електрони рухливіші за іони, тому природно було б очікувати, що вони дифундують швидше. Але тоді виникло б розділення зарядів і електричне поле, яке гальмує електрони й прискорює іони: *завдяки квазінейтральності електрони та іони дифундують разом* з однією швидкістю. Таку дифузію називають *амбіполярною*.

Знайдемо коефіцієнт. Для $n_e = n_i = n$ потоки частинок

$$\Gamma_e = -D_e\nabla n - \mu_e n\mathbf{E}, \qquad \Gamma_i = -D_i\nabla n + \mu_i n\mathbf{E},$$

де D_s — коефіцієнти дифузії, $\mu_s > 0$ — рухливості, пов'язані співвідношенням Ейнштейна $D_s = \mu_s k_\text{B}T_s/e$. Вимога $\Gamma_e = \Gamma_i \equiv \Gamma$ визначає поле

$$\mathbf{E} = -\frac{D_e - D_i}{\mu_e + \mu_i}\,\frac{\nabla n}{n},$$

а після підстановки $\Gamma = -D_a\nabla n$ з *амбіполярним коефіцієнтом дифузії*

$$\boxed{D_a = \frac{\mu_e D_i + \mu_i D_e}{\mu_e + \mu_i} = \frac{\mu_e\mu_i\,k_\text{B}(T_e + T_i)}{e(\mu_e + \mu_i)} \approx D_i\left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)}. \tag{3.7}$$

Останнє наближення справедливе при $\mu_e \gg \mu_i$. Отже, дифузію визначають *повільні* частинки (іони), але з поправкою на температуру електронів: електрони «тягнуть» іони за собою, і D_a у $1 + T_e/T_i$ разів більший за D_i.

Поле $\mathbf{E} \approx -(k_\text{B}T_e/e)\,\nabla\ln n$ (при $D_e \gg D_i$) означає, що електрони розподілені за Больцманом $n \propto \exp(e\varphi/k_\text{B}T_e)$ в потенціалі φ цього поля. Для його створення досить мізерного розділення зарядів: $\delta n/n \sim (\lambda_D/L)^2 \ll 1$ (§1). Амбіполярна дифузія визначає, наприклад, затухання розрядної плазми в посудині після вимкнення розряду. Формула (3.7) відповідає відсутності магнітного поля.

Дифузія поперек магнітного поля. У замагніченій плазмі крок поперек поля дорівнює r_L, а не довжині вільного пробігу, тому $D_\perp \sim r_L^2\nu$ (розд. 2), $D_\perp/D_\parallel \sim (\nu/\omega_c)^2$. У *повністю іонізованій* плазмі електрон-іонні

зіткнення зберігають сумарний імпульс, і потоки електронів та іонів поперек поля автоматично рівні: $\nu_{ie} r_{Li}^2 \sim \nu_{ei} r_{Le}^2$ (бо $\nu_{ie} = \nu_{ei}\, m_e/m_i$, а $r_{Li}^2 \sim (m_i/m_e) r_{Le}^2$ за однакових T). Класична поперечна дифузія є *власне амбіполярною*: додаткове електричне поле не потрібне, а коефіцієнт $D_\perp \sim \nu_{ei} r_{Le}^2 \propto n\, T^{-1/2}/B^2$ дуже малий (для 10 кеВ й 5 Тл $\sim 0{,}1$ см^2/с). У слабко іонізованому газі, де магнітяться лише електрони, повільнішими стають саме вони, і амбіполярна дифузія поперек поля визначається ними: $D_{a\perp} \approx D_{e\perp}(1 + T_i/T_e)$, $D_{e\perp} = D_e/(1 + \omega_{ce}^2/\nu^2)$.

Задачі

? **3.1.** Як змінюється провідність водневої плазми при зростанні температури від 10 до 100 еВ (вважайте $\ln\Lambda$ сталим)? Знайдіть σ при $k_B T_e = 1$ кеВ, $\ln\Lambda = 15$ і порівняйте з провідністю міді. Як змінюється з температурою питома потужність омічного нагрівання при заданій густині струму?

? **3.2.** У скільки разів змінюються електронна теплопровідність і провідність при нагріванні від 10 до 100 еВ? Як змінюється відношення $\kappa_e/\sigma T_e$?

? **3.3.** Знайдіть поле Драйсера для $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T_e = 10$ кеВ і для $n = 10^{13}$ см$^{-3}$, $T_e = 1$ кеВ ($\ln\Lambda = 15$). Для $E = 0{,}1$ В/м оцініть критичну швидкість v_c/v_{Te} і частку втікаючих електронів.

? **3.4.** Знайдіть D_a/D_i для $T_e = T_i$ та $T_e = 10T_i$. Покажіть, що при $D_e \gg D_i$ амбіполярне поле $\mathbf{E} = -(k_B T_e/e)\nabla \ln n$, тобто електрони розподілені за Больцманом.

Контрольні питання

? Контрольні питання

1. Чому провідність повністю іонізованої плазми зростає з температурою й не залежить від концентрації?
2. Чому в слабкозв'язаній плазмі ($N_D \gg 1$) $\nu_{ei} \ll \omega_p$, і чому це ще не означає, що довільний процес беззіткнювальний? Яку роль грає кулонівський логарифм?
3. Що таке амбіполярна дифузія? Чому $D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i)$ і яка роль квазінейтральності?

4. Що таке поле Драйсера? Чому сила тертя на швидкий електрон спадає зі швидкістю?
5. Чому класична дифузія поперек поля у повністю іонізованій плазмі автоматично амбіполярна?
6. Чому теплопровідність плазми $\propto T^{5/2}$ і не залежить від концентрації? Чому вона різна вздовж і поперек поля?

4 Колективні коливання та хвилі в плазмі

Дебаївська довжина λ_D задає просторовий масштаб колективної відповіді плазми. Тут ми введемо її часовий аналог — плазмову частоту ω_p — і розглянемо колективні збурення, що змінюються і в просторі, і в часі. Тут з'являються два різні класи хвиль: поперечні електромагнітні хвилі та поздовжні електростатичні плазмові хвилі. Їх об'єднує спільне джерело — колективний рух заряджених частинок, але фізика поширення в них різна.

4.1. Плазмові коливання та плазмова частота

Дебаївське екранування описує, як плазма просторово перебудовується навколо внесеного заряду. Розглянемо тепер, як плазма реагує на збурення, що змінюється з часом. Нехай електронний компонент однорідної плазми змістився відносно нерухомого іонного фону на невелику відстань x (рис. 4.1). Іони можна вважати нерухомими, оскільки $m_i \gg m_e$.

На краях шару виникають заряди з поверхневою густиною $\sigma = \mp n_e e x$, і між ними — поле плоского конденсатора, напрямлене так, щоб повернути електрони назад:

$$E = 4\pi n_e e x.$$

Рівняння руху електрона (його заряд $-e$)

$$m_e \ddot{x} = -eE = -4\pi n_e e^2 x \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \omega_{pe}^2 x = 0, \tag{4.1}$$

де

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} \approx 5{,}64 \times 10^4 \sqrt{n_e[\text{см}^{-3}]}\ \text{с}^{-1} \tag{4.2}$$

називається *електронною плазмовою* (або *ленгмюрівською*) *частотою*. Електрони гармонічно коливаються відносно іонів з цією частотою, і ці коливання називають *плазмовими*.

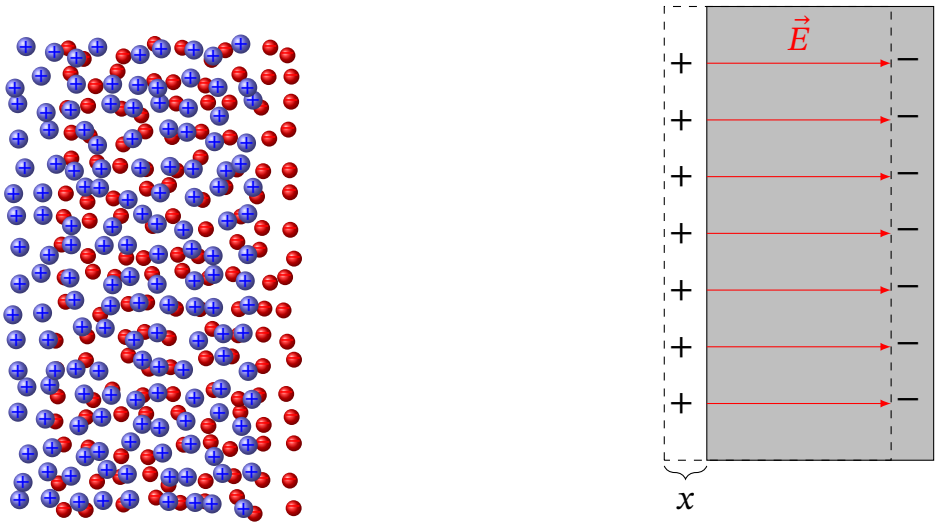


Рис. 4.1. Модель плазмових коливань: електронний компонент зміщений відносно нерухомого позитивного фону, виникає повертаюче електричне поле

Той самий результат дає й опис без уявного конденсатора. З рівняння неперервності $\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ та рівняння руху $m_e \partial_t \mathbf{v} = -e\mathbf{E}$ при $\mathbf{j} = -n_e e\mathbf{v}$ маємо $\partial_t^2 \rho = -\nabla \cdot \partial_t \mathbf{j} = -(n_e e^2/m_e)\nabla \cdot \mathbf{E}$, а за теоремою Гаусса $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$. Тому

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \omega_{pe}^2 \rho = 0.$$

Тобто плазмова частота — це частота, з якою плазма «відновлює» порушену квазінейтральність, а ω_{pe}^{-1} — характерний час цього відновлення.

Якщо врахувати рух іонів (заряд Ze, маса m_i), для холодної двокомпонентної плазми повна частота довгохвильових поздовжніх коливань

$$\omega_p^2 = \omega_{pe}^2 + \omega_{pi}^2 = 4\pi e^2 \left(\frac{n_e}{m_e} + \frac{Z^2 n_i}{m_i} \right) \simeq \omega_{pe}^2.$$

Іонний внесок мізерний (у задачі 4.2 його необхідно оцінити). Крім того, коливання в реальній плазмі загасають (зіткнення, теплове розмазування), а при врахуванні теплового руху їхня частота залежить від хвильового числа (§4.4). Тому ω_{pe} слід розуміти насамперед як базову *масштабну* частоту плазми.

Зв'язок двох масштабів. Ми вже знаємо просторовий масштаб відповіді плазми. Тепер поставимо природне наступне питання: *як швидко* плазма відновлює порушену квазінейтральність? Дебаївську довжину та плазмову частоту поєднує проста формула

$$\lambda_{De} = \frac{v_{Te}}{\omega_{pe}}, \qquad v_{Te} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}} \approx 4{,}2 \times 10^7 \sqrt{T_e[\text{еВ}]}\ \text{см/с} \,. \tag{4.3}$$

Дебаївська довжина — це відстань, яку електрон із тепловою швидкістю проходить за час порядку ω_{pe}^{-1}. Одразу видно, що плазма на масштабах менше λ_D «не встигає» колективно відповідати — тепловий рух розмиває ефект. Фізичний зміст двох масштабів:

1. час колективної реакції $\sim \omega_{pe}^{-1}$;
2. довжина колективної реакції $\sim \lambda_{De}$.

Для швидких оцінок зручна формула $\lambda_{De} \approx 7{,}43\times10^2\sqrt{T_e[\text{еВ}]/n_e[\text{см}^{-3}]}$ см.

Отже, в плазмі виникає принципова ієрархія просторових масштабів:

$$a \ll \lambda_D \ll L. \tag{4.4}$$

Перша нерівність — умова $N_D \gg 1$ (екранування колективне й статистичне), друга — умова квазінейтральності в об'ємі. У діапазоні $a \ll r \ll \lambda_D$ ще важливі мікроскопічні властивості окремих частинок, але екранування на масштабі λ_D уже є колективним. На масштабах $L \gg \lambda_D$ можна вводити гладкі макроскопічні поля та густини.

4.2. Діелектрична проникність холодної плазми

Нехай на плазму падає електромагнітна хвиля з частотою ω (рис. 4.2). Знайдемо відповідь плазми на змінне поле. Зробимо чотири припущення, які в типових умовах виконуються.

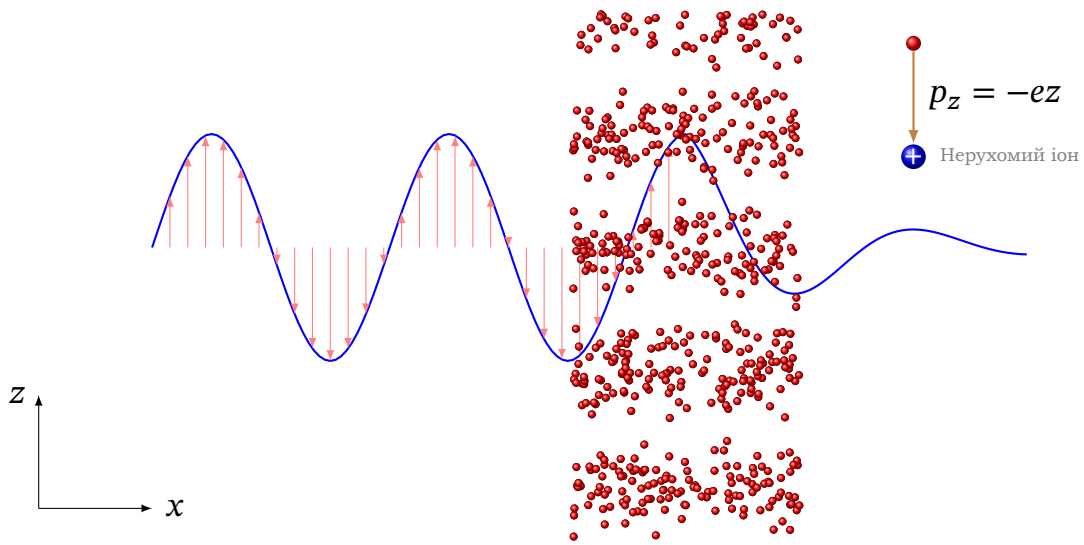


Рис. 4.2. Електромагнітна хвиля, що падає з вакууму на шар плазми

1. Рухаються переважно електрони. Маса іона не менша за $1836\,m_e$, тому струм іонів малий порівняно зі струмом електронів (внесок іонів пропорційний m_e/m_i).
2. Швидкість електронів мала, $v \ll c$, тому силою Лоренца від магнітного поля хвилі ($\sim (v/c)eE$) можна знехтувати.

3. На масштабі руху електронів поле можна вважати однорідним. Для теплового руху це означає $kv_{Te} \ll \omega$; амплітуда вимушеного руху також має бути малою, щоб зберігалася лінеаризація.
4. Зіткненнями можна знехтувати на часі одного коливання: $\nu \ll \omega$. Рівняння руху електрона $m_e\ddot{\mathbf{r}} = -e\mathbf{E}$ має розв'язок

$$\mathbf{r} = \frac{e}{m_e\omega^2}\mathbf{E},$$

тобто зміщення збігається за напрямом з полем $\mathbf{E}$. Це означає, що воно перебуває в протифазі до сили $-e\mathbf{E}$, яка діє на електрон (так завжди буває при вимушених коливаннях вільної частинки на частоті, більшій за власну). Електрони плазми подібні до зв'язаних зарядів діелектрика, оскільки вони лише коливаються відносно початкового положення. Зміщення створює ефективний дипольний момент електрона $\mathbf{p} = -e\mathbf{r} = -e^2\mathbf{E}/(m_e\omega^2)$, напрямлений проти поля, а вектор поляризації одиниці об'єму плазми

$$\mathbf{P} = n_e\mathbf{p} = -\frac{n_e e^2}{m_e\omega^2}\mathbf{E} \equiv \chi\mathbf{E}.$$

Оскільки $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P} = \varepsilon\mathbf{E}$, діелектрична проникність $\varepsilon = 1 + 4\pi\chi$:

$$\boxed{\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{4\pi n_e e^2}{m_e\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}. \tag{4.5}$$

Той самий результат дає опис через струм. Швидкість електрона $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = -i\omega\mathbf{r}$, густина струму $\mathbf{j} = -n_e e\mathbf{v} = i\dfrac{n_e e^2}{m_e\omega}\mathbf{E} \equiv \sigma(\omega)\mathbf{E}$, тому

$$\sigma(\omega) = i\frac{\omega_p^2}{4\pi\omega}, \qquad \varepsilon = 1 + \frac{4\pi i\sigma}{\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}. \tag{4.6}$$

Провідність уявна: струм відстає від поля на чверть періоду (дія інерції електронів), тому енергія не поглинається. Формула (4.5) — окремий випадок моделі Лоренца $\varepsilon = 1 + 4\pi n_e e^2/[m_e(\omega_0^2 - \omega^2)]$ при власній частоті $\omega_0 = 0$: у плазмі електрони *вільні*, повертаючої сили немає.

Результат якісно відрізняється від електростатики діелектриків: тут $\varepsilon < 1$, а при $\omega < \omega_p$ взагалі $\varepsilon < 0$. Звернімо увагу ще на одне. Статичне екранування (§1) теж можна записати мовою діелектричної проникності: Фур'є-образ потенціалу (1.6) дорівнює $\varphi_k = 4\pi q/(k^2 + \lambda_D^{-2}) = 4\pi q/(k^2\varepsilon(k))$, де $\varepsilon(0,k) = 1 + 1/(k\lambda_D)^2$. Тобто статичне поле в плазмі сильно перебудовується через перерозподіл зарядів, а високочастотне поле бачить уже іншу, інерційну відповідь електронів. Це хороший приклад того, що *одне й те саме середовище має різну електричну відповідь на різних часових масштабах*.

4.3. Закон дисперсії. Частота відсікання

Для плоскої поперечної хвилі $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp(ikx - i\omega t)$ ($\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$) рівняння Максвелла з $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$ дають $k^2c^2 = \varepsilon\omega^2$. Підставляючи (4.5), одержуємо

Закон дисперсії.

$$\boxed{\omega^2 = \omega_p^2 + c^2k^2} \tag{4.7}$$

(рис. 4.3). Множачи на $\hbar^2$, бачимо, що це релятивістський зв'язок $\mathcal{E}^2 = (\hbar\omega_p)^2 + (\hbar ck)^2$: у плазмі фотон поводиться як частинка з «масою» $\hbar\omega_p/c^2$.

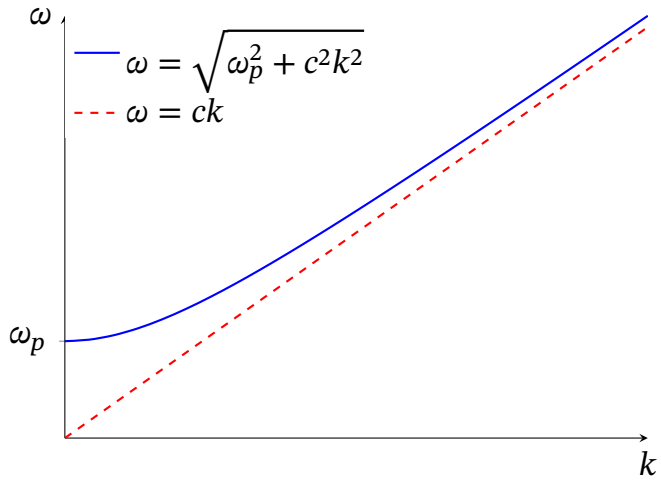


Рис. 4.3. Закон дисперсії поперечної електромагнітної хвилі в холодній плазмі. Частота ω_p — границя поширення в однорідній плазмі

Хвилі з $\omega > \omega_p$ поширюються з довжиною $\lambda = 2\pi c/\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}$, а показник заломлення $n = \sqrt{\varepsilon} < 1$. Швидкості

$$v_\text{ф} = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c, \qquad v_\text{гр} = \frac{d\omega}{dk} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c, \qquad v_\text{ф}v_\text{гр} = c^2.$$

Фазова швидкість більша за швидкість світла, і це не суперечить теорії відносності, адже переносять енергію й сигнал хвильові пакети з груповою швидкістю $v_\text{гр} < c$.

Хвилі з $\omega < \omega_p$. Тоді $k^2 = (\omega^2 - \omega_p^2)/c^2 < 0$. Покладемо $k = i\kappa$, $\kappa = \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}/c$:

$$E = E_0 \exp(-\kappa x - i\omega t).$$

Поле експоненціально спадає в глибину плазми, а середній потік енергії дорівнює нулю. Глибина проникнення $\delta = 1/\kappa \approx c/\omega_p$ при $\omega \ll \omega_p$ (*безколізійна скін-довжина*). Для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$ вона становить $\approx 0{,}5$ см.

Отже, у цій простій моделі однорідної, немагнітної та беззіткнювальної плазми поперечні електромагнітні хвилі поширюються лише за $\omega > \omega_p$. Магнітне поле, градієнти густини та зіткнення змінюють цю картину. Частоту ω_p називають *частотою відсікання* (англ. *cutoff*).

4.4. Поздовжні (ленгмюрівські) хвилі

Запис $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$ і рівняння $\nabla\cdot\mathbf{D} = 0$ дають $\varepsilon\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$. Є дві можливості: або $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$ (поперечна хвиля, розглянута вище), або $\varepsilon(\omega) = 0$ (поздовжня хвиля, $\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$). З (4.5) умова $\varepsilon = 0$ дає $\omega = \omega_p$ — це відомі плазмові коливання (§4.1). У холодній плазмі їхня частота не залежить від k, групова швидкість нульова, і збурення не поширюється.

Ситуація змінюється, якщо врахувати тепловий рух. Розглянемо одновимірні поздовжні хвилі малої амплітуди ($n_e = n_0 + n_1$, швидкість v, поле E; іони нерухомі):

$$\frac{\partial n_1}{\partial t} + n_0\frac{\partial v}{\partial x} = 0, \qquad m_e n_0\frac{\partial v}{\partial t} = -e n_0 E - \frac{\partial p_1}{\partial x}, \qquad \frac{\partial E}{\partial x} = -4\pi e n_1.$$

Стискання відбувається вздовж одного напрямку й достатньо швидко, щоб було адіабатичним. Для одного ступеня свободи показник адіабати $\gamma = (f+2)/f = 3$, тобто $p \propto n^3$, і $p_1 = 3k_{\mathrm{B}}T_e\,n_1$. Виключаючи v і E, одержуємо

$$\frac{\partial^2 n_1}{\partial t^2} = -\omega_{pe}^2 n_1 + 3v_{Te}^2\frac{\partial^2 n_1}{\partial x^2} \quad\Rightarrow\quad \boxed{\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2}. \tag{4.8}$$

Це співвідношення Бома — Гросса. Воно є добрим прикладом узгодження кінетичного та рідинного описів у границі $k\lambda_{De} \ll 1$. Тепер збурення поширюється з груповою швидкістю $v_{\text{гр}} = 3kv_{Te}^2/\omega \neq 0$. Формула справедлива при $k\lambda_{De} \ll 1$. Коли $k\lambda_{De}$ перестає бути малим, рідинне наближення втрачає точність, і потрібний кінетичний опис. Зокрема, поблизу резонансу електрони, швидкість яких близька до фазової швидкості хвилі, можуть забирати енергію хвилі навіть за відсутності зіткнень (загасання Ландау, 1946 р.). Сила цього ефекту залежить від форми розподілу та параметра $k\lambda_{De}$; це не просто поріг, після якого будь-яка хвиля миттєво згасає. Це чисто кінетичний ефект, який неможливо одержати в гідродинамічному описі.

4.5. Зіткнення й поглинання електромагнітних хвиль

Досі зіткненнями ми нехтували. Врахуємо їх у найпростішій формі (частоту $u \equiv u_{ei}$ обчислено в розд. efsec:plasma-collisions): електрон гальмується силою тертя $-m_e\nu\mathbf{v}$, де ν — ефективна частота зіткнень з іонами та нейтралами. Рівняння руху в полі $\mathbf{E}\,e^{-i\omega t}$

$$m_e\dot{\mathbf{v}} = -e\mathbf{E} - m_e\nu\mathbf{v} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = \frac{-ie\mathbf{E}}{m_e(\omega + i\nu)},$$

звідки провідність $\sigma(\omega) = ie^2 n_e/[m_e(\omega + i\nu)]$ і діелектрична проникність

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{4\pi i\sigma}{\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\nu)}. \tag{4.9}$$

Тепер ε комплексна, отже, і хвильове число $k = (\omega/c)\sqrt{\varepsilon}$ має уявну частину: хвиля поглинається. Є дві граничні ситуації.

- $\omega \gg \nu$ (високочастотна границя). Тоді $\operatorname{Im}\varepsilon \approx \omega_p^2\nu/\omega^3$, і амплітуда спадає як $e^{-\operatorname{Im} k\,x}$ з
$$\operatorname{Im} k \approx \frac{\nu}{2c}\,\frac{\omega_p^2/\omega^2}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}}.$$
Поглинання пропорційне ν і різко зростає поблизу відсікання $\omega \to \omega_p$. Фізично: коливний рух електрона тим сильніше переходить у тепло, чим частіше він зіштовхується. Цей механізм поглинає радіохвилі в шарі D іоносфери.
- $\omega \ll \nu$ (низькочастотна границя). Електрони рухаються як у постійному полі: $\sigma \to \sigma_0 = \omega_p^2/4\pi\nu$, плазма поводиться як звичайний провідник з товщиною скін-шару $\delta = c/\sqrt{2\pi\sigma_0\omega}$. Вона зростає з нагріванням плазми, бо $\nu \propto T^{-3/2}$.

Отже, *чи є плазма поглинальною, вирішує порівняння ω з ν*, а чи відбивальною — порівняння ω з ω_p. Джоулеве тепло $\langle\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}\rangle = \operatorname{Re}\sigma\,|E|^2/2$ використовують для нагрівання плазми НВЧ-полем.

4.6. Відбиття електромагнітних хвиль від плазми

Нехай на межу плазми ($x > 0$) нормально падає хвиля з вакууму. Амплітудний коефіцієнт відбиття (формули Френеля, $\mu = 1$)

$$r = \frac{1 - \sqrt{\varepsilon}}{1 + \sqrt{\varepsilon}}.$$

При $\omega < \omega_p$ величина $\sqrt{\varepsilon} = i\kappa$ чисто уявна, тому

$$R = |r|^2 = \left|\frac{1 - i\kappa}{1 + i\kappa}\right|^2 = 1.$$

При $\omega \gg \omega_p$ показник заломлення наближається до одиниці, $n \to 1$, а коефіцієнт відбиття прямує до нуля, $R \to 0$. Плазма стає прозорою для електромагнітного випромінювання.

Саме тому високочастотне випромінювання, для якого $\omega \gg \omega_p$, може проходити крізь плазму; до такого діапазону, зокрема, належить рентгенівське випромінювання для багатьох плазмових середовищ.

Похиле падіння. При $\omega > \omega_p$ плазма — середовище з дійсним показником заломлення $n = \sqrt{\varepsilon} < 1$, тобто вакуум для хвилі оптично густіший. Тому можливе повне внутрішнє відбиття при $\sin\theta \geq n$. Критичний кут $\sin\theta_{\text{кр}} = \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}$ прямує до нуля при $\omega \to \omega_p + 0$, і плазма відбиває при будь-якому куті падіння.

Плавна межа. Реальні плазми (іоносфера) мають концентрацію, що повільно зростає з глибиною: $n_e = n_e(x)$ на відстанях порядку довжини хвилі змінюється слабко. Тому можна використати локальне значення хвильового числа

$$k^2(x) = \frac{1}{c^2}\left[\omega^2 - \frac{4\pi e^2}{m_e} n_e(x)\right].$$

При нормальному падінні $k(x)$ перетворюється на нуль, де концентрація досягає *критичного значення*

$$n_{\text{кр}} = \frac{m_e \omega^2}{4\pi e^2} \approx 1{,}24 \times 10^4 \, f^2[\text{МГц}] \ \text{см}^{-3}, \qquad f = \frac{\omega}{2\pi}. \tag{4.10}$$

У цій точці («плазмове дзеркало») хвиля повертається назад. Строго кажучи, наближення локального $k(x)$ у самій точці повороту непридатне (потрібне розв'язання рівняння Ейрі), але положення точки воно визначає правильно.

При похилому падінні під кутом θ_0 з вакууму в шарувате середовище зберігається тангенційна складова хвильового вектора, тобто закон Снелліуса $\sqrt{\varepsilon(x)}\sin\theta(x) = \sin\theta_0$. Поворот відбувається там, де $\theta = 90°$:

$$\varepsilon(x_t) = \sin^2\theta_0 \quad \Rightarrow \quad n_e(x_t) = n_{\text{кр}}\cos^2\theta_0.$$

Тому хвилю, що падає похило, плазма відбиває за меншої концентрації: максимальна частота, яку може відбити шар з максимальною концентрацією $n_{\max}$, дорівнює $f_{\max} = f_p(n_{\max})/\cos\theta_0$ («закон секанса»).

4.7. Іоносфера і далекий радіозв'язок

Іоносфера — шар верхньої атмосфери (від висоти ~ 60 км), у якому газ іонізований ультрафіолетовим і рентгенівським випромінюванням Сонця та космічними променями. Ступінь іонізації невелика,

але концентрація електронів (від $\sim 10^4$ см$^{-3}$ в нижніх областях до $\sim 10^6$ см$^{-3}$ у максимумі шару F на висотах 200–400 км вдень) достатня для відбиття радіохвиль. Для $n_e = 10^6$ см$^{-3}$ частота $f_p \approx 9$ МГц, тобто короткі хвилі (декаметрові) відбиваються, а ультракороткі й мікрохвилі проходять крізь іоносферу — тому ними користуються для зв'язку з космічними апаратами.

Відбиття від іоносфери дозволяє приймати радіосигнали за горизонтом (рис. 4.4). Довгі та середні хвилі поводяться інакше: вдень їх поглинає нижній шар D через часті зіткнення електронів з нейтральними молекулами (§3), а вночі шар D зникає, і сигнали відбиваються від вищих шарів. Звідси відомий факт: вночі середньохвильові радіостанції чути значно далі.

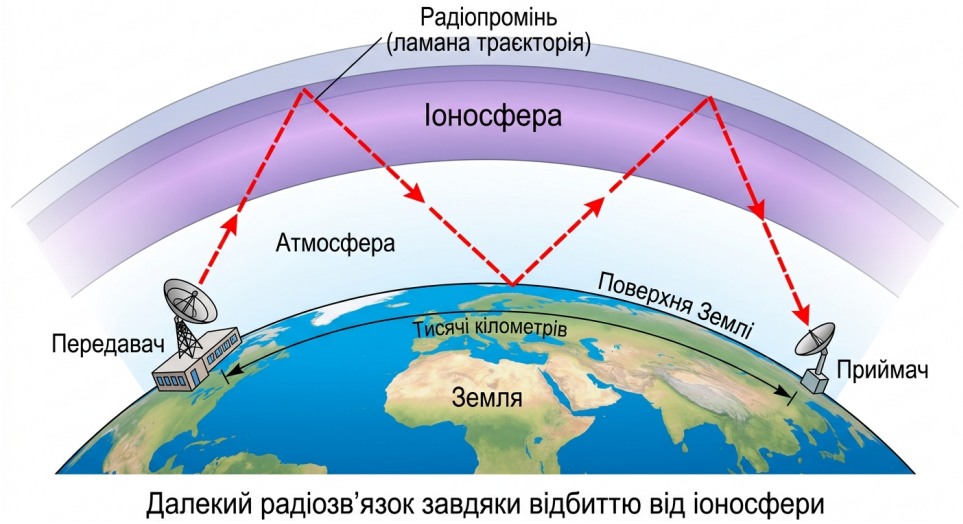


Рис. 4.4. Далекий радіозв'язок завдяки відбиттю від іоносфери

Той самий ефект проявляється в інших ситуаціях. Під час входу космічного апарата в атмосферу навколо нього утворюється плазмова оболонка з концентрацією $n_e \gtrsim 10^{11}$ см$^{-3}$, що за формулою (4.10) відсікає радіозв'язок на частотах нижче кількох гігагерц («радіозатемнення»). Метали мають вільні електрони з $n_e \sim 10^{23}$ см$^{-3}$ і $\hbar\omega_p \sim 10$ еВ (ультрафіолет): вони відбивають видиме світло за тим самим механізмом, що й плазма радіохвилі, а в ультрафіолеті для багатьох металів (наприклад, лужних) стають прозорими.

Задачі

4.1. Знайдіть плазмову частоту ω_{pe}, частоту $f = \omega_{pe}/2\pi$ та період коливань для $n_e = 10^{10}$ см$^{-3}$. До якого діапазону електромагнітних хвиль належить ця частота?

4.2. Покажіть, що відношення іонного та електронного внесків у ω_p^2 для водневої плазми дорівнює m_e/m_i, і оцініть відносну поправку до плазмової частоти.

4.3. Для електронної плазми з температурою T_e оцініть поправку $3k^2v_{Te}^2$ до квадрата ленгмюрівської частоти. За яких умов ця поправка мала порівняно з ω_{pe}^2?

4.4. Радіохвиля частоти 1 МГц падає на область плазми з концентрацією $n_e = 10^6$ см$^{-3}$. Чи проникне хвиля в плазму? Оцініть глибину проникнення.

4.5. Максимальна концентрація шару F дорівнює 10^6 см$^{-3}$. Яку максимальну частоту хвилі може відбити іоносфера при кутах падіння 0° і 70°? Чому сигнал 100 МГц практично не відбивається?

Контрольні питання

Контрольні питання

1. Чому плазма відбиває хвилі з $\omega < \omega_p$ повністю? Що відбувається при $\omega > \omega_p$?
2. Як пояснити далекий радіозв'язок на коротких хвилях? Чому ультракороткі хвилі проходять крізь іоносферу?
3. Чому при поширенні в плазмі з'являється поглинання? Що вирішує: $\omega \gg \nu$ чи $\omega \ll \nu$? Чому поглинання зростає поблизу ω_p?
4. Поясніть фізичну природу плазмових коливань. Чому частота не залежить від k у холодній плазмі?
5. Як з діелектричної проникності плазми одержати закон дисперсії? Чому $v_\text{ф} > c$ не порушує теорії відносності?

5 Гідродинамічний та магнітогідродинамічний опис

До цього моменту ми розглядали окремі частинки. Але в багатьох задачах не потрібно знати траєкторію кожної з них: достатньо знати усереднені поля густини, швидкості, тиску та електромагнітного поля.

5.1. Гідродинамічний опис не є синонімом частих зіткнень

Зіткнення полегшують встановлення локальної рівноваги та ізотропного тиску. Проте великомасштабні низькочастотні рухи плазми можуть описуватися рідинними рівняннями і за рідких зіткнень, якщо швидкі кінетичні ступені вільності не визначають основну динаміку. Саме тому в плазмі співіснують два описи: кінетичний, у термінах функцій розподілу, та МГД, у термінах макроскопічних полів.

Для однорідинної МГД типові умови мають вигляд

$$L \gg r_{Li}, \qquad \omega \ll \omega_{ci},$$

але цього недостатньо саме по собі: потрібні також відповідне замикання рівнянь та, для найпростішої ізотропної моделі, достатньо швидка ізотропізація тиску. Якщо ці умови порушуються, треба повертатися до дворідинної або кінетичної теорії.

5.2. Дворідинний опис

Найприродніший гідродинамічний крок — не відразу зливати електрони та іони в одну рідину, а описувати їх окремо. Для кожного компонента вводимо концентрацію n_s і середню швидкість $\mathbf{v}_s$. Рівняння неперервності мають вигляд

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} + \nabla \cdot (n_s \mathbf{v}_s) = 0.$$

Рівняння руху містять силу Лоренца, градієнт тиску та силу зіткнень:

$$m_s n_s \frac{d\mathbf{v}_s}{dt} = q_s n_s \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v}_s \times \mathbf{B} \right) - \nabla p_s + \mathbf{R}_s.$$

Сума $\sum_s \mathbf{R}_s = 0$: зіткнення передають імпульс між компонентами, але не створюють його.

Для квазінейтральної водневої плазми $n_e \simeq n_i = n$ та $m_e \ll m_i$. Важливо побачити, що однорідинна МГД не вводиться незалежно від дворідинної моделі: її основні рівняння можна отримати безпосередньо, додаючи та віднімаючи рівняння для електронів та іонів.

5.3. Від дворідинної моделі до однорідинної МГД

Для однозарядної плазми рівняння руху мають вигляд

$$m_i n_i \frac{D_i \mathbf{v}_i}{Dt} = e n_i \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v}_i \times \mathbf{B} \right) - \nabla p_i + \mathbf{R}_{ie},$$

$$m_e n_e \frac{D_e \mathbf{v}_e}{Dt} = -e n_e \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v}_e \times \mathbf{B} \right) - \nabla p_e + \mathbf{R}_{ei},$$

де $\mathbf{R}_{ei} = -\mathbf{R}_{ie}$ виражає взаємну передачу імпульсу під час зіткнень.

Сума рівнянь: рівняння руху плазми як цілого. Введемо масову густину та масову швидкість плазми:

$$\rho_m = m_i n_i + m_e n_e, \qquad \mathbf{v} = \frac{m_i n_i \mathbf{v}_i + m_e n_e \mathbf{v}_e}{\rho_m}.$$

Для $m_e \ll m_i$ маємо $\rho_m \simeq m_i n_i$ і $\mathbf{v} \simeq \mathbf{v}_i$. Додаючи рівняння руху електронів та іонів, внутрішні сили зіткнень взаємно скорочуються. У квазінейтральній плазмі $n_e \simeq n_i$ скорочується також сумарна електрична сила:

$$e n_i \mathbf{E} - e n_e \mathbf{E} \simeq 0.$$

Магнітні сили, навпаки, не скорочуються, оскільки електрони та іони рухаються з різними швидкостями. Використовуючи

$$\mathbf{j} = e n_i \mathbf{v}_i - e n_e \mathbf{v}_e,$$

їхня сума набуває вигляду

$$\frac{e n_i}{c} \mathbf{v}_i \times \mathbf{B} - \frac{e n_e}{c} \mathbf{v}_e \times \mathbf{B} = \frac{1}{c} \mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

Якщо нехтувати внеском відносного руху електронів та іонів у потік механічного імпульсу (для звичайної низькочастотної МГД це мала поправка), дістаємо

$$\boxed{\rho_m \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla(p_i + p_e) + \frac{1}{c} \mathbf{j} \times \mathbf{B}.} \tag{5.1}$$

Позначивши $p = p_i + p_e$, одержуємо рівняння руху плазми як однієї (однорідинної) рідини.

Точно так само, додаючи рівняння неперервності двох компонент, отримуємо рівняння неперервності для єдиної рідини:

$$\boxed{\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \mathbf{v}) = 0.} \tag{5.2}$$

Електронне рівняння: закон Ома. Тепер скористаємося рівнянням для електронів. Для квазінейтральної плазми покладемо $n_e \simeq n_i = n$ та, для простоти, $\mathbf{v} \simeq \mathbf{v}_i$. Тоді

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{v} - \frac{\mathbf{j}}{en}.$$

Підставляючи це у рівняння руху електронів та нехтуючи інерцією електронів, одержуємо

$$\boxed{\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{j}}{\sigma} + \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{B}}{enc} - \frac{\nabla p_e}{en}.} \tag{5.3}$$

Тут перший доданок праворуч описує опір зіткненням, другий є *холлівським* доданком, а третій виникає через градієнт електронного тиску. Якщо нехтувати всіма цими поправками, отримуємо закон ідеальної МГД:

$$\boxed{\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0.} \tag{5.4}$$

Таким чином, перехід має чітку фізичну структуру:

сума рівнянь двох компонент
$\Downarrow$
рівняння руху однієї рідини

електронне рівняння
$\Downarrow$
узагальнений закон Ома
$\Downarrow$
ідеальна МГД

Саме тому МГД слід розглядати як довгохвильову низькочастотну границю більш повного дворідинного опису, а не як незалежну систему рівнянь.

5.4. Основне рівняння магнітної гідродинаміки

Перейдемо до макроскопічного опису плазми, розглядаючи її як суцільне провідне середовище з масовою густиною $\rho_m(\mathbf{r}, t)$, гідродинамічною швидкістю $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ та газокінетичним тиском $p(\mathbf{r}, t)$.

Виведемо рівняння руху такого середовища, послідовно розглянувши сили, що діють на його елемент.

Сила газокінетичного тиску. Виділимо в плазмі елементарний об'єм $dV = dx\,dy\,dz$ (рис. 5.1). Перепад тиску на протилежних гранях уздовж осі x створює силу

$$df_x = [p(x, y, z) - p(x + dx, y, z)]\,dy\,dz = -\frac{\partial p}{\partial x}\,dV.$$

Сумуючи внески вздовж трьох осей координат, дістаємо повну силу тиску, що діє на елемент об'єму:

$$d\mathbf{f}_p = -\nabla p\,dV.$$

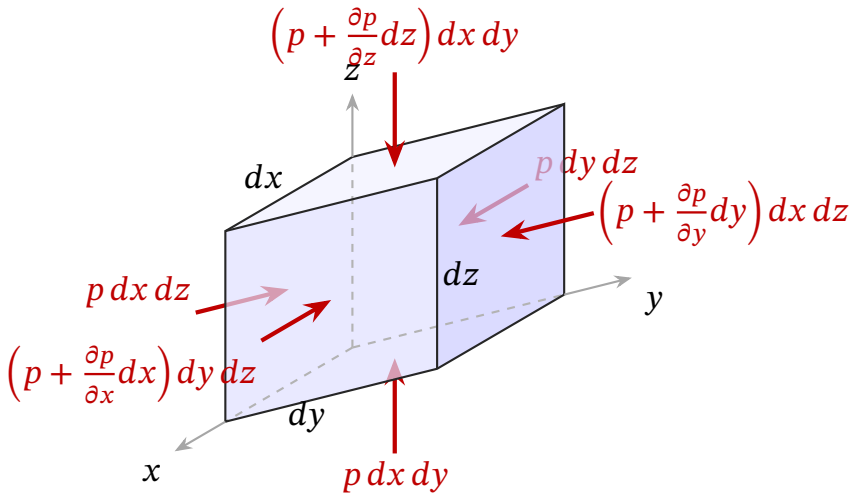


Рис. 5.1. Елемент об'єму в плазмі, на який діють сили газокінетичного тиску

Рівняння руху та сила Лоренца. Маса виділеного елемента дорівнює

$$dm = \rho_m\,dV.$$

Тому за другим законом Ньютона

$$\rho_m\,dV\,\frac{d\mathbf{v}}{dt} = d\mathbf{f}_p + d\mathbf{f}_{\text{em}}.$$

Тут

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)$$

— субстанціальна похідна, яка враховує як явну зміну поля швидкості з часом, так і його зміну під час руху разом із плазмою.

У квазінейтральній плазмі густина нескомпенсованого заряду мала, тому безпосередньою електричною силою $\rho_q\mathbf{E}$ у макроскопічному рівнянні руху нехтуємо. Магнітна складова сили Лоренца при цьому залишається істотною:

$$d\mathbf{f}_{\text{em}} = \frac{1}{c}\mathbf{j}\times\mathbf{B}\,dV.$$

Отже,

$$\rho_m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \frac{1}{c}\mathbf{j}\times\mathbf{B}.$$

Це рівняння має простий фізичний зміст: рух плазми визначається градієнтом газокінетичного тиску та магнітною силою Лоренца.

Виключення густини струму за законом Ампера. Розглянемо повільні макроскопічні процеси, для яких струмом зміщення в законі Ампера можна знехтувати. Тоді

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi}\,\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}.$$

Це зручно, бо в плазмі струми зазвичай невідомі, а поле — те, що ми задаємо котушками. Підставляючи цей вираз у рівняння руху, отримуємо *основне рівняння магнітної гідродинаміки* (МГД):

$$\boxed{\rho_m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \frac{1}{4\pi}(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}}. \tag{5.5}$$

Отже, на відміну від звичайної гідродинаміки, на рух плазми безпосередньо впливає власне магнітне поле — через створювану ним силу Лоренца.

Скориставшись векторною тотожністю $(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B} = (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} - \nabla(B^2/2)$, перепишемо його

$$\rho_m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla\left(p + \frac{B^2}{8\pi}\right) + \frac{1}{4\pi}(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}. \tag{5.6}$$

Тут два фізично різні доданки. Перший — *магнітний тиск* $B^2/8\pi$, що додається до газового. Другий — *натяг силових ліній*: вздовж викривленої лінії з радіусом кривизни R_c діє сила $B^2/(4\pi R_c)$, напрямлена до центра кривизни, ніби лінії — розтягнуті гумові шнури.

5.5. Альвенівська хвиля

Рівняння МГД показує, що магнітне поле має не лише тиск, а й натяг. Це означає, що викривлення силових ліній може породжувати хвилю: магнітний натяг $B^2/4\pi$ відіграє роль натягу струни, а ρ_m — роль лінійної інерції. Така *альвенівська хвиля* біжить уздовж $\mathbf{B}_0$ зі швидкістю

$$\boxed{v_A = \frac{B_0}{\sqrt{4\pi\rho_m}}} \tag{5.7}$$

(повне виведення з лінеаризованих рівнянь МГД та інші моди — у розд. 6).

Альвенівська швидкість v_A — один із головних масштабів швидкості в МГД: з нею порівнюють швидкість течії плазми, а час L/v_A є характерним часом магнітних процесів на масштабі L. Відношення

$$M_A = \frac{v}{v_A}$$

називають числом Альвена. За $M_A \ll 1$ магнітні сили здатні істотно впливати на рух, тоді як за $M_A \gg 1$ інерційний рух домінує над альвенівським відновлювальним механізмом. Це порівняння є локальним і не є самостійним критерієм застосовності МГД.

Корисно мати ще один еквівалентний опис магнітної сили. Використовуючи закон Ампера та $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$, можна записати

$$f_i = \partial_j \sigma_{ij}, \qquad \sigma_{ij} = \frac{1}{4\pi}\left(B_iB_j - \frac{B^2}{2}\delta_{ij}\right). \tag{5.8}$$

У цьому тензорі перший доданок відповідає натягу вздовж поля, а другий — магнітному тиску. Такий запис особливо зручний для задач про сили на плазмові шнури та магнітні поверхні.

МГД-рівновага та магнітні поверхні. Розглянемо тепер стаціонарну плазму, в якій $\mathbf{v}=0$. Рівняння руху перетворюється на умову рівноваги:

$$\nabla p = \frac{1}{c}\mathbf{j}\times\mathbf{B}. \tag{5.9}$$

Це рівняння показує, що в рівновазі градієнт тиску компенсується магнітною силою Лоренца.

Скалярно помножимо (5.9) на $\mathbf{B}$. Оскільки $\mathbf{B}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{B})=0$, маємо

$$\mathbf{B}\cdot\nabla p = 0.$$

Отже, магнітні силові лінії лежать на поверхнях сталого тиску:

$$p = \text{const}.$$

Аналогічно, скалярний добуток (5.9) на $\mathbf{j}$ дає

$$\mathbf{j} \cdot \nabla p = 0,$$

тобто густина струму також лежить у дотичній площині до поверхонь сталого тиску.

У тороїдальних магнітних системах такі поверхні можуть утворювати вкладені одна в одну магнітні поверхні. Їхня геометрія є основою опису рівноваги плазми в токамаках і стелараторах.

З (5.9) можна також знайти поперечну складову густини струму. Векторно помноживши це рівняння на $\mathbf{B}$, дістаємо

$$\mathbf{j}_\perp = \frac{c}{B^2}\,\mathbf{B} \times \nabla p.$$

Це саме діамагнітний струм (5.14), який детальніше розглянуто в §5.8.

Параметр плазми β. Важливим безрозмірним параметром плазми є відношення газокінетичного тиску до магнітного:

$$\boxed{\beta = \frac{p}{B^2/(8\pi)} = \frac{8\pi p}{B^2}.} \tag{5.10}$$

Параметр β показує, наскільки сильно тиск плазми порівняно з магнітним полем впливає на рівновагу. Він *не* є критерієм застосовності МГД: ідеальна МГД справедлива за будь-якого β (за умов $L \gg r_{Li}$, $\omega \ll \omega_{ci}$), тоді як β лише вказує, наскільки сильно плазма деформує поле.

- При $\beta \ll 1$ магнітний тиск значно перевищує газокінетичний, тому плазма відносно слабо впливає на конфігурацію магнітного поля.
- При $\beta \sim 1$ газокінетичний та магнітний тиски порівнянні, тому взаємний вплив плазми та магнітного поля стає істотним.

Таким чином, β характеризує співвідношення двох основних механізмів, що визначають рівновагу плазми — її внутрішнього тиску та магнітного утримання. Для заданого магнітного поля велике значення β відповідає великому тиску плазми, однак досягнення такого стану визначається також умовами магнітного утримання та стійкістю плазми.

Тиск p визначається термодинамічним станом плазми; для класичної ідеальної плазми він задається формулою (1.19).

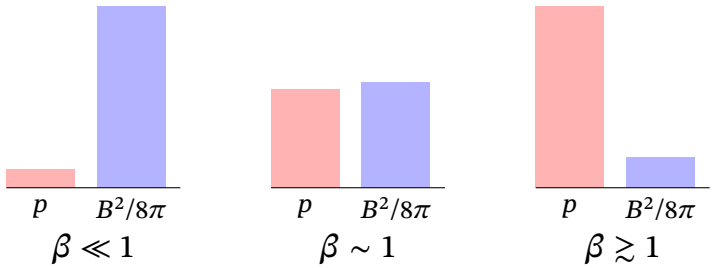


Рис. 5.2. Фізичний зміст параметра β: порівняння газокінетичного та магнітного тисків. Утримання можливе, доки $\beta < 1$; у сучасних токамаках $\beta \sim$ кілька відсотків

Замикання системи та межі застосовності. Рівняння (5.5) саме по собі не утворює замкненої системи. Для визначення густини, швидкості, тиску та магнітного поля необхідні додаткові рівняння.

Зокрема, до рівняння руху додають:

1. рівняння неперервності

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \mathbf{v}) = 0;$$

2. рівняння стану, наприклад адіабатичне

$$\frac{d}{dt}\left(p\rho_m^{-\gamma}\right) = 0 \quad \text{(тобто } p\rho_m^{-\gamma} = \text{const вздовж руху елемента плазми);}$$

3. закон Ома, який пов'язує $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{v}$ та $\mathbf{j}$. У простій резистивній МГД електричне поле в системі відліку, що рухається разом із плазмою, $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}/c$, задає омічну складову струму:

$$\mathbf{j} = \sigma\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right). \tag{5.11}$$

Це *резистивний* закон Ома для однорідинної МГД. Точніший дворідинний закон Ома (5.3) містить також холлівський доданок $\mathbf{j} \times \mathbf{B}/enc$ і градієнт електронного тиску $-\nabla p_e/en$, а якщо не нехтувати інерцією електронів — ще й $-(m_e/e)\,d\mathbf{v}_e/dt$. У простій резистивній МГД всі ці поправки вважаються малими.

4. рівняння Максвелла, зокрема

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -c\,\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}.$$

МГД-наближення призначене для великомасштабних ($L \gg r_{Li}$) та повільних ($\omega \ll \omega_{ci}$) процесів, для яких кінетичні ефекти, пов'язані з індивідуальним рухом частинок, не визначають основну динаміку плазми.

5.6. Хвилі в магнітованій плазмі

Зовнішнє поле $\mathbf{B}_0$ робить реакцію плазми анізотропною: рух уздовж поля та поперек нього фізично різний. У низькочастотній границі $\omega \ll \omega_{ci}$ це дає МГД-хвилі (альвенівську, швидку й повільну магнітозвукові), а при вищих частотах потрібен тензорний опис холодної замагніченої плазми (моди R, L, O, X, резонанси та відсікання). Обидва випадки систематично розглянуто в розд. 6.

5.7. Енергія електромагнітного поля та плазми

Теорема Пойнтінга в системі СГС має вигляд

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{E^2+B^2}{8\pi}\right) + \nabla\cdot\left(\frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right) = -\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}. \tag{5.12}$$

Ліва частина описує зміну густини енергії поля та її потік, права — локальну передачу енергії від поля до заряджених частинок. Якщо $\mathbf{j}\cdot\mathbf{E} > 0$, поле віддає плазмі енергію.

У МГД енергетичний баланс пов'язує рух середовища, магнітне поле та нагрів. Для ідеальної МГД (без дисипації) з адіабатичним замиканням повна густина енергії $\mathcal{E} = \rho_m v^2/2 + p/(\gamma-1) + B^2/8\pi$ (кінетична, теплова й магнітна) зберігається:

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + \nabla\cdot\left[\left(\frac{\rho_m v^2}{2} + \frac{\gamma p}{\gamma-1}\right)\mathbf{v} + \frac{c}{4\pi}\,\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right] = 0, \qquad \frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = \frac{B^2\mathbf{v} - (\mathbf{v}\cdot\mathbf{B})\mathbf{B}}{4\pi}, \tag{5.13}$$

де останній вираз — потік Пойнтінга в ідеальній МГД ($c\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$). З урахуванням скінченної провідності у правій частині з'являється додатний член $-j^2/\sigma$ (джоулеве тепло, перехід магнітної енергії в теплову). Кожен доданок має чітке значення: робота $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{B})/c$ перекачує енергію між рухом і магнітним полем; поле вморожене, тому розтягування силових ліній збільшує $B^2/8\pi$ коштом кінетичної енергії, а діамагнітна взаємодія $\mathbf{v}\cdot\nabla p$ обмінюється з тепловою. Це дає й фізичний спосіб перевіряти наближення: якщо відкидання певного члена порушує очікуваний енергетичний баланс, воно не може бути зроблене безумовно.

5.8. Діамагнетизм плазми

Кожна заряджена частинка плазми у магнітному полі має орбітальний магнітний момент (2.7), напрямлений проти поля. Якщо в одиниці об'єму є n_s частинок сорту s, то намагніченість

$$\mathbf{M} = -\sum_s n_s \mu_s \frac{\mathbf{B}}{B} = -\sum_s n_s \frac{k_{\mathrm{B}} T_s}{B}\frac{\mathbf{B}}{B} = -\frac{p}{B^2}\,\mathbf{B},$$

де враховано $\langle m v_\perp^2/2\rangle = k_\mathrm{B}T$ (два ступені вільності поперек поля) і $p = \sum_s n_s k_\mathrm{B} T_s$. Намагніченість напрямлена проти поля, тобто магнітна сприйнятливість плазми ($M = \kappa H$, $H \approx B$) $\kappa = -p/B^2 < 0$: плазма *діамагнітна*, вона виштовхується з області сильного поля.

Діамагнетизм виявляється через струми. У неоднорідній плазмі (p змінюється в просторі) вони дорівнюють $\mathbf{j} = c\,\nabla \times \mathbf{M}$, що при $B = \mathrm{const}$ дає

$$\mathbf{j}_\perp = \frac{c}{B^2}\,\mathbf{B} \times \nabla p. \tag{5.14}$$

Той самий результат одержується з умови рівноваги $\nabla p = \mathbf{j} \times \mathbf{B}/c$ (див. (5.9)). Щоб побачити наслідок, розглянемо плоский шар, у якому $p = p(x)$ і поле $\mathbf{B} = B(x)\mathbf{e}_z$. Тоді $j_y = -(c/4\pi)\,dB/dx$, і умова рівноваги $dp/dx = j_y B/c$ дає

$$p + \frac{B^2}{8\pi} = \mathrm{const}. \tag{5.15}$$

Всередині плазми поле послаблене, зовні воно сильніше: плазма «виштовхує» поле, а поле стискає плазму. Рівняння (5.15) формулює баланс *газокінетичного* (p) і *магнітного* ($B^2/8\pi$) тисків.[1]

5.9. Вмороженість магнітного поля

З закону Ома (5.11)

$$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}/c + c\,\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}/(4\pi\sigma).$$

Підставляючи в закон індукції $\partial_t \mathbf{B} = -c\,\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}$ і враховуючи $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, одержуємо *рівняння індукції*

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \boldsymbol{\nabla} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \frac{c^2}{4\pi\sigma}\Delta\mathbf{B}. \tag{5.16}$$

Перший доданок описує перенесення поля течією, другий — дифузію поля. Їхнє відношення визначає *магнітне число Рейнольдса*

$$R_m \sim \frac{4\pi\sigma L v}{c^2}.$$

Ідеальна провідність ($R_m \gg 1$). Нехай у плазмі існує магнітне поле — створене зовнішніми котушками, струмом самої плазми або успадковане від джерела разом із плазмою. Якщо провідність дуже

[1] Строго кажучи, у теплово рівноважній класичній системі повна намагніченість дорівнює нулю (теорема Бора — ван Левен): діамагнетизм орбіт компенсується струмами частинок, що ковзають поблизу стінок. Але в неоднорідній плазмі об'ємні струми $c\,\nabla \times \mathbf{M}$ не компенсуються — саме вони й визначають рівновагу.

велика, дифузійним доданком у (5.16) можна знехтувати, і рівняння індукції зводиться до

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

З нього випливає теорема Альвена: магнітний потік крізь будь-який контур, що рухається разом із плазмою, зберігається. Кажуть, що силові лінії «вморожені» в плазму — плазма не перетинає їх, а поле рухається разом із нею. Саме ця властивість лежить в основі магнітного утримання: рухаючи плазму, ми переносимо разом із нею і поле.

Скінченна провідність: дифузія поля. У реальній плазмі провідність скінченна, тому другий доданок у (5.16) уже не можна відкинути. Нехай для простоти плазма нерухома ($\mathbf{v} = 0$). Тоді рівняння індукції набирає вигляду рівняння дифузії

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi\sigma}\,\Delta \mathbf{B},$$

тобто наявне неоднорідне поле з часом *розмивається*: струми, що підтримують неоднорідність, загасають через джоулеві втрати. Характерний час цього розмиття на масштабі L

$$\tau_d = \frac{4\pi\sigma L^2}{c^2}.$$

Для лабораторної плазми ($T_e = 1$ кеВ, $L = 1$ м) $\tau_d \approx 50$ с, тому поле треба весь час підтримувати зовнішніми джерелами. Натомість для сонячної корони ($T \sim 100$ еВ, $L \sim 10^{10}$ см) $\tau_d \sim 10^{16}$ с — значно більше за час життя Сонця. Тому там дифузією можна знехтувати й користуватися наближенням вмороженості.

5.10. Дві мови опису: окремі частинки й суцільне середовище

Ми описали плазму двічі. В §2 вона — набір частинок, кожна з яких крутиться навколо своєї силової лінії. Вище — суцільне провідне середовище з тиском, густиною й швидкістю течії. Чи не суперечать ці картини одна одній?

Здавалося б, суперечать. Візьмемо установку керованого синтезу: $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $k_{\mathrm{B}}T = 10$ кеВ. Тоді $\nu_{ei} \approx 4{,}4 \times 10^3$ с$^{-1}$ і довжина вільного пробігу

$$\lambda_{\text{пр}} \sim \frac{v_{Te}}{\nu_{ei}} \approx \frac{4 \times 10^9 \text{ см/с}}{4{,}4 \times 10^3 \text{ с}^{-1}} \approx 10 \text{ км},$$

у десять тисяч разів більша за розмір установки (~ 1 м). Зіткнень практично немає, а ми користуємося рівняннями рідини. Але ж рідина, як ми звикли, тримається саме на зіткненнях.

Що насправді дозволяє перейти до середовища. У зіткнювальному газі локальна рівновага підтримується зіткненнями. У замагніченій плазмі поперечний рух додатково обмежений гірацією, тому усереднення за ларморівським обертанням може бути осмисленим навіть за великої довжини вільного пробігу. Але це *не заміна зіткнень* взагалі: уздовж $\mathbf{B}$ частинки вільно переміщуються, а розподіл за швидкостями може залишатися далеким від локальної рівноваги. Саме тому однорідинна МГД має обмеження.

! *Звідси ключове правило. Якщо $L \gg r_{Li}$ та $\omega \ll \omega_{ci}$, макроскопічну динаміку часто можна описувати МГД, але лише за наявності відповідного замикання. Уздовж $\mathbf{B}$, при анізотропному тиску та в явищах, чутливих до розподілу частинок за швидкостями (загасання Ландау, захоплені частинки в торі, конус втрат дзеркала), однорідинної МГД вже недостатньо й потрібна кінетика.*

Словник: що в частинковій мові відповідає величині рідини. Подальші три підрозділи показують, як «наживо» пов'язані ці описи.

Таблиця 5.1. Словник між частинковим і гідродинамічним описом

Частинки	Середовище	Зв'язок
Дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ однаковий для всіх частинок	швидкість течії $\mathbf{v}$	$\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}/c=0$
$\sum_s n_s m_s$	масова густина ρ_m	
$\sum_s n_s k_\mathrm{B} T_s$	тиск p	
Гірація й градієнт густини	діамагнітний струм $\mathbf{j}_\perp$	$\mathbf{j}_\perp = c\,\mathbf{B}\times\nabla p/B^2$
Сума рівнянь руху електронів та іонів	рівняння МГД	$\rho_m\, d\mathbf{v}/dt = -\nabla p + \mathbf{j}\times\mathbf{B}/c$

Вмороженість як наслідок дрейфу. Закон Ома ідеальної МГД, $\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}/c=0$, не є окремим постулатом. Дрейф (2.2) однаковий для електронів і іонів, тож уся плазма поперек поля тече зі швидкістю $\mathbf{v}_E = c\mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$. Підставимо $\mathbf{v}=\mathbf{v}_E$: $\mathbf{v}_E\times\mathbf{B}/c = -\mathbf{E}_\perp$, тобто $\mathbf{E}_\perp+\mathbf{v}\times\mathbf{B}/c=0$. А умова $E_\parallel = 0$ означає, що електрони, які вільно рухаються вздовж ліній, миттєво замикають будь-яке поздовжнє поле. Отже, «лінії рухаються разом з плазмою» означає лише, що частинки прив'язані до ліній, а самі лінії дрейфують зі швидкістю $\mathbf{v}_E$.

Діамагнітний струм «на пальцях». Тут легко помилитися: центри ларморівських кіл не рухаються, а струм є. Звідки він? Нехай $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ і концентрація залежить від x. Розглянемо позитивні частинки у вертикальній площині $x = x_0$. З рівнянь руху $x_g = x + v_y/\omega_c$, де x_g — координата центра кола. Тобто частинки, що проходять через площину *вгору* ($v_y > 0$), мають центри *праворуч*, а частинки, що рухаються *вниз*, — ліворуч. Якщо справа концентрація більша, вгору летить більше частинок, ніж вниз, і потоки не компенсуються:

$$\Gamma_y = \int v_y\, n\!\left(x_0 + \frac{v_y}{\omega_c}\right) f_M\, d^3v \simeq \frac{n'}{\omega_c}\langle v_y^2\rangle = \frac{n'\,k_\mathrm{B}T}{m\,\omega_c} = \frac{c\,k_\mathrm{B}T}{qB}\,n'.$$

Тут f_M — нормований максвеллівський розподіл за швидкостями, $n' = dn/dx$, а нульовий доданок розкладу зникає через симетрію. Густина струму $j_y = q\Gamma_y = c\,k_\mathrm{B}T\,n'/B$. Для електронів і напрям обертання, і знак заряду протилежні, тож струми *додаються*: $j_y = c\,p'/B$, де $p = n(k_\mathrm{B}T_e + k_\mathrm{B}T_i)$. У векторному вигляді $\mathbf{j}_\perp = c\,\mathbf{B}\times\nabla p/B^2$ — рівно (5.14).

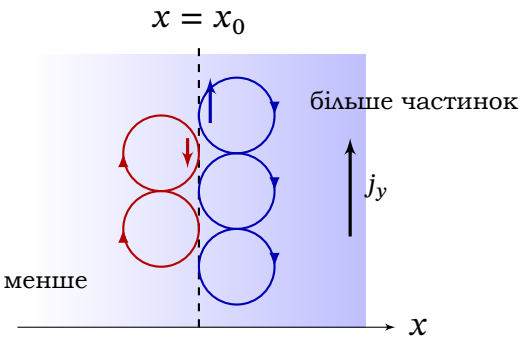


Рис. 5.3. Походження діамагнітного струму: центри орбіт нерухомі, але потоки вгору й вниз не компенсуються

Той самий струм ми отримали ще двічі: з намагніченості $M = -p/B$ (§5.8) та з МГД-рівноваги (5.9). Три різних шляхи — частинковий, «магнітний» і рідинний — дали один результат. Саме так ми й впевнюємося, що два описи сумісні.

Як з частинок отримати рівняння руху. Рівняння руху плазми як цілого ми вивели в §5: електронне та іонне рівняння додаються, тертя скорочується ($\mathbf{R}_e + \mathbf{R}_i = 0$: зіткнення зберігають сумарний імпульс), і лишається

$$\rho_m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \rho_q\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{j}\times\mathbf{B}.$$

Тепер можна пояснити, чому ми раніше відкинули $\rho_q\mathbf{E}$. За Гауссом $\rho_q = \nabla\cdot\mathbf{E}/4\pi \sim E/4\pi L$, тому $\rho_q E \sim E^2/4\pi L$. Натомість $j\times B/c \sim B^2/4\pi L$. Відношення $E^2/B^2 \sim v^2/c^2 \ll 1$ (бо $E \sim vB/c$): електричною силою можна

знехтувати для повільних ($v \ll c$) рухів — тієї ж умови, що й для струму зміщення.

Де МГД чесно спрощує. У рівнянні руху простої МГД тиск задається скаляром. Це природне наближення для достатньо частих зіткнень, коли вони встигають ізотропізувати розподіл. У сильно замагніченій беззіткнювальній плазмі збереження першого адіабатичного інваріанта приводить до анізотропії: $p_\perp$ і $p_\parallel$ можуть відрізнятися. Тоді потрібні кінетичний або щонайменше двотисковий опис; проста однорідинна МГД вже не містить усієї фізики. Водночас для довгохвильових мод із майже ізотропним розподілом МГД може залишатися корисним навіть за слабких зіткнень — її застосовність визначається не самим фактом $\lambda_{\mathrm{mfp}} > L$, а замиканням, частотами та відношенням характерних масштабів до r_L і λ_D.

Що це змінює для керованого синтезу. Кожен із описів «відповідає» за свою частину проблеми (табл. 5.2).

Два рядки таблиці варто виписати. По-перше, чому «$P_f \propto \beta^2 B^4$». Повна концентрація частинок $2n$, тому $p = 2nk_{\mathrm{B}}T$, і потужність синтезу

$$P_f = \tfrac{1}{4} n^2 \langle \sigma v \rangle E_f = \frac{p^2}{16\,(k_{\mathrm{B}}T)^2} \langle \sigma v \rangle E_f .$$

В околі 10–20 кеВ у цьому вузькому інтервалі наведені значення $\langle \sigma v \rangle$ приблизно зростають як T^2. Лише як локальну оцінку в цьому інтервалі можна тому писати $P_f \propto p^2 = (\beta B^2/8\pi)^2 \propto \beta^2 B^4$. Це не є універсальним законом реакції для всіх температур. Подвоєння поля при тому самому β дає у 16 разів більшу потужність, і це головна причина прагнення до сильних полів. Для нашого прикладу $p = 3{,}2 \times 10^6$ дин/см^2 (3,2 бар), магнітний тиск при 5×10^4 Гс дорівнює ≈ 100 бар, тож $\beta \approx 3\%$.

По-друге, *класичний* перенос. Поперечну теплопровідність іонів оцінюємо як $\chi_\perp \sim r_{Li}^2 \nu_{ii}$ (крок r_L, частота кроків ν_{ii}). Для $r_{Li} \approx 0{,}3$ см і $\nu_{ii} \approx \nu_{ei}/(40\text{–}60) \approx 10^2$ с$^{-1}$ маємо $\chi_\perp \sim 10$ см^2/с, а час витоку тепла з шнура розміру $L \sim 1$ м $\tau \sim L^2/\chi_\perp \sim 10^3$ с. Тобто по класиці плазма трималась би сотні секунд (десятки хвилин). Насправді τ_E становить секунди — на три порядки менше. Різницю дає *аномальний* перенос, спричинений турбулентністю, і її не можна отримати ні з одно-, ні з дворідинної МГД: потрібен кінетичний (турбулентний) опис. Це оцінка за порядком величини: точні коефіцієнти змінюють результат у 1–10 разів, але не на три порядки.

Таблиця 5.2. Які ефекти й моделі що дають для керованого синтезу

Ефект	Модель	Наслідок для КТС
Дебаївський шар біля стінки й дивертора	шар Бома (§1.7): $u \geq c_s$, $\varphi_f \approx -3k_\mathrm{B}T_e/e$	усе падіння потенціалу зосереджене у шарі завтовшки $\sim \lambda_D$; він визначає потік тепла $\sim nc_s(\ldots)k_\mathrm{B}T_e$ на матеріал
Відсікання при $\omega < \omega_p$	$\varepsilon(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$	хвиля з $f_{ce} = \omega_{ce}/(2\pi) \approx 1{,}4 \times 10^{11}$ Гц для $B = 5$ Тл має $n_\mathrm{кр} \approx 2{,}5 \times 10^{14} > 10^{14}$, тобто O-мода проходить у плазму (розд. 6) й нагріває її на циклотронному резонансі
Провідність Спітцера $\sigma \propto T^{3/2}$	кулонівські зіткнення	омічний нагрів слабшає з температурою, потрібен додатковий нагрів: пучки нейтралів, ВЧ-хвилі й α-частинки
Дрейфи та збереження μ	рух окремої частинки	чисто тороїдальне поле не утримує, потрібна закрутка ліній (токамак, стелларатор); дзеркало має конус втрат
$\beta = 8\pi p/B^2$	МГД-рівновага	потужність синтезу $P_f \propto \beta^2 B^4$ (див. нижче), потрібні сильні надпровідні магніти, а β обмежене стійкістю
Класичний і аномальний перенос	кінетика, турбулентність	класична оцінка дає $\tau \sim 10^3$ с, реально лише секунди; через це установки доводиться робити великими

Задачі

5.1. Плазма з $n_e = n_i = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T_e = T_i = 10$ кеВ. Знайдіть тиск і поле, при якому $\beta = 1$. Яким буде β при $B = 5 \times 10^4$ Гс?

5.2. Оцініть час дифузії магнітного поля для плазми з $k_\mathrm{B}T_e = 1$ кеВ, $\ln\Lambda = 15$, $L = 1$ м. Знайдіть магнітне число Рейнольдса при швидкості руху плазми 10^5 см/с.

5.3. Знайдіть швидкість Альвена для водневої плазми з $n_i = 10^{14}$ см$^{-3}$ у полі $B = 10^4$ Гс і порівняйте її з тепловою швидкістю іонів v_{Ti} при $k_\mathrm{B}T_i = 10$ кеВ.

5.4. Покажіть, що сила на одиницю об'єму $\mathbf{f} = \mathbf{j} \times \mathbf{B}/c$ записується як $f_i = \partial_j \sigma_{ij}$ з тензором (5.8). Знайдіть магнітний тиск при $B = 5{,}3$ Тл (у барах) і порівняйте з газовим тиском плазми в задачі 5.1. Чому дорівнює β?

5.5. Виведіть швидкість альвенівської хвилі, розглядаючи силову лінію як струну з натягом $B^2/4\pi$. Знайдіть v_A для дейтерієвої плазми $n_i = 10^{14}$ см$^{-3}$, $B = 5 \times 10^4$ Гс і час, за який хвиля проходить $L = 1$ м.

5.6. Для $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $k_\mathrm{B}T = 10$ кеВ, $B = 5 \times 10^4$ Гс оцініть $\lambda_{\text{пр}} = v_{Te}/\nu_{ei}$, r_{Li}, відношення $D_\perp/D_\parallel$. Поясніть, чому МГД застосовна поперек поля, хоча довжина пробігу набагато більша за розмір установки.

5.7. Для позитивних частинок у полі $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ з концентрацією $n(x)$ покажіть, що центр кола має координату $x_g = x + v_y/\omega_c$. Знайдіть потік Γ_y через площину $x = x_0$ і густину струму j_y. Перевірте збіг із (5.14).

Контрольні питання

Контрольні питання

1. Чому плазма діамагнітна? Який зв'язок між діамагнетизмом і рівнянням (5.15)?
2. Що таке магнітний тиск і натяг силових ліній? Як вони входять в рівняння МГД?
3. Що означає вмороженість поля? Від якого параметра залежить, чи

вона виконується?

4. Як із закону Ампера й сили Лоренца отримати тензор натягів і розкласти силу на тиск і натяг? Чому магнітна сила ніколи не діє вздовж поля?

5. Чому плазма майже без зіткнень описується рівняннями рідини поперек поля, але не вздовж? Яку роль виконує гірація?

6. Чому вмороженість поля є наслідком дрейфу $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$? Звідки береться діамагнітний струм, якщо центри орбіт нерухомі?

6 МГД-хвилі та хвилі в замагніченій плазмі

Хвиля — це не обов'язково перенесення речовини. У найпростішому розумінні хвиля є поширенням збурення, яке завдяки внутрішнім силам системи передається від однієї її ділянки до іншої.

Для плазми це твердження має особливо багатий зміст. Плазма одночасно має тиск, електричні заряди, струми та магнітне поле. Тому після малого збурення відновлювальну дію можуть створювати зовсім різні фізичні механізми. У найпростішому випадку плазму повертає до рівноваги градієнт тиску; у замагніченій плазмі додатково виникає натяг силових ліній магнітного поля.

Саме тому в плазмі існує не одна «швидкість звуку», а ціла система хвильових мод. У розд. 4 ми вивчали хвилі в незамагніченій холодній плазмі; тепер розглянемо хвилі, в яких істотне магнітне поле: низькочастотні рідинні (МГД) та високочастотні холодні моди.

6.1. Що в плазмі може бути відновлювальною силою?

Корисно почати не з дисперсійного рівняння, а з фізичної картини. Уявімо, що деяку ділянку плазми трохи змістили від положення рівноваги. Щоб виникла хвиля, це зміщення повинно породити силу, яка намагається повернути систему назад.

У звичайному газі такою силою є градієнт тиску. Якщо невеликий об'єм газу стиснути, його тиск зростає і виникає сила, спрямована назовні. Якщо ж цей об'єм розрідити, тиск падає, і сусідні області штовхають його назад.

У плазмі до цього додається магнітне поле. Викривлення силових ліній породжує магнітний натяг, а зміна величини поля — зміну магнітного тиску

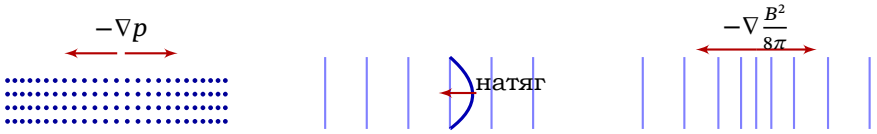
$$p_B = \frac{B^2}{8\pi}. \tag{6.1}$$

Тому вже на якісному рівні можна передбачити три важливі типи відновлювальної дії (рис. 6.1):

1. газодинамічний тиск;

2. натяг магнітних силових ліній;
3. зміна магнітного тиску.

Перший механізм дає звукову хвилю, другий — альвенівську, а поєднання тиску плазми та магнітного поля породжує магнітозвукові хвилі.



(а) газовий тиск (б) натяг ліній (в) магнітний тиск

Рис. 6.1. Фізичне походження основних МГД-хвиль: різні відновлювальні сили породжують різні способи коливання плазми.

6.2. Звукова хвиля

Почнемо з найпростішого випадку — плазми без магнітного поля. Якщо плазма перебуває в локальній термодинамічній рівновазі, її можна розглядати як звичайне стисливе середовище. Рівняння неперервності, руху та адіабатичний зв'язок $\delta p = c_s^2 \delta\rho$ після лінеаризації над однорідною рівновагою ($\rho_m = \rho_0 + \delta\rho$) дають

$$\frac{\partial \delta\rho}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \delta\mathbf{v} = 0, \qquad \rho_0 \frac{\partial \delta\mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla \delta p, \tag{6.2}$$

$$\frac{\partial^2 \delta\rho}{\partial t^2} - c_s^2 \nabla^2 \delta\rho = 0, \qquad c_s^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho_m}\right)_S = \frac{\gamma (p_e + p_i)}{\rho_m}. \tag{6.3}$$

Тут $p_e + p_i$ — повний тиск плазми, γ — показник адіабати (в одновимірному стисканні $\gamma = 3$, у тривимірному ізотропному $\gamma = 5/3$). Отже, звук виникає тому, що локальне стискання породжує зміну тиску, а зміна тиску породжує рух, який передає збурення сусіднім ділянкам.

Для плазми це лише перша сходинка: рідинна швидкість звуку з одним γ описує рівноважну двотемпературну плазму лише приблизно. На малих масштабах і при $T_e \neq T_i$ до руху частинок підключаються електричні поля, і виникає *іонно-звукова* хвиля з іншою дисперсією (§6.8). Важливо, що електрони створюють тиск, а інерцію дають іони.

6.3. Лінеаризована МГД і загальне дисперсійне рівняння

Розглянемо ідеальну МГД (розд. 5) над рівноважним станом: однорідні ρ_0, p_0 і поле $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}$, швидкість $\mathbf{v}_0 = 0$. Лінеаризуємо рівняння

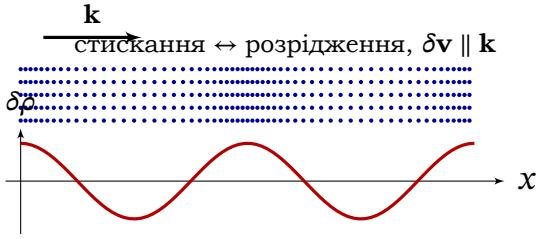


Рис. 6.2. Звукова хвиля як поширення чергувань стискання та розрідження: частинки коливаються вздовж напрямку поширення, а не «їдуть» разом із хвилею.

неперервності, руху ($\mathbf{j}\times\mathbf{B}/c = (\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}/4\pi$), індукції та адіабатичності, поклавши $\delta p = c_s^2\delta\rho$:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial\delta\rho}{\partial t} = -\rho_0\nabla\cdot\mathbf{v}, \qquad \frac{\partial\delta\mathbf{B}}{\partial t} = \nabla\times(\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0), \\ &\rho_0\frac{\partial\mathbf{v}}{\partial t} = -c_s^2\nabla\delta\rho + \frac{1}{4\pi}(\nabla\times\delta\mathbf{B})\times\mathbf{B}_0. \end{aligned} \tag{6.4}$$

Для плоскої хвилі $\propto e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ індукція дає $\delta\mathbf{B} = [\mathbf{B}_0(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{v}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_0)]/\omega$, і після підстановки у рівняння руху (вектор $\mathbf{v}_A = \mathbf{B}_0/\sqrt{4\pi\rho_0}$)

$$\omega^2\mathbf{v} = (c_s^2 + v_A^2)\,\mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}) + (\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_A)\Big[(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_A)\mathbf{v} - \mathbf{v}_A(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{k}(\mathbf{v}_A\cdot\mathbf{v})\Big]. \tag{6.5}$$

Це однорідна система для трьох компонент $\mathbf{v}$. Вона розпадається на дві задачі:

- $\mathbf{v}\perp$ площини $(\mathbf{k},\mathbf{B}_0)$: тоді $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}=0$ і $\mathbf{v}_A\cdot\mathbf{v}=0$, і маємо одну моду *альвенівську* $\omega^2 = (\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_A)^2$;
- $\mathbf{v}$ у площині $(\mathbf{k},\mathbf{B}_0)$: система 2×2 з умовою розв'язності

$$\omega^4 - k^2(c_s^2+v_A^2)\,\omega^2 + k^4c_s^2v_A^2\cos^2\theta = 0, \tag{6.6}$$

де θ — кут між $\mathbf{k}$ та $\mathbf{B}_0$. Вона дає дві магнітозвукові моди, *швидку* і *повільну*.

Отже, у однорідній ідеальній МГД є *три* хвильові гілки, і всі вони недисперсійні ($\omega\propto k$).

6.4. Альвенівська хвиля

Нехай $\mathbf{k}\parallel\mathbf{B}_0$, тоді $\mathbf{v}_\perp$ і $\delta\mathbf{B}_\perp$ задовольняють

$$\rho_0\frac{\partial\mathbf{v}_\perp}{\partial t} = \frac{B_0}{4\pi}\frac{\partial\delta\mathbf{B}_\perp}{\partial z}, \qquad \frac{\partial\delta\mathbf{B}_\perp}{\partial t} = B_0\frac{\partial\mathbf{v}_\perp}{\partial z} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial^2\mathbf{v}_\perp}{\partial t^2} = v_A^2\frac{\partial^2\mathbf{v}_\perp}{\partial z^2}, \tag{6.7}$$

$$\boxed{v_A = \frac{B_0}{\sqrt{4\pi\rho_0}}}, \qquad \omega = \pm k_\parallel v_A. \tag{6.8}$$

Це хвиля на «струні»: магнітний натяг $B_0^2/4\pi$ відіграє роль натягу, а масова густина — роль лінійної густини (рис. 6.3). Правий член у першому рівнянні — сила натягу $(\mathbf{B}_0\cdot\nabla)\delta\mathbf{B}_\perp/4\pi$ з розкладу $\mathbf{j}\times\mathbf{B}/c = -\nabla(B^2/8\pi) + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}/4\pi$.

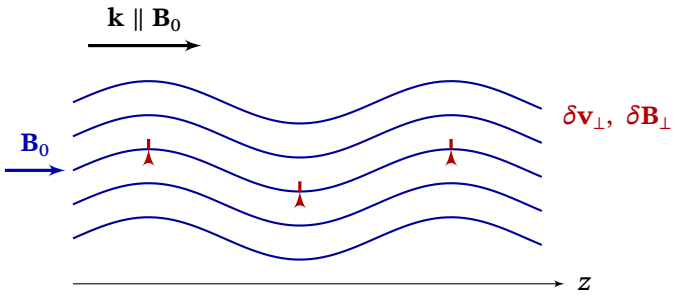


Рис. 6.3. Альвенівська хвиля: поперечне збурення поширюється вздовж магнітних силових ліній завдяки їхньому натягу.

Властивості, які легко перевірити за (6.5):

- хвиля *нестислива*: $\delta\rho = 0$ і $\delta|\mathbf{B}| = 0$ у лінійному наближенні;
- вона поперечна: $\mathbf{v}\perp\mathbf{B}_0$ і $\mathbf{v}\perp\mathbf{k}$; для хвилі, що біжить вздовж $+\mathbf{B}_0$, $\delta\mathbf{v}_\perp = -\delta\mathbf{B}_\perp/\sqrt{4\pi\rho_0}$ (співвідношення Валена); енергія розподілена порівну між кінетичною та магнітною;
- для похилого поширення $\omega = k\,v_A\cos\theta$, тобто фазова швидкість $v_A\cos\theta$ залежить від напрямку, а *групова швидкість* $\partial\omega/\partial\mathbf{k} = v_A\hat{\mathbf{b}}$ спрямована *завжди вздовж* поля. Енергія альвенівської хвилі розповсюджується лише вздовж силових ліній;
- швидкість визначається магнітним полем і густиною, а не температурою.

Це пояснює, чому збурення, створені, наприклад, спалахом на Сонці, «біжать» уздовж силових ліній у корону й сонячний вітер.

6.5. Магнітозвукові хвилі

У реальній магнітованій плазмі магнітний натяг не є єдиною відновлювальною силою. Якщо збурення стискає плазму, воно змінює не лише густину та тиск, а й величину магнітного поля. З рівняння (6.6)

$$v_\pm^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{1}{2}\left[v_A^2 + c_s^2 \pm \sqrt{(v_A^2+c_s^2)^2 - 4v_A^2c_s^2\cos^2\theta}\right], \tag{6.9}$$

де знак «+» відповідає швидкій моді, а «−» — повільній. Розглянемо граничні випадки.

- $\theta = 90^\circ$ (поширення поперек поля): швидка мода

$$v_{\mathrm{ms}} = \sqrt{c_s^2 + v_A^2}, \tag{6.10}$$

повільна мода має нульову швидкість. Дві незалежні відновлювальні дії працюють одночасно: тиск плазми дає внесок c_s^2, а магнітний тиск — v_A^2. Плазма й поле стискаються разом (рис. 6.4).

- $\theta = 0°$ (уздовж поля): швидкості v_A і c_s; швидка мода є тією з них, що більша. Магнітозвукова хвиля при цьому вироджується в альвенівську (якщо $v_A > c_s$) чи звукову (якщо $c_s > v_A$).

Фізична різниця між швидкою та повільною модою: у швидкій δp і $\delta B^2/8\pi$ змінюються *у фазі* (сумарний тиск стискається найсильніше), у повільній — *в протифазі*, так що повний тиск $p + B^2/8\pi$ майже не змінюється, а рух відбувається переважно вздовж поля. Обидві моди *стисливі*.

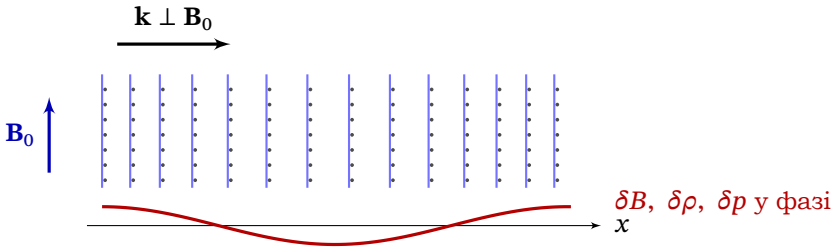


Рис. 6.4. Швидка магнітозвукова хвиля, що поширюється поперек $\mathbf{B}_0$: стискання плазми супроводжується згущенням силових ліній, тому тиск плазми й магнітний тиск діють узгоджено.

Залежність фазових швидкостей від кута зручно подати на полярній діаграмі (діаграма Фрідріхса, рис. 6.5). Швидка мода майже ізотропна, повільна й альвенівська відсутні поперек поля.

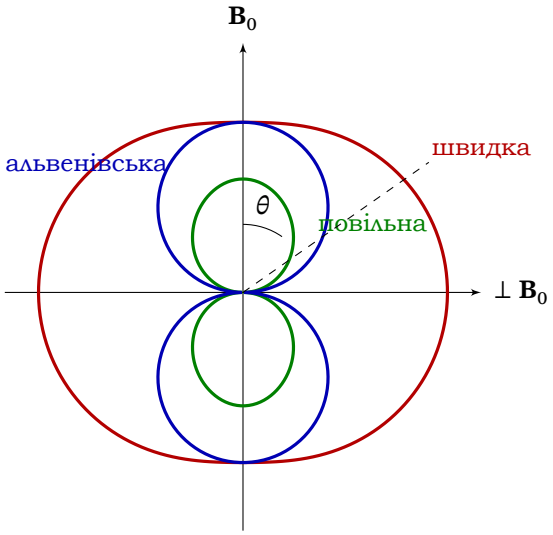


Рис. 6.5. Фазові швидкості МГД-хвиль залежно від напрямку поширення відносно $\mathbf{B}_0$ (для $v_A = 1{,}5\,c_s$): швидка, повільна й альвенівська моди.

6.6. Три основні МГД-хвилі

Зведемо результати в одну таблицю.

Хвиля	Основна відновлювальна сила	Поляризація	Фазова швидкість
Звукова (без $\mathbf{B}_0$)	градієнт тиску	поздовжня	c_s
Альвенівська	магнітний натяг	поперечна, нестислива	$v_A \cos\theta$
Швидка магнітозвукова	тиск плазми + магнітний тиск (у фазі)	стискувальна	v_+
Повільна магнітозвукова	тиск плазми і магнітний тиск (у протифазі)	стискувальна, переважно вздовж $\mathbf{B}_0$	v_-

Таблиця 6.1. Основні хвильові моди в рідинному описі плазми.

Таблиця 6.1 дає корисну фізичну карту, але її не слід сприймати як остаточну класифікацію всіх плазмових хвиль. Ми розглядали лише МГД-моди — тобто довгохвильові та повільні процеси, для яких рідинний опис є достатнім. У термоядерній плазмі $\beta \sim 1$–3%, тому $v_A \gg c_s$ ($v_A \approx 7{,}7 \times 10^8$ проти $c_s \sim 10^8$ см/с), і швидка мода практично збігається з хвилею, що поширюється зі швидкістю v_A в усіх напрямках.

6.7. Хвилі в холодній замагніченій плазмі

МГД описує лише повільні рухи, $\omega \ll \omega_{ci}$. Для вищих частот (зокрема НВЧ-діапазону) використовують модель *холодної* замагніченої плазми: теплом нехтуємо, а кожен сорт s рухається в полі хвилі та сталому $\mathbf{B}_0$. Нехай $\Omega_s = q_s B_0 / m_s c$ — циклотронна частота з урахуванням знака ($\Omega_e = -\omega_{ce}$). Відгук середовища описує тензор діелектричної проникності в стандартних позначеннях Стікса (вісь $z \parallel \mathbf{B}_0$):

$$\hat{\varepsilon} = \begin{pmatrix} S & -iD & 0 \\ iD & S & 0 \\ 0 & 0 & P \end{pmatrix}, \quad S = \frac{R+L}{2}, \; D = \frac{R-L}{2}, \tag{6.11}$$

$$R = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega + \Omega_s)}, \quad L = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega - \Omega_s)}, \quad P = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}. \tag{6.12}$$

Хвильове рівняння для $\mathbf{E}$ у змінних $\mathbf{N} = \mathbf{k}c/\omega$ має вигляд $\mathbf{N}\times(\mathbf{N}\times\mathbf{E}) + \hat{\varepsilon}\mathbf{E} = 0$. Зручні два граничних кути.

Поширення вздовж поля ($\theta = 0$). Поперечні хвилі розпадаються на дві кругові поляризації: $N^2 = R$ (права, обертання в той самий бік, що й електрони) і $N^2 = L$ (ліва, у бік іонів); поздовжня хвиля має $P = 0$, тобто $\omega = \omega_p$ (§4.1). Особливості дисперсійних кривих (рис. 6.6):

- *резонанси*: $R \to \infty$ при $\omega = \omega_{ce}$ (електронний циклотронний резонанс, ЕЦР) і $L \to \infty$ при $\omega = \omega_{ci}$ (іонний, ІЦР); у резонансі хвиля передає енергію частинкам, що обертаються синхронно з її полем: на цьому ґрунтується нагрівання плазми;
- *відсікання*: $N^2 = 0$ при $\omega_{R,L} = \frac{1}{2}\left[\sqrt{\omega_{ce}^2 + 4\omega_{pe}^2} \pm \omega_{ce}\right]$ (для електронної плазми); нижче $\omega_{R,L}$ хвиля не поширюється;
- *вістлер* (свистяча хвиля): для $\omega_{ci} \ll \omega \ll \omega_{ce}$ та $\omega_{pe}^2 \gg \omega\omega_{ce}$ маємо $R \approx \omega_{pe}^2/\omega\omega_{ce}$, тому

$$\boxed{\omega = \frac{k^2 c^2\, \omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}\, \cos\theta} \quad (\text{біля } \theta = 0). \tag{6.13}$$

  Дисперсія квадратична: $v_g = 2v_\varphi \propto \sqrt{\omega}$, тож високі частоти біжать швидше за низькі. Саме це створює «падаючий свист», який чують радіоаматори після блискавки, коли імпульс розповсюджується магнітосферою вздовж силової лінії.

Поширення поперек поля ($\theta = 90°$). Тут моди розділяються за напрямком $\mathbf{E}$ щодо $\mathbf{B}_0$.

- *Звичайна (O) мода*, $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}_0$: поле не змушує електрони обертатися, тому $N^2 = P = 1 - \omega_{pe}^2/\omega^2$ (відсікання на $\omega = \omega_{pe}$, як без поля). Цю моду використовують для зондування густини у токамаках.
- *Незвичайна (X) мода*, $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}_0$: поляризація змішана (поздовжня + поперечна), $N^2 = RL/S$. Резонанс $S = 0$ дає *верхній гібридний* резонанс

$$\omega_{UH}^2 = \omega_{pe}^2 + \omega_{ce}^2, \tag{6.14}$$

  а при $\omega \sim \sqrt{\omega_{ci}\omega_{ce}}$ — *нижній гібридний*: $\omega_{LH}^{-2} \simeq \omega_{pi}^{-2} + (\omega_{ci}\omega_{ce})^{-1}$. Нижньогібридні хвилі застосовують для керування струмом у токамаках.

Приклад: для $n_e = 10^{14}$ см$^{-3}$, $B = 5 \times 10^4$ Гс маємо $f_{pe} \approx 90$ ГГц, $f_{ce} \approx 140$ ГГц, $f_{UH} \approx 166$ ГГц. Мікрохвильове нагрівання на частоті 140 ГГц

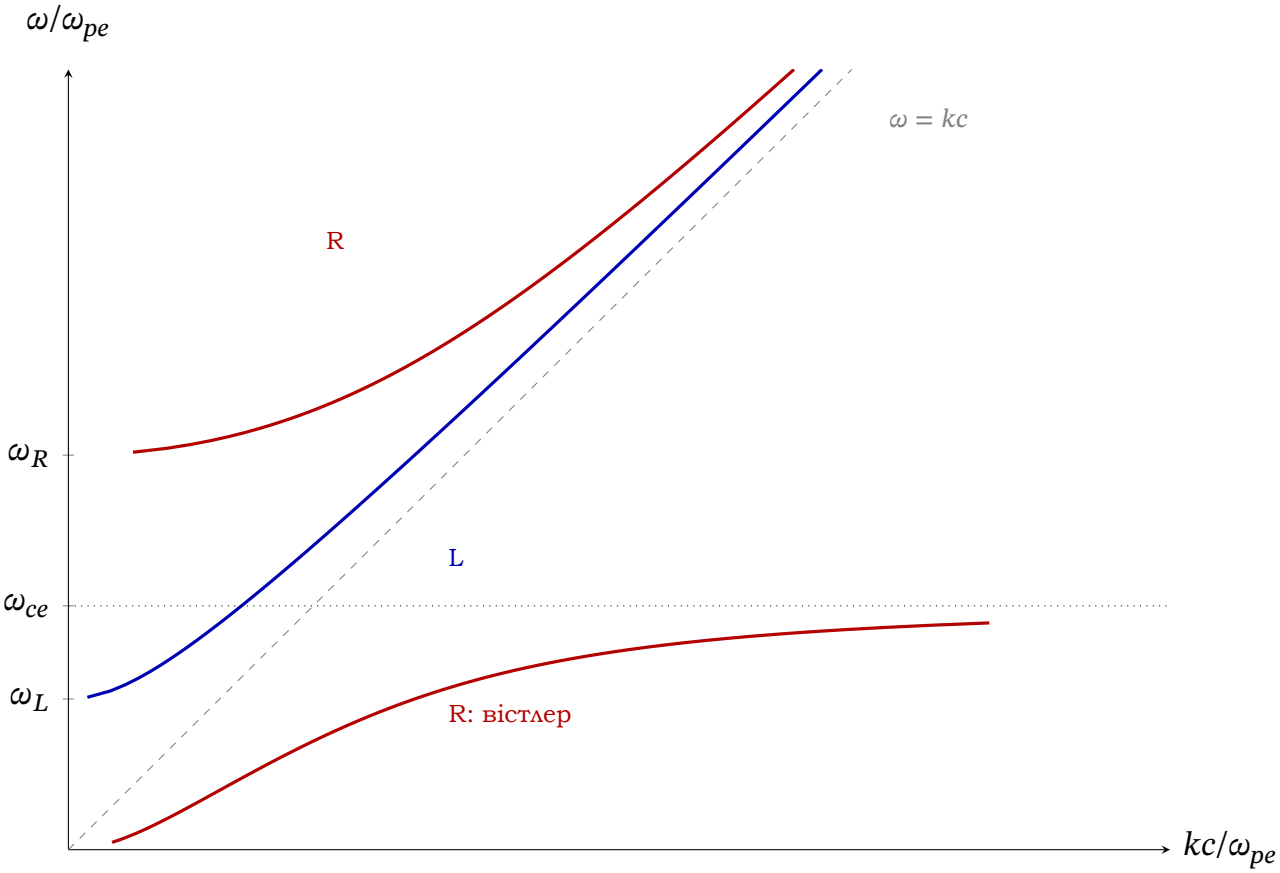


Рис. 6.6. Дисперсія R- і L-хвиль уздовж $\mathbf{B}_0$ в холодній електронній плазмі ($\omega_{ce} = \omega_{pe}$). Нижня гілка R-моди — вістлер, що асимптотично наближається до ω_{ce}.

здійснюють на ЕЦР: O-мода основної гармоніки поширюється в плазмі, бо $\omega_{pe} < \omega$, а X-мода другої гармоніки ($2\omega_{ce}$) забезпечує поглинання при більшій густині.

6.8. Іонно-звукова хвиля

Розглянемо поздовжню низькочастотну хвилю в плазмі без поля, у якій інерція належить іонам, а електрони встигають встановити больцманівський розподіл (повільні, $\omega \ll k v_{Te}$). Лінеаризуємо: електрони $n_{e1}/n_0 = e\varphi/k_\mathrm{B}T_e$; холодні іони $-i\omega m_i v = -ik\,e\varphi$, $n_{i1}/n_0 = kv/\omega$; рівняння Пуассона $k^2\varphi = 4\pi e(n_{i1} - n_{e1})$. Звідси

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2\lambda_{De}^2}}, \qquad c_s^2 = \frac{k_\mathrm{B}T_e + 3k_\mathrm{B}T_i}{m_i}, \tag{6.15}$$

де доданок $3k_\mathrm{B}T_i$ враховує тиск іонів (адіабата одновимірного стискання). При $k\lambda_{De} \ll 1$ маємо $\omega = kc_s$: звук, швидкість якого визначає *електронна* температура ($T_e \gg T_i$) і *іонна* маса; при $k\lambda_{De} \gtrsim 1$

частота виходить на ω_{pi}. Така хвиля існує вже в дворідинному описі, а кінетика (розд. 7.9) визначає лише її *загасання*. Декремент $\gamma/\omega \approx -\sqrt{\pi/8}\left[\sqrt{m_e/m_i} + (T_e/T_i)^{3/2} e^{-T_e/2T_i - 3/2}\right]$ малий лише за $T_e \gg T_i$; при $T_e \sim T_i$ хвиля сильно загасає на іонах, і її не спостерігають. Фазова швидкість c_s збігається зі швидкістю Бома з §1.7 — це не випадковість: критерій Бома є умовою відсутності осциляцій.

6.9. Межі застосовності МГД-хвиль

Для того щоб МГД-опис хвиль був виправданим, хвиля повинна бути достатньо повільною та великомасштабною порівняно з мікроскопічними процесами:

- $\omega \ll \omega_{ci}$ (інакше з'являються ІЦР та L-мода);
- $k_\perp r_{Li} \ll 1$ (інакше важливий скінченний ларморівський радіус; при $k_\perp r_{Li} \sim 1$ альвенівська хвиля переходить у кінетичну альвенівську);
- $k\,c/\omega_{pi} \ll 1$, тобто довжина хвилі велика порівняно з іонною інерційною довжиною $d_i = c/\omega_{pi}$ (інакше істотні холівські ефекти: вістлери);
- для безколізійної плазми додатково враховують загасання Ландау повільної моди та анізотропію тиску.

Якщо ж $k_\perp r_L \sim 1$, $\omega \sim \omega_c$ або важливі резонансні частинки, треба повернутися до функції розподілу $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$. МГД-хвилі є не окремими об'єктами, а граничним випадком кінетичної картини (рис. 6.7): кінетичний опис має відтворити їх у межі $k_\perp r_L \to 0$, $\omega \ll \omega_{ci}$.



Рис. 6.7. Схематичний зв'язок між кінетичним і МГД-описами хвиль. МГД-хвилі є великомасштабною межею загальної кінетичної картини.

Перехід від МГД до кінетики — це перехід *від руху середовища до руху частинок, що утворюють це середовище*. Саме це ми й зробимо в розд. 7.

Підсумки

- Хвиля виникає тоді, коли збурення породжує відновлювальну силу та може передаватися від однієї ділянки середовища до

іншої.

- У плазмі відновлювальну дію можуть створювати тиск плазми, магнітний натяг та магнітний тиск.
- Лінеаризація ідеальної МГД дає три гілки: альвенівську ($\omega = kv_A\cos\theta$) та швидку й повільну магнітозвукові (6.9). Енергія альвенівської хвилі розповсюджується вздовж $\mathbf{B}_0$.
- Для $\omega \gtrsim \omega_{ci}$ потрібна модель холодної замагніченої плазми: R-, L-, O-, X-моди, резонанси (ω_{ce}, ω_{ci}, ω_{UH}, ω_{LH}) та відсікання.
- Іонно-звукова хвиля $\omega = kc_s/\sqrt{1+k^2\lambda_{De}^2}$ існує за $T_e \gg T_i$; її загасання кінетичне.
- МГД описує лише частину спектра плазмових хвиль. На малих масштабах та поблизу характерних частот руху частинок потрібен кінетичний опис.

Задачі

6.1. Для дейтерієвої плазми токамака ($n_i = 10^{14}$ см$^{-3}$, $B = 5\times10^4$ Гс, $k_\mathrm{B}T_e = k_\mathrm{B}T_i = 10$ кеВ) знайдіть v_A, c_s (з формули для іонного звуку) і час проходу альвенівської хвилі вздовж малого радіуса $a = 2$ м. Порівняйте v_A з v_{Ti}.

6.2. Покажіть, що рівняння (6.5) для $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}_0$ і $\mathbf{v} \parallel \mathbf{k}$ дає $\omega^2 = k^2(c_s^2 + v_A^2)$. Знайдіть границі швидкостей швидкої й повільної мод при $\theta \to 0$ для $v_A > c_s$ та $v_A < c_s$.

6.3. Вістлерний імпульс від блискавки проходить уздовж силової лінії довжиною $L \approx 10^{10}$ см. Для $f_{ce} = 1$ МГц, $f_{pe} = 5$ МГц знайдіть групову швидкість на частотах $0{,}1\,f_{ce}$ і $0{,}2\,f_{ce}$ і різницю часів приходу. Порівняйте з реальним свистом (секунди).

6.4. Для $n_e = 5\times10^{13}$ см$^{-3}$, $B = 3\times10^4$ Гс (водень) знайдіть f_{pe}, f_{ce}, f_{UH} і f_{LH}. Чи може X-мода з частотою f_{ce} потрапити в центр плазми?

6.5. Знайдіть швидкість іонного звуку в водневій плазмі з $k_\mathrm{B}T_e = 10$ еВ, $T_i \ll T_e$. При якому $k\lambda_{De}$ частота іонного звуку відрізняється від kc_s на 10 %?

Контрольні питання

? Контрольні питання

1. Що таке відновлювальна сила? Чому без неї не виникає хвильове поширення збурення?
2. Чим фізично відрізняються звукова та альвенівська хвилі?
3. Чому швидкість Альвена залежить від B та ρ_m, але не визначається температурою плазми? У якому напрямку розповсюджується енергія альвенівської хвилі?
4. Яка роль магнітного тиску у магнітозвуковій хвилі? Чим відрізняються швидка й повільна моди?
5. Чому при довільному напрямку поширення виникають дві магнітозвукові моди?
6. Що таке резонанс і відсікання для R- та L-хвиль? Чому вістлер має квадратичну дисперсію?
7. Чому іонний звук існує за $T_e \gg T_i$ і сильно загасає за $T_e \sim T_i$?
8. Що відбувається з МГД-описом, коли довжина хвилі стає порівнянною з мікроскопічними масштабами плазми?

7 Кінетичний опис плазми

Рідинний опис виникає після усереднення руху великої кількості частинок. Але іноді самого середнього значення швидкості недостатньо. Дві плазми можуть мати однакові густину n та середню швидкість $\mathbf{v}$, але різні розподіли частинок за швидкостями, а отже по-різному реагувати на хвилі, зіткнення та нестійкості.

Кінетичний опис зберігає інформацію про те, як частинки розподілені не лише в координатному просторі, а й у просторі швидкостей. Це особливо важливо тоді, коли характер процесу визначається невеликою частиною частинок із певними швидкостями: наприклад, при резонансній взаємодії з хвилею. Рідинні величини в такому разі вже можуть не містити достатньої інформації.

7.1. Функція розподілу та фазовий простір

Для кожного сорту частинок s вводять *функцію розподілу* $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$. Вона визначена у шестимірному фазовому просторі $(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ і часі. Величина

$$f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)\, d^3r\, d^3v$$

є середнім числом частинок виду s, які в момент часу t перебувають у елементі фазового простору $d^3r\, d^3v$.

На відміну від концентрації, функція f_s містить інформацію про розподіл частинок за швидкостями. Концентрація є її нульовим моментом,

$$n_s(\mathbf{r}, t) = \int f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)\, d^3v, \tag{7.1}$$

а середня швидкість визначається першим моментом,

$$n_s \mathbf{v}_s = \int \mathbf{v} f_s\, d^3v. \tag{7.2}$$

Знання тільки n_s та $\mathbf{v}_s$ не відновлює функцію розподілу. У цьому полягає одна з головних відмінностей кінетичного опису від рідинного: кінетична теорія зберігає значно більше інформації про мікроскопічний стан плазми.

7.2. Моменти функції розподілу

Середня швидкість характеризує рух центра розподілу. Для опису хаотичного руху введемо відносну швидкість

$$\mathbf{c} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_s.$$

Тоді тензор тиску визначається другим центральним моментом:

$$P_{s,ij} = m_s \int (v_i - v_{s,i})(v_j - v_{s,j}) f_s \, d^3v. \tag{7.3}$$

У загальному випадку P_s є тензором, а не скаляром. Якщо розподіл ізотропний, усі напрямки еквівалентні й

$$P_{s,ij} = p_s \delta_{ij}. \tag{7.4}$$

Скалярний тиск тоді пов'язаний із другим центральним моментом:

$$p_s = \frac{m_s}{3} \int c^2 f_s \, d^3v. \tag{7.5}$$

Звідси видно фізичний зміст температури: вона характеризує середню енергію хаотичного руху частинок. У неізотропній плазмі природніше говорити окремо про тиск поперек і вздовж магнітного поля, $p_\perp$ та $p_\parallel$. Саме тому кінетичний опис потрібний там, де анізотропія розподілу є істотною.

Із моментів можна побудувати також густину кінетичної енергії частинок,

$$w_s = \frac{m_s}{2} \int v^2 f_s \, d^3v. \tag{7.6}$$

Після розкладання $\mathbf{v} = \mathbf{v}_s + \mathbf{c}$ вона містить дві частини: енергію впорядкованого руху та енергію хаотичного руху. Саме друга частина пов'язана з температурою і тиском.

7.3. Кінетичне рівняння

Еволюцію функції розподілу визначає кінетичне рівняння. У беззіткнювальній плазмі воно має вигляд рівняння Власова:

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f_s + \frac{q_s}{m_s}\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right) \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f_s = 0. \tag{7.7}$$

Перший доданок описує зміну розподілу з часом, другий — його перенесення в координатному просторі, а третій — зміну швидкостей під дією сили Лоренца.

Рівняння можна записати компактніше через повну похідну вздовж траєкторії частинки:

$$\frac{df_s}{dt} = 0. \tag{7.8}$$

Це не означає, що f_s не змінюється в просторі або в часі. Йдеться про те, що вздовж фазової траєкторії, визначеної рівняннями руху частинки, значення функції розподілу зберігається. Фізично це є законом збереження числа частинок у фазовому просторі.

Якщо зіткнення важливі, рівняння набуває форми

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f_s + \frac{q_s}{m_s}\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right) \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f_s = C_s[f]. \tag{7.9}$$

Оператор $C_s[f]$ описує зміну функції розподілу внаслідок зіткнень. Для слабкозв'язаної плазми кулонівська взаємодія далекодіюча, тому проста модель зіткнення двох твердих кульок не є адекватною: зіткнення визначається великою кількістю слабких кулонівських відхилень.

Таким чином, рівняння Власова та кінетичне рівняння зіткнювальної плазми відрізняються саме способом урахування взаємодії між частинками. У першому випадку основною є самоузгоджена електромагнітна взаємодія, у другому додається кінетичний ефект зіткнень.

7.4. Максвеллівський розподіл і температура

Найпростішим прикладом функції розподілу є локальний максвеллівський розподіл. Для частинок маси m, концентрації n та температури T він має вигляд

$$f_M(\mathbf{v}) = n\left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m(\mathbf{v}-\mathbf{u})^2}{2k_{\mathrm{B}} T}\right]. \tag{7.10}$$

Тут $\mathbf{u}$ є середньою швидкістю. Розподіл має максимум при $\mathbf{v} = \mathbf{u}$, а його ширина визначається температурою. Чим вища T, тим більша частка частинок має великі теплові швидкості.

Для максвеллівського розподілу

$$\langle c^2 \rangle = \frac{3k_\mathrm{B}T}{m}, \tag{7.11}$$

тому характерну теплову швидкість зручно визначити як

$$v_T = \sqrt{\frac{k_\mathrm{B}T}{m}}. \tag{7.12}$$

У плазмі електрони та іони не зобов'язані мати однакові температури:

$$T_e \neq T_i.$$

Різні сорти частинок можуть обмінюватися енергією через зіткнення, але цей обмін не обов'язково відбувається настільки швидко, щоб встановити спільну температуру. Тому T_e та T_i слід розглядати як окремі характеристики, якщо це випливає з умов задачі.

У слабо зіткнювальній або беззіткнювальній плазмі розподіл може істотно відхилятися від максвеллівського. Тоді однієї температури вже недостатньо для повного опису кінетичного стану.

7.5. Від кінетики до гідродинаміки

Рідинні рівняння можна отримати з кінетичного рівняння, якщо замінити повну функцію розподілу набором її моментів. Це робить особливо наочним зв'язок між кінетичним, дворідинним та однорідинним описами.

Помножимо рівняння Власова на одиницю та проінтегруємо за швидкостями. За умови достатньо швидкого спадання f_s при $v \to \infty$ інтеграл від похідної за швидкістю перетворюється на поверхневий інтеграл, який зникає. Отримуємо

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} + \nabla \cdot (n_s \mathbf{v}_s) = 0. \tag{7.13}$$

Це рівняння неперервності для кожного сорту частинок.

Тепер помножимо кінетичне рівняння на $m_s\mathbf{v}$ та проінтегруємо. У результаті дістаємо рівняння руху

$$m_s n_s \left(\frac{\partial \mathbf{v}_s}{\partial t} + \mathbf{v}_s \cdot \nabla \mathbf{v}_s \right) = q_s n_s \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v}_s \times \mathbf{B} \right) - \nabla \cdot \mathsf{P}_s + \mathbf{R}_s. \tag{7.14}$$

Тут $\mathbf{R}_s$ описує передачу імпульсу між різними сортами частинок. У беззіткнювальній моделі цей член відсутній.

Рівняння показує важливу річ: електромагнітна сила діє на середній рух, але внутрішня кінетика частинок входить через тензор

тиску P_s. Тому просте скалярне рівняння стану $p = p(n, T)$ є вже додатковим припущенням, а не прямим наслідком кінетичного рівняння.

Якщо перейти до наступного моменту, виникає рівняння для потоку енергії. У ньому з'являються моменти вищого порядку. Отже, виникає *ієрархія моментів*:

$$f_s \longrightarrow (n_s, \mathbf{v}_s, \mathsf{P}_s) \longrightarrow \text{потік енергії} \longrightarrow \text{вищі моменти} \longrightarrow \cdots$$

Ієрархія сама по собі не замикається: рівняння для моменту порядку N містить момент порядку $N+1$. Щоб отримати скінченну систему рідинних рівнянь, необхідне *замикання*. Прикладами є припущення про ізотропний тиск, рівняння стану, адіабатичний зв'язок або задану теплопровідність.

Тому ланцюжок переходу між рівнями опису має вигляд

$$\boxed{f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \longrightarrow (n_s, \mathbf{v}_s, \mathsf{P}_s, \ldots) \longrightarrow \text{дворідинна модель} \longrightarrow \text{МГД}.} \tag{7.15}$$

Кожна стрілка означає не просто зміну позначень, а втрату частини інформації та введення певних припущень.

7.6. Дворідинна картина та її зв'язок із МГД

Для плазми з електронів та іонів кінетичне рівняння записують окремо для кожного сорту, а моменти дають дві системи рідинних рівнянь зі своїми n_s, $\mathbf{v}_s$, P_s (дворідинний опис). Їхнє додавання й віднімання, яке зводить дворідинну модель до однорідинної МГД (рівняння руху центра мас, узагальнений закон Ома, струм $\mathbf{j} = en_e(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_e)$), виконано в розд. 5; тут важливо лише, що ця різниця швидкостей губиться при переході до однієї середньої швидкості, і тому МГД не може описати ефекти, чутливі до окремого руху електронів та іонів.

7.7. Перший міст між кінетикою та рідинним описом: дисперсія Ленгмюра

Рідинний вивід поправки Бома — Гросса $\omega^2 \simeq \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2$ наведено в §4.4; там показник 3 виникає як адіабата одновимірного стиснення. Кінетичний вивід (див. нижче, (7.28)) показує, що ця формула справедлива лише при $\omega/k \gg v_{Te}$, тобто для довгих хвиль, $k\lambda_{De} \ll 1$. Поправка пов'язана з тепловим рухом електронів, а за $k\lambda_{De} \gtrsim 0{,}3$ виникає ще й загасання Ландау, якого рідинна модель не передбачає.

7.8. Лінеаризація кінетичного рівняння та хвильовий відгук

До цього моменту ми розглядали функцію розподілу як спосіб описати стан плазми та її еволюцію в часі. Тепер поставимо інше питання: *що відбувається з плазмою, якщо її трохи відхилити від рівноваги?*

Це питання є природним продовженням теорії хвиль. У рідинному описі ми вже бачили, що мале відхилення густини, швидкості або магнітного поля може поширюватися в плазмі у вигляді хвилі. У кінетичному описі треба поставити те саме питання безпосередньо для функції розподілу.

Що означає хвиля в кінетичному описі?. Нехай плазма перебуває в простому однорідному рівноважному стані. Для кожного сорту частинок його описує функція розподілу

$$f_s = f_{0s}(\mathbf{v}). \tag{7.16}$$

Ми спеціально розглядаємо однорідне рівноважний стан, тому f_{0s} не залежить від $\mathbf{r}$ та t. Фізично це означає, що в середньому властивості плазми однакові в усіх точках простору та не змінюються з часом.

Тепер уявімо, що цей стан трохи збурили. Наприклад, у деякій області виникла невелика надлишкова густина електронів. Вона створює електричне поле. Це поле змінює рух електронів, а змінений рух електронів змінює густину заряду і, відповідно, саме поле.

Отже, виникає замкнений ланцюг:

$$\text{збурення розподілу} \longrightarrow \text{збурення заряду} \longrightarrow \text{електричне поле} \longrightarrow \text{зміна руху частинок} \longrightarrow \text{нове збурення}.$$

Саме ця *самоузгодженість* є суттю колективної хвилі в плазмі. Поле не просто задане ззовні: воно створюється самими частинками і водночас впливає на їхній рух.

У кінетичному описі тому хвиля є збуренням самої функції розподілу. Запишемо

$$f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = f_{0s}(\mathbf{v}) + \delta f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t), \qquad |\delta f_s| \ll f_{0s}. \tag{7.17}$$

Тут f_{0s} описує незбурений стан, а δf_s — малу зміну цього стану. На відміну від густини або середньої швидкості, збурення δf_s залежить ще й від швидкості $\mathbf{v}$. Тому воно відповідає не просто зміні кількості частинок, а зміні самої форми розподілу за швидкостями.

Це принципово важливо. Дві ділянки плазми можуть мати однакову густину, але різний розподіл частинок за швидкостями. Кінетична теорія дозволяє розрізнити такі стани, тоді як рідинний опис може їх ототожнювати.

Лінеаризація рівняння Власова. Щоб знайти, як розвивається мале збурення, підставимо (7.17) у рівняння Власова (7.7). Для простоти спочатку розглянемо електростатичні збурення однорідної плазми без зовнішнього магнітного поля. Тоді

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f_s + \frac{q_s}{m_s} \mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f_s = 0. \tag{7.18}$$

У рівноважному стані поле відсутнє, тому

$$\mathbf{E}_0 = 0.$$

Після збурення поле також є малим:

$$\mathbf{E} = \delta\mathbf{E}.$$

Підставимо ці вирази у (7.18). Виникають члени двох типів. Частина є лінійною за малими величинами, а частина містить добуток двох збурень, наприклад

$$\delta\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} \delta f_s.$$

Оскільки і $\delta\mathbf{E}$, і δf_s малі, їхній добуток є величиною другого порядку мализни. У лінійному наближенні такими членами нехтуємо. Залишається

$$\frac{\partial \delta f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \delta f_s + \frac{q_s}{m_s} \delta\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f_{0s} = 0. \tag{7.19}$$

Тепер маємо перше принципово нове для нас рівняння: воно безпосередньо визначає еволюцію малого збурення функції розподілу.

У ньому добре видно фізику процесу. Перші два доданки описують перенесення збурення частинками. Останній доданок показує дію електричного поля: поле змінює швидкості частинок, а отже, перерозподіляє їх у просторі швидкостей.

Таким чином, (7.19) вже містить обидві необхідні складові кінетичної картини: *вільний рух частинок* та *їхню реакцію на збурене поле*.

Але поки що це ще не хвильове рівняння.

Як із цього виникає хвиля?. Щоб побачити хвильову поведінку, треба згадати, що збурення функції розподілу саме створює електричне поле. З функції δf_s отримуємо збурення густини заряду:

$$\delta\rho = \sum_s q_s \int \delta f_s, d^3v. \tag{7.20}$$

А це поле визначається рівняннями електродинаміки. У найпростішій електростатичній задачі достатньо рівняння Пуассона:

$$\nabla \cdot \delta\mathbf{E} = 4\pi\delta\rho. \tag{7.21}$$

Отже, маємо замкнений ланцюг:

$$\delta f_s \longrightarrow \delta\rho \longrightarrow \delta\mathbf{E} \longrightarrow \delta f_s.$$

Саме тому збурення не можна розглядати як просто задану зміну функції розподілу. Воно повинно бути узгоджене з полем, яке саме це збурення породжує.

Якщо таке самоузгоджене збурення поширюється в просторі та змінюється в часі, ми називаємо його хвилею.

Це важливий момент: у кінетичній теорії хвиля не вводиться окремим хвильовим рівнянням. Вона виникає як *самоузгоджений розв'язок лінеаризованого кінетичного рівняння разом із рівняннями електромагнітного поля.*

Нормальна мода. Тепер скористаємося спеціальною властивістю обраного рівноважного стану. Воно однорідне та стаціонарне, тому коефіцієнти лінеаризованих рівнянь не залежать від $\mathbf{r}$ і t. Для такої системи природно розкласти довільне мале збурення на гармонічні складові.

Розглянемо одну таку складову та запишемо

$$\delta f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = \widetilde{f}_s(\mathbf{v}) \exp\left[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)\right]. \tag{7.22}$$

Тепер ця формула вже не з'являється нізвідки. Ми не стверджуємо, що функція розподілу «зобов'язана» мати такий вигляд. Ми розкладаємо мале збурення на нормальні гармонічні моди, кожна з яких характеризується хвильовим вектором $\mathbf{k}$ та частотою ω.

Для електричного поля записуємо аналогічно

$$\delta\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \widetilde{\mathbf{E}} \exp\left[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)\right].$$

Спільний множник у цих виразах описує просторово-часову структуру хвилі, тоді як $\widetilde{f}_s(\mathbf{v})$ визначає, як ця хвиля змінює розподіл частинок за швидкостями.

Після такої підстановки диференціювання стає простим:

$$\frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow -i\omega, \qquad \nabla \longrightarrow i\mathbf{k}.$$

Тому (7.19) перетворюється на

$$-i(\omega - \mathbf{k}\cdot\mathbf{v})\widetilde{f_s} + \frac{q_s}{m_s}\widetilde{\mathbf{E}}\cdot\nabla_{\mathbf{v}} f_{0s} = 0. \tag{7.23}$$

Це рівняння вже значно відрізняється від звичайного рівняння для рідинної швидкості. Воно містить $\mathbf{v}$ як незалежну змінну. Тому різні групи частинок із різними швидкостями мають різний відгук на ту саму хвилю.

Звідки береться резонанс?. Саме тут уперше з'являється характерна для кінетичної теорії фізика.

У (7.23) присутня комбінація

$$\omega - \mathbf{k}\cdot\mathbf{v}. \tag{7.24}$$

Розглянемо для простоти рух уздовж напрямку поширення хвилі. Тоді $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} = k_\parallel v_\parallel$, і особливо важливими стають частинки, для яких

$$v_\parallel \simeq \frac{\omega}{k_\parallel}. \tag{7.25}$$

Права частина є фазовою швидкістю хвилі вздовж її напрямку поширення. Отже, резонансні частинки рухаються приблизно з тією самою швидкістю, з якою рухається фаза хвилі.

Фізично це зрозуміло. Якщо частинка рухається значно повільніше або значно швидше за хвилю, вона швидко проходить крізь різні фази хвилі. Вплив поля на неї при цьому значною мірою взаємно компенсується. Але якщо частинка рухається приблизно разом із фазою, вона може протягом тривалого часу залишатися в області поля одного знака і ефективно обмінюватися з хвилею енергією.

Таким чином, резонанс не є додатковою умовою, яку ми просто постулюємо. Він безпосередньо випливає зі структури кінетичного відгуку (7.23).

Саме цієї інформації не було в простому рідинному описі. Там ми працювали із середньою швидкістю, густиною та тиском. Тут же бачимо, що частинки з різними $v_\parallel$ взаємодіють із хвилею по-різному.

Самоузгодженість і дисперсійне рівняння. До цього моменту ми фактично розглядали відгук частинок на збурене електричне поле. Але поле не є незалежною величиною: воно створюється самою плазмою. Тому треба одночасно виконати рівняння Пуассона.

Для гармонічної моди (7.22) воно має вигляд

$$i\mathbf{k}\cdot\widetilde{\mathbf{E}} = 4\pi\sum_s q_s\int \widetilde{f}_s(\mathbf{v})\,d^3v. \tag{7.26}$$

Отже, маємо дві частини однієї задачі:

1. кінетичне рівняння визначає, як частинки реагують на поле;
2. рівняння Пуассона визначає, яке поле створюють ці частинки.

Потрібно знайти такий розподіл частинок і таке поле, які одночасно задовольняють обидві умови. Саме ця вимога називається *самоузгодженістю*.

Після підстановки кінетичного відгуку в рівняння поля отримуємо умову існування нетривіального розв'язку. У загальному вигляді її записують як дисперсійне рівняння

$$D(\omega,\mathbf{k}) = 0. \tag{7.27}$$

Це рівняння відповідає на два принципові питання.

По-перше, які хвилі взагалі можуть існувати в даній плазмі? Відповідь задається дисперсією $\omega(\mathbf{k})$.

По-друге, що відбувається з амплітудою хвилі під час її поширення? Якщо ω має уявну частину, амплітуда може зростати або спадати з часом.

Отже, дисперсійне рівняння є результатом не просто математичної підстановки. Воно є умовою самоузгодженого існування колективного руху частинок і поля.

Чому кінетичний опис дає нову фізику?. У рідинному описі ми замінюємо повну функцію розподілу її моментами: густиною, середньою швидкістю, тиском тощо. Це дуже корисно, але разом із цим втрачається інформація про те, скільки частинок має ту чи іншу швидкість.

Для багатьох повільних і великомасштабних процесів ця втрата інформації неістотна. Але для хвиль вона може стати принциповою. Як показує (7.23), відгук залежить безпосередньо від $\mathbf{v}$. Тому хвиля може вибірково взаємодіяти з певною частиною розподілу.

У цьому полягає одна з головних переваг кінетичного опису: він дозволяє досліджувати не лише рух середнього потоку, а й обмін енергією між хвилею та частинками з різними швидкостями.

Саме тут природно виникає загасання Ландау. Якщо швидкості резонансних частинок попадають на ділянку розподілу, де кількість частинок із різними швидкостями неоднакова, обмін енергією між хвилею та частинками не компенсується. Для звичайного максвеллівського розподілу це приводить до загасання хвилі.

Таким чином, наступний крок буде вже не введенням нового математичного апарату заради самого апарату. Ми використаємо отриману картину, щоб зрозуміти, *чому хвиля може втрачати енергію навіть у повністю беззіткнювальній плазмі.*

7.9. Загасання Ландау

Одним із найважливіших результатів кінетичної теорії є можливість загасання хвилі навіть у беззіткнювальній плазмі. Покажемо це кількісно для ленгмюрівських хвиль.

Діелектрична проникність беззіткнювальної плазми. Розглянемо одновимірну поздовжню хвилю $\propto e^{i(kx-\omega t)}$ вздовж x і позначимо $F_s(v) = \int f_{0s}\,dv_y\,dv_z$ (так що $\int F_s\,dv = n_s$). З (7.23) $\widetilde{f_s} = -i\,(q_s/m_s)\widetilde{E}\,F_s'/(\omega - kv)$. Підставляючи в рівняння Пуассона (7.26) і позначаючи $ik\widetilde{E} = 4\pi\tilde{\rho}$, отримуємо дисперсійне рівняння $\varepsilon(\omega,k) = 0$ з

$$\varepsilon(\omega,k) = 1 + \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{k\,n_s}\int \frac{F_s'(v)}{\omega - kv}\,dv. \tag{7.28}$$

Для холодної плазми $F_s = n_s\delta(v)$ маємо $\int F'/(\omega - kv)\,dv = -n_s k/\omega^2$ і $\varepsilon = 1 - \sum \omega_{ps}^2/\omega^2$ — відомий результат (4.5). Якщо ж $\omega \gg kv_{Te}$, то розкладання $1/(\omega - kv) = \omega^{-1}\sum (kv/\omega)^n$ і інтегрування по частинах дають $\int F'/(\omega - kv)\,dv \approx -(n_s k/\omega^2)\big(1 + 3k^2v_{Ts}^2/\omega^2\big)$, звідки $\varepsilon \approx 1 - (\omega_p^2/\omega^2)(1 + 3k^2v_{Te}^2/\omega^2)$ і $\varepsilon = 0$ дає формулу Бома — Гросса (4.8). Новим є те, що підінтегральний вираз має *полюс* при $v = \omega/k$: саме тут «живуть» резонансні частинки.

Як обійти полюс? Л. Ландау (1946 р.) показав, що правильно розв'язувати задачу початкових умов: тоді збурення вмикається в момент $t = 0$, і для збіжності інтеграла треба вважати $\operatorname{Im}\omega > 0$. Результат продовжують аналітично на область $\operatorname{Im}\omega \le 0$, що зводиться до заміни $\omega \to \omega + i0$. За формулою Сохоцького $1/(\omega - kv + i0) = \mathrm{P}\,1/(\omega - kv) - i\pi\delta(\omega - kv)$ маємо $\varepsilon = \varepsilon_r + i\varepsilon_i$ з

$$\varepsilon_i(\omega,k) = -\pi\sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{k^2\,n_s}\,F_s'\Big(\frac{\omega}{k}\Big). \tag{7.29}$$

Уявна частина проникності визначається нахилом розподілу *у точці резонансу* $v = v_\varphi = \omega/k$ — вона відсутня в будь-якому рідинному описі.

Декремент. Нехай хвиля слабко загасає: $\omega = \omega_r + i\gamma$, $|\gamma| \ll \omega_r$. Тоді $\varepsilon_r(\omega_r, k) = 0$ (це дає частоту, наприклад Бома — Гросса), а поправка знаходиться з розкладу: $\gamma = -\varepsilon_i \Big/ \dfrac{\partial\varepsilon_r}{\partial\omega}$. Для ленгмюрівської хвилі $\partial\varepsilon_r/\partial\omega \approx$

$2/\omega_{pe}$, тому

$$\gamma = \frac{\pi\omega_{pe}^3}{2k^2 n_e} F_e'(v_\varphi). \tag{7.30}$$

Знак γ збігається зі знаком $F_e'(v_\varphi)$. Для максвеллівського розподілу $F_e'(v) = -(v/v_{Te}^2)F_e$, тобто $F_e'(v_\varphi) < 0$, і хвиля загасає:

$$\boxed{\frac{\gamma}{\omega_{pe}} = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{1}{(k\lambda_{De})^3}\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_{De}^2} - \frac{3}{2}\right)} \qquad (k\lambda_{De} \ll 1). \tag{7.31}$$

Тут $\lambda_{De} = v_{Te}/\omega_{pe}$ ($v_{Te}^2 = k_\mathrm{B}T_e/m_e$), а $-3/2$ в експоненті враховує поправку Бома — Гросса до v_φ. Експоненціальна залежність від $1/k^2\lambda_{De}^2$ показує, що довгі хвилі ($k\lambda_{De} \ll 1$) практично не загасають, бо $v_\varphi \gg v_{Te}$ і в «хвості» розподілу майже немає частинок. Типові числа: $k\lambda_{De} = 0{,}3$ дає $|\gamma|/\omega_{pe} \approx 0{,}02$, а $k\lambda_{De} = 0{,}5$ — $\approx 0{,}15$ (така хвиля вже живе лише кілька періодів, і розклад за малим γ втрачає силу).

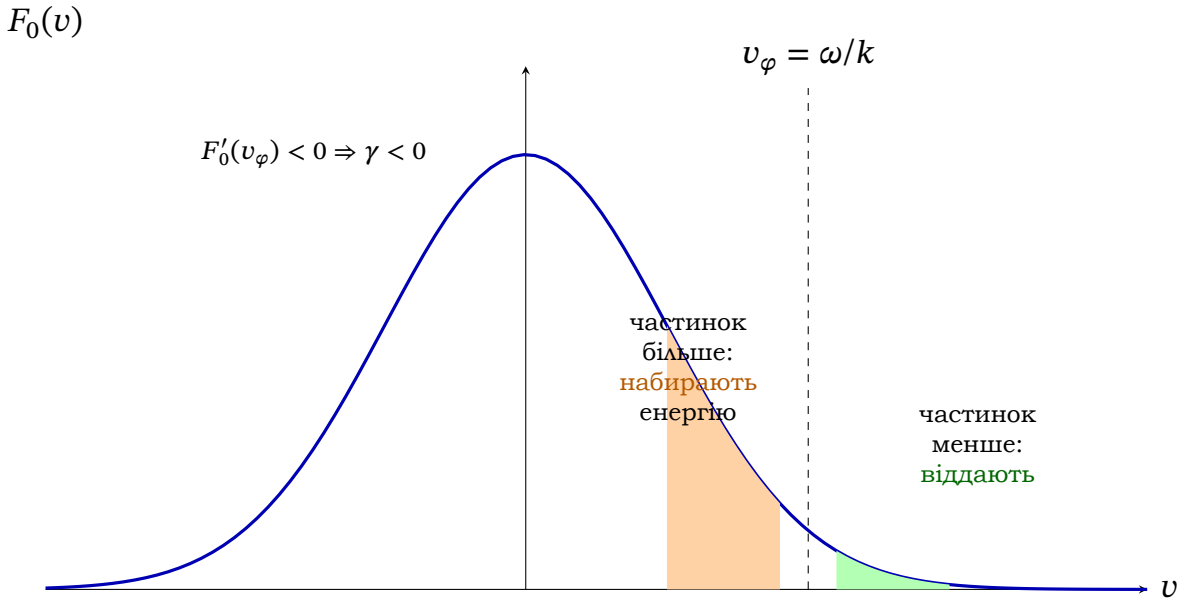


Рис. 7.1. Загасання Ландау: частинок, трохи повільніших за хвилю, більше, ніж трохи швидших, тому обмін енергією не компенсується, і хвиля віддає енергію розподілу

Фізична картина. Частинки, трохи повільніші за хвилю, прискорюються нею (хвиля «наздоганяє» їх і штовхає), а трохи швидші — гальмуються (вони передають енергію хвилі). Оскільки для спадного розподілу ($F' < 0$) повільних частинок більше, ніж швидких, сумарно енергія переходить від хвилі до частинок (рис. 7.1). Це загасання принципово відрізняється від омічної дисипації: зіткнень немає,

а енергія перекачується з поля в кінетичну енергію резонансних частинок.

Нестійкість «пучка на хвості». Якщо розподіл має локальний максимум при $v_b > v_{Te}$ (електронний пучок), то на його висхідній ділянці $F_e'(v_\varphi) > 0$, і за (7.30) $\gamma > 0$ — хвиля *зростає* (обернене загасання Ландау, розд. 8). Нестійкість зникає, коли пучок розпливається або хвиля захоплює резонансні частинки.

Нелінійне захоплення. Лінійна теорія працює, поки амплітуда мала. Резонансні частинки в потенціалі хвилі φ_0 здійснюють коливання з частотою відбиття $\omega_b = \sqrt{ek^2\varphi_0/m_e}$. Коли $\omega_b \gtrsim |\gamma|$, частинки встигають повернути й віддати енергію назад: розподіл у околі v_φ вирівнюється (плато), $F'(v_\varphi) \to 0$, і загасання припиняється. Це явище, яке експериментально підтвердили Малмберг і Вхартон (1964 р.).

Тому загасання Ландау є важливою межею простого рідинного опису. Скалярні величини n, $\mathbf{v}$ та T не містять достатньої інформації про поведінку розподілу поблизу резонансної швидкості. Потрібна сама функція $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ або принаймні модель, яка зберігає відповідну кінетичну інформацію.

7.10. Коли потрібен кінетичний опис?

Вибір між кінетичною та рідинною моделлю визначається не тим, яка модель «правильна», а масштабом явища. Якщо нас цікавлять довгохвильові процеси, для яких розподіл частинок залишається близьким до локальної рівноваги, можна перейти до моментів і замкнути систему рідинними рівняннями.

Кінетичний опис стає необхідним, коли важливими є:

- детальний розподіл частинок за швидкостями;
- резонансна взаємодія частинок із хвилями;
- анізотропія розподілу або тиску;
- нерівноважні хвости функції розподілу;
- процеси, для яких зіткнення занадто рідкі, щоб підтримувати локальну рівновагу.

У магнетизованій плазмі додатково виникає відмінність між рухом уздовж та поперек магнітного поля. Тому навіть тиск може стати анізотропним,

$$p_\perp \neq p_\parallel,$$

і проста однорідинна МГД-модель зі скалярним тиском перестає бути достатньою.

Загальну послідовність переходів між рівнями опису, $f_s \to (n_s, \mathbf{v}_s, \mathsf{P}_s) \to$ дворідинна модель $\to$ МГД, наведено в (7.15).

Чим далі ми рухаємося вправо, тим менше мікроскопічної інформації зберігаємо і тим більше припущень про замикання повинні зробити. Натомість рідинний опис стає значно простішим для довгохвильових макроскопічних процесів.

Задачі

7.1. Для однорідної беззіткнювальної плазми покажіть, що інтегрування рівняння Власова за всіма швидкостями приводить до рівняння неперервності

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} + \nabla \cdot (n_s \mathbf{v}_s) = 0.$$

Яку властивість функції розподілу потрібно використати, щоб поверхневий інтеграл у просторі швидкостей зник?

7.2. Для максвеллівського розподілу покажіть, що

$$p_s = \frac{m_s}{3} \int c^2 f_s \, d^3 v = n_s k_\mathrm{B} T_s.$$

Поясніть, чому цей результат потребує ізотропності розподілу.

7.3. Для ленгмюрівської хвилі в плазмі з $T_e = 10$ еВ, $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$ та довжиною хвилі $\lambda = 2\pi/k = 1$ мм знайдіть v_φ, відношення v_φ / v_{Te} і декремент γ/ω_{pe} за (7.31). Чи виконується умова слабкого загасання? Поясніть, чому саме частинки з $v \simeq v_\varphi$ відіграють особливу роль.

7.4. Розподіл електронів складається з максвеллівського «тіла» (n_0, v_{Te}) та слабкого пучка ($n_b \ll n_0$, швидкість $v_b \gg v_{Te}$, розкид $\Delta v \ll v_b$). Використовуючи (7.30), оцініть інкремент нестійкості $\gamma \sim \omega_{pe} (n_b/n_0)(v_b/\Delta v)^2$ та поясніть, чому він максимальний при v_φ трохи менше v_b.

Контрольні питання

1. Що таке функція розподілу $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ і чим вона відрізняється від концентрації n_s?
2. Як через моменти функції розподілу визначають концентрацію, середню швидкість та тензор тиску?

3. Чому в загальному випадку тиск є тензором, а не скаляром?
4. Який фізичний зміст рівняння Власова?
5. Що змінюється в кінетичному рівнянні, якщо зіткнення не можна нехтувати?
6. Чому кулонівські зіткнення не можна просто моделювати як зіткнення твердих кульок?
7. Що визначає ширину максвеллівського розподілу?
8. Чому в плазмі можуть бути різні температури електронів та іонів?
9. Як із кінетичного рівняння отримується рівняння неперервності?
10. Чому ієрархія моментів не замикається сама?
11. Які припущення можуть використовуватися для замикання рідинної моделі?
12. У чому фізичний зміст формули Бома — Гросса?
13. Чим загасання Ландау відрізняється від омічної дисипації?
14. Чому для опису загасання Ландау недостатньо знати лише n, $\mathbf{v}$ та T?
15. Від чого залежить знак декремента γ в формулі (7.30)? Коли хвиля зростає?
16. Що таке нелінійне захоплення частинок хвилею і чому воно припиняє загасання?
17. За яких обставин кінетичний опис є принципово необхідним?

8 Загальний принцип нестійкості плазми

8.1. Що означає нестійкість?

До цього моменту ми розглядали рівноважні стани плазми та різні рівняння, якими можна описувати її рух. Але саме по собі знаходження рівноваги ще не означає, що така конфігурація може існувати тривалий час.

Уявімо, що плазма перебуває в деякому стані рівноваги. До неї неминуче вносяться малі збурення: тепловий рух частинок, флуктуації густини, електричного та магнітного полів, похибки зовнішнього поля. Питання стійкості полягає в тому, що відбувається з таким малим відхиленням.

Якщо після відхилення система повертається до початкового стану, рівновага стійка. Якщо збурення залишається приблизно сталим, маємо нейтральну стійкість. Якщо ж навіть дуже мале збурення з часом зростає, рівновага нестійка.

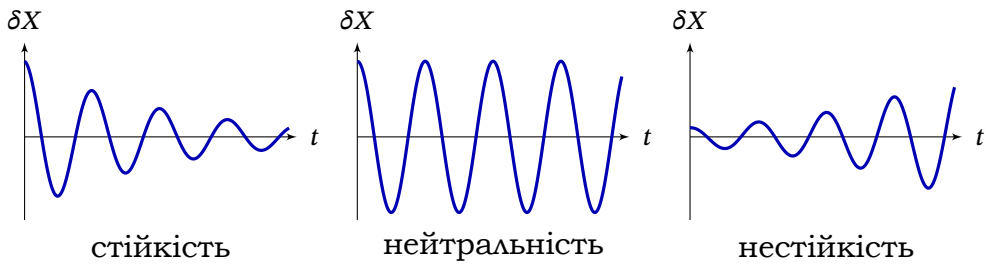


Рис. 8.1. Три можливі типи еволюції малого збурення рівноваги.

Це визначення важливе тим, що воно не прив'язане до конкретної моделі. Одна й та сама ідея працює для механічної системи, рідини, плазми, електромагнітного поля або кінетичного розподілу частинок.

Розглянемо рівноважний стан X_0 і мале збурення δX. Тоді записуємо

$$X = X_0 + \delta X, \tag{8.1}$$

де припускаємо, що $|\delta X| \ll |X_0|$. Саме ця нерівність дозволяє спочатку розглядати збурення незалежно від його нелінійної взаємодії із самою рівновагою.

8.2. Лінеаризація: як знайти долю малого збурення

Нехай рівняння плазми можна символічно записати як

$$\mathcal{F}(X) = 0. \tag{8.2}$$

Підставимо в нього представлення (8.1). Розкладаючи рівняння за степенями малого збурення, одержуємо

$$\mathcal{F}(X_0) + \left.\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial X}\right|_{X_0} \delta X + \mathcal{O}(\delta X^2) = 0. \tag{8.3}$$

Перший доданок у (8.3) зникає, оскільки X_0 є рівноважним станом. Залишається рівняння першого порядку за збуренням:

$$\mathcal{L}\,\delta X = 0, \tag{8.4}$$

де $\mathcal{L}$ — лінійний оператор, визначений властивостями рівноваги.

Це і є головний технічний крок теорії стійкості. Замість повного нелінійного рівняння ми спочатку питаємо значно простіше:

Що зробить система з нескінченно малим відхиленням від рівноваги?

Якщо воно зростає, рівновага нестійка вже на лінійному рівні.

8.3. Хвиля, що може рости

Для однорідної рівноваги зручно розглядати окрему просторово-часову гармоніку:

$$\delta X \propto \exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)]\,. \tag{8.5}$$

Тут $\mathbf{k}$ визначає просторовий масштаб збурення, а ω — його частоту. Важливо, що в загальному випадку ω може бути комплексною:

$$\omega = \omega_r + i\gamma. \tag{8.6}$$

Підставивши (8.6) у (8.5), одержуємо

$$\delta X \propto \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - i\omega_r t)\,\exp(\gamma t). \tag{8.7}$$

Тому знак γ безпосередньо визначає долю збурення:

$$\gamma > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{зростання}, \qquad \gamma < 0 \;\Rightarrow\; \text{затухання}, \qquad \gamma = 0 \;\Rightarrow\; \text{нейтральність}. \tag{8.8}$$

Отже, критерій лінійної нестійкості можна сформулювати дуже коротко: потрібна наявність розв'язку з

$$\operatorname{Im}\omega > 0. \tag{8.9}$$

Часова шкала розвитку нестійкості визначається величиною γ:

$$\tau_{\text{inst}} \sim \frac{1}{\gamma}. \tag{8.10}$$

Таким чином, нестійкість — це не просто твердження, що "плазма поводиться хаотично". На початковій стадії це цілком визначений експоненційний ріст певної моди збурення.

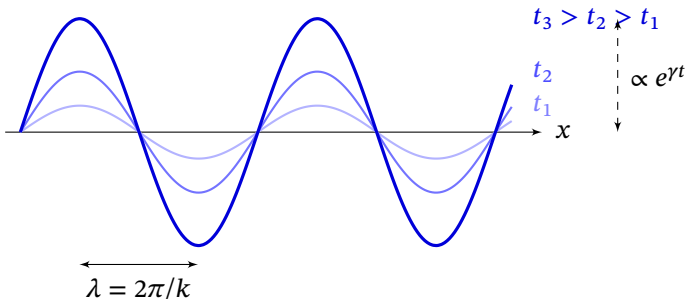


Рис. 8.2. Нестійка хвиля: просторова структура моди та її зростання з часом.

8.4. Дисперсійне рівняння

Після підстановки (8.5) лінеаризовані рівняння перетворюються на систему алгебраїчних рівнянь для амплітуд різних величин. Її можна символічно записати у вигляді

$$\mathsf{D}(\omega, \mathbf{k})\,\mathbf{A} = 0, \tag{8.11}$$

де $\mathbf{A}$ містить амплітуди збурених величин, а D — матриця, яка визначається моделлю плазми та вибраною рівновагою.

Нетривіальний розв'язок (8.11) існує лише тоді, коли

$$\det \mathsf{D}(\omega, \mathbf{k}) = 0. \tag{8.12}$$

Це дисперсійне рівняння. Воно є одним із центральних інструментів теорії плазмових нестійкостей.

Для кожного $\mathbf{k}$ воно визначає можливі значення ω. Якщо серед них є корінь, що задовольняє умову (8.9), відповідна мода нестійка.

Тут виникає важливий зв'язок із попередніми розділами. У теорії хвиль ми вже шукали дисперсійні співвідношення. Але тепер нас цікавить не лише залежність дійсної частоти від хвильового числа. Насамперед треба з'ясувати, чи має частота уявну частину і що означає її знак.

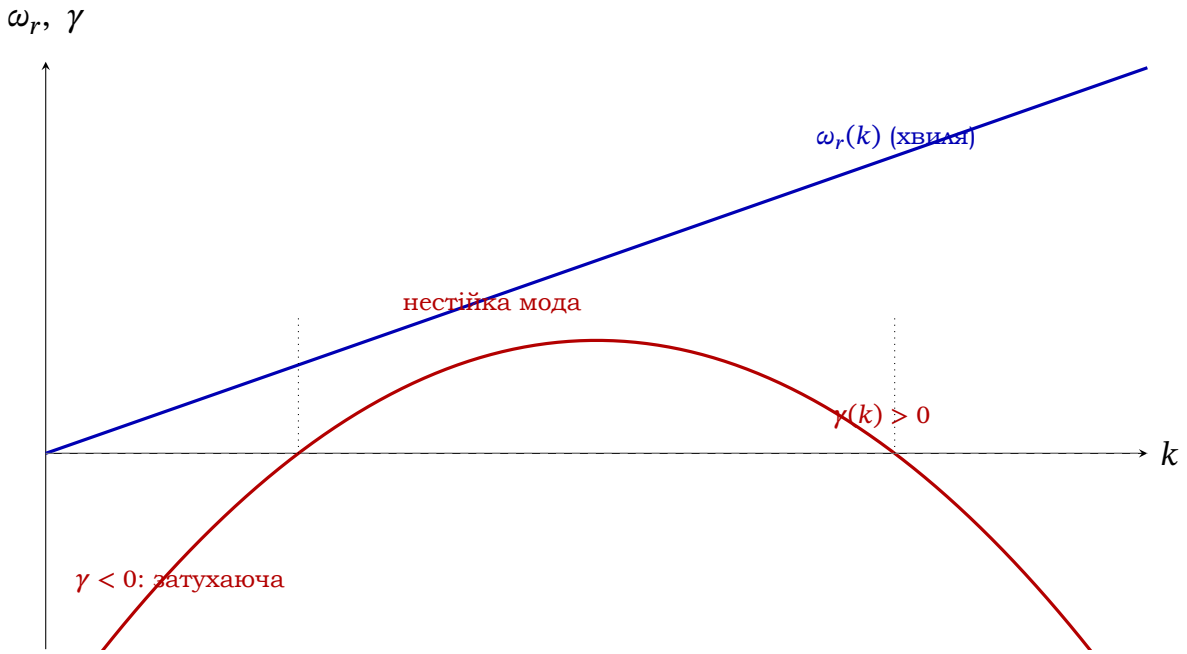


Рис. 8.3. Дисперсійне співвідношення як спосіб визначення спектра плазмових мод та їхньої стійкості.

8.5. Звідки береться енергія нестійкості?

Формальна умова (8.9) говорить, *що* відбувається, але не пояснює, *чому* збурення росте. Фізично нестійкість означає, що система має джерело вільної енергії, яку збурення може перетворювати на енергію руху, електричних або магнітних полів.

У плазмі такою вільною енергією можуть бути:

- градієнти густини та температури;
- запас енергії магнітного поля;
- енергія електричного струму;
- анізотропія розподілу швидкостей;
- енергія пучка заряджених частинок;
- неоднорідність магнітної конфігурації.

Тому нестійкість не "виникає з нічого". Вона є механізмом перетворення енергії нерівноважного стану на зростаюче збурення.

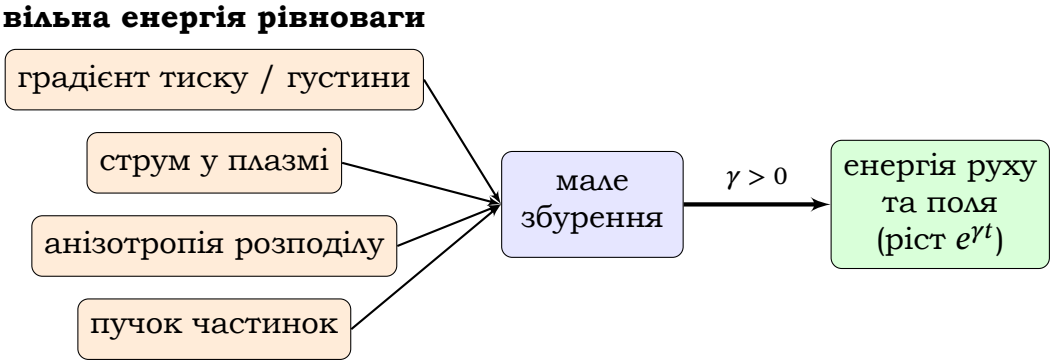


Рис. 8.4. Фізичне походження плазмової нестійкості: збурення отримує енергію з нерівноважного стану плазми.

Саме тому стабільність не можна визначити лише за величиною зовнішнього магнітного поля. Сильне поле може змінювати траєкторії частинок, але якщо в системі залишається доступне джерело вільної енергії, можуть існувати нестійкі моди.

8.6. Рівновага та стійкість у магнітному полі

Для магнітного утримання особливо важливо розрізняти два питання:

1. чи може існувати рівновага сил;
2. чи є ця рівновага стійкою до малих збурень.

У простому однорідинному МГД-описі рівновага плазми задовольняє умову

$$-\nabla p + \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] = 0. \tag{8.13}$$

Рівняння (8.13) лише говорить, що сила градієнта тиску компенсується магнітною силою. Воно ще нічого не говорить про те, що стан буде зберігатися після малого зміщення.

Щоб зрозуміти це фізично, розглянемо магнітну силу. Її зручно розкласти на дві частини:

$$\frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] = -\nabla \frac{B^2}{8\pi} + \frac{1}{4\pi}(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}. \tag{8.14}$$

Перша частина поводиться як градієнт магнітного тиску

$$p_B = \frac{B^2}{8\pi}, \tag{8.15}$$

а друга пов’язана з натягом викривлених силових ліній.

Отже, магнітне поле не просто “тисне” на плазму. Його силові лінії можуть діяти подібно до натягнутих еластичних ниток, намагаючись зменшити свою кривину.

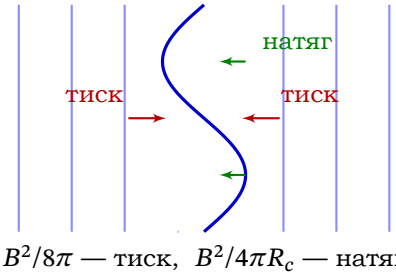


Рис. 8.5. Дві складові магнітної сили: магнітний тиск і натяг силових ліній.

Ця картина стане особливо важливою у наступному розділі, де розглядатимуться конкретні конфігурації магнітного утримання.

8.7. Перетяжка як найпростіший приклад нестійкості

Уявімо плазмовий струм, який створює власне магнітне поле. Якщо плазмовий канал має невелику локальну перетяжку, магнітна сила може зробити цю перетяжку ще сильнішою. Вузька ділянка стискається, поле там посилюється, а це змінює розподіл сил так, що початкове збурення не обов'язково буде компенсоване.

Це принципово відрізняється від звичайної стійкої системи. Для стійкої рівноваги початкове зміщення породжує силу, яка повертає систему назад. Для нестійкої — виникає сила в напрямку самого зміщення.

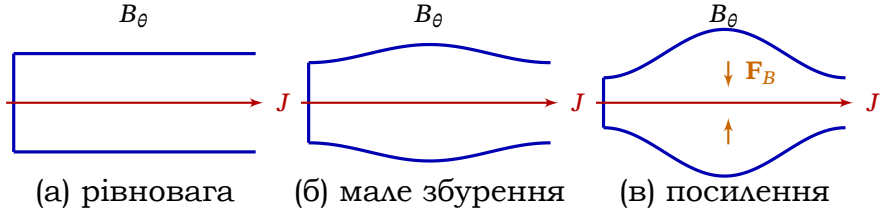


Рис. 8.6. Фізична картина перетяжкової нестійкості: мале збурення може породжувати силу, яка його підсилює.

Саме такі міркування лежать в основі аналізу пінч-конфігурацій, який буде проведено в §9.

8.8. Лінійна та нелінійна стадії

Поки виконується умова малості збурення в (8.1), можна користуватися лінеаризованим рівнянням (8.4). Тоді кожна мода розвивається незалежно від інших, а її амплітуда для нестійкого випадку зростає як

$$|\delta X(t)| \sim |\delta X(0)| e^{\gamma t}. \tag{8.16}$$

Але експоненційне зростання не може тривати нескінченно. Рано чи пізно збурення стає порівнянним із величинами рівноважного стану, і члени вищих порядків, якими ми нехтували при лінеаризації, стають важливими.

Починається нелінійна стадія. На ній можливі насичення нестійкості, перерозподіл енергії між модами, утворення структур, турбулентність або руйнування початкової конфігурації.

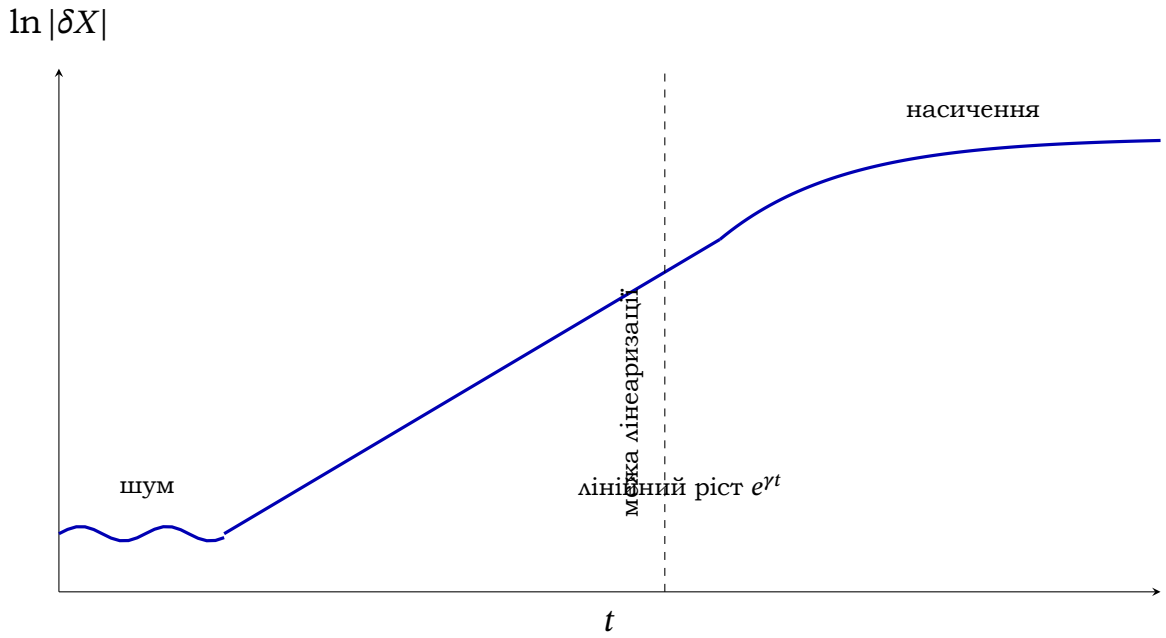


Рис. 8.7. Типова еволюція нестійкості від малого збурення до нелінійної стадії.

Це розрізнення буде важливим далі: лінійна теорія визначає, *чи* є рівновага нестійкою і які моди ростуть найшвидше, але не завжди визначає кінцевий стан системи.

8.9. Нестійкість Релея — Тейлора та жолобкова нестійкість

Найпростіша й найпоширеніша гідродинамічна нестійкість виникає, коли важча рідина розташована над легшою в полі тяжіння $\mathbf{g}$ (рис. 8.8). Для двох нестисливих рідин з густинами $\rho_2 > \rho_1$ та плоскою границею, збуренням $\delta\xi \propto e^{i(kx-\omega t)}$ лінеаризація дає

$$\omega^2 = -A\,g\,k, \qquad A = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}, \qquad \gamma = \sqrt{A\,g\,k}. \tag{8.17}$$

Усі k нестійкі, причому короткі хвилі ростуть швидше. Вільна енергія — потенціальна енергія важчої рідини в полі тяжіння: «язики» важкої рідини падають, «бульбашки» легкої спливають.

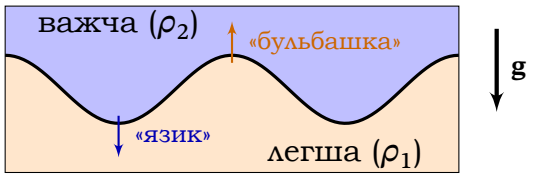


Рис. 8.8. Нестійкість Релея — Тейлора: важча рідина над легшою; границя з малим збуренням розвивається в «язики» та «бульбашки».

У плазмі «гравітацію» створюють *ефективні сили*, які діють на частинки в неоднорідному й викривленому магнітному полі: відцентрова сила $mv_\parallel^2/R_c$ та сила градієнтного дрейфу (§2). Для гарячої плазми з $v_\parallel^2 \sim v_\perp^2/2 \sim k_\mathrm{B}T/m$ ефективне прискорення $g_\mathrm{eff} \sim 2k_\mathrm{B}T/(m_i R_c)$. Нестійкі збурення з $k_\parallel = 0$ (вони не згинають силові лінії, а обмінюють місцями магнітні трубки) називають *жолобковими* (*interchange*, flute); для них

$$\gamma^2 \sim \frac{g_\mathrm{eff}}{L_p} \sim \frac{2c_s^2}{R_c L_p}, \qquad L_p = \left|\frac{d\ln p}{dr}\right|^{-1}, \tag{8.18}$$

а критерій нестійкості: $\nabla p \cdot \kappa > 0$, де κ — кривина силової лінії (вектор спрямований до центра кривизни). Іншими словами, плазма нестійка в області «поганої» кривини, де силові лінії *опуклі* до плазми, як із зовнішнього боку тора. З внутрішнього боку тора кривина «хороша» (поле стабілізує).

Для оцінки візьмемо зовнішню область токамака: $c_s \approx 10^8$ см/с, $R_c = 6\times10^2$ см, $L_p \sim 50$ см. Тоді $\gamma \sim \sqrt{2\cdot10^{16}/(3\cdot10^4)} \approx 8\times10^5$ с$^{-1}$, час росту ~ 1 мкс, що в 10^6 разів менше за час утримання. Тому реальні установки мусять бути влаштовані так, щоб жолобкові моди були стабілізовані: сумарною «хорошою» кривиною (пастки з мінімумом B, токамак із шиарингом), магнітним шиаром і т. п.

8.10. Двопотокова нестійкість та нестійкість пучка

Інший клас нестійкостей живиться вільною енергією *розподілу частинок за швидкостями*. Нехай холодний електронний пучок густини $n_b \ll n_0$ та швидкості v_b проходить крізь холодну плазму (n_0, нерухомий іонний фон). Для поздовжніх хвиль $\varepsilon(\omega,k)=0$ дає

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - kv_b)^2} = 0, \qquad \omega_b^2 = \omega_p^2\,\frac{n_b}{n_0}. \tag{8.19}$$

Найсильніша взаємодія — при резонансі $kv_b \approx \omega_p$: покладемо $\omega = \omega_p + \delta$, тоді $2\delta/\omega_p \approx \omega_b^2/\delta^2$, тобто $\delta^3 = \omega_p\omega_b^2/2$. Три корені $\delta = (\omega_p\omega_b^2/2)^{1/3}\, e^{2\pi i j/3}$ включають один із додатною уявною частиною:

$$\gamma = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{n_b}{2n_0}\right)^{1/3}\omega_p. \tag{8.20}$$

Навіть для $n_b/n_0 = 10^{-3}$ інкремент $\gamma \approx 0{,}07\,\omega_p$, тобто хвиля зростає в e разів за ~ 2 періоди плазмових коливань. Фізично: хвиля має *від'ємну енергію* в системі відліку пучка, тому відбір енергії в пучка збільшує амплітуду хвилі.

Для теплового пучка резонанс стає кінетичним: ріст зумовлений частинками з $v \simeq v_\varphi$ на висхідній ділянці розподілу $F_0'(v_\varphi) > 0$ (рис. 8.9); це *обернене загасання Ландау* (формула (7.30)). Нестійкість насичується, коли пучок розмивається й утворюється плато. Прикладами є радіосплески III типу від електронних пучків у короні Сонця й анормальний опір плазми: коли електронний дрейф відносно іонів перевищує тепловий, виникає нестійкість Бунемана з $\gamma \sim (m_e/2m_i)^{1/3}\omega_{pe}$, яка гальмує електрони набагато ефективніше за зіткнення.

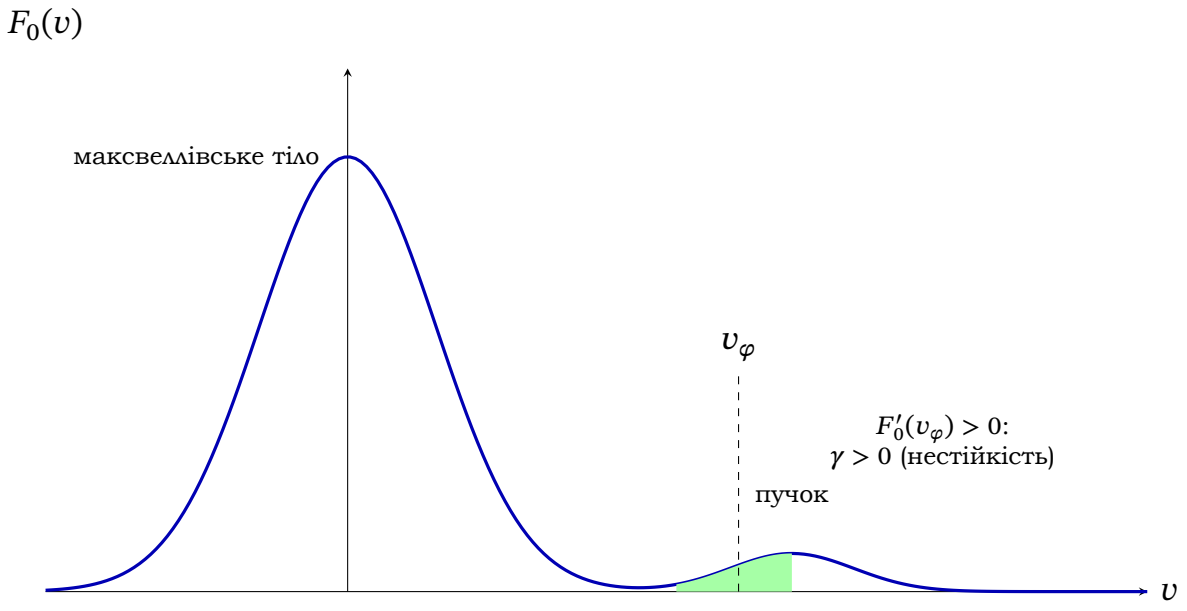


Рис. 8.9. Нестійкість «пучка на хвості»: хвиля з фазовою швидкістю на висхідній ділянці розподілу отримує енергію від частинок, і $\gamma > 0$.

8.11. Нестійкості анізотропної плазми

У замагніченій беззіткнювальній плазмі збереження μ (§2) приводить до анізотропії тиску $p_\perp \neq p_\parallel$ (наприклад, при стисканні поля $p_\perp$

зростає). Анізотропія — ще одне джерело вільної енергії. Дві головні нестійкості:

- *шлангова* (firehose): якщо $p_\parallel - p_\perp > B^2/4\pi$, тобто $\beta_\parallel - \beta_\perp > 2$, відцентрова сила частинок, що біжать уздовж викривленої лінії, перевищує натяг лінії. Дисперсія альвенівської хвилі змінюється на $\omega^2 = k_\parallel^2 \left[B^2/4\pi + p_\perp - p_\parallel\right]/\rho_m$ і за зміни знака дужки стає від'ємною: лінія «б'ється», як шланг під тиском води;
- *дзеркальна*: якщо $\beta_\perp(T_\perp/T_\parallel - 1) > 1$, виникають локальні «дзеркальні пастки», в яких частинки захоплюються й поле зменшується там, де тиск більший.

Саме ці пороги обмежують анізотропію в сонячному вітрі та магнітосфері планет.

8.12. Енергетичний принцип

Для консервативної системи рівняння руху $\rho_m\,\partial^2\boldsymbol{\xi}/\partial t^2 = \mathbf{F}(\boldsymbol{\xi})$ самоспряжене, тому ω^2 дійсне: нестійкість ($\omega^2 < 0$) означає наявність зміщення, яке *знижує* потенціальну енергію. Тому рівновага стійка тоді й лише тоді, коли для всіх допустимих зміщень

$$\delta W = -\frac{1}{2}\int \boldsymbol{\xi}^* \cdot \mathbf{F}(\boldsymbol{\xi})\, dV > 0. \tag{8.21}$$

Для ідеальної МГД δW допускає зручне розкладання (з $\mathbf{Q} = \nabla\times(\boldsymbol{\xi}\times\mathbf{B})$, κ — кривина лінії):

$$\begin{aligned}\delta W = \frac{1}{2}\int\Big[&\underbrace{\frac{|\mathbf{Q}_\perp|^2}{4\pi}}_{\text{згин ліній}} + \underbrace{\frac{B^2}{4\pi}\left|\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}_\perp + 2\boldsymbol{\xi}_\perp\cdot\boldsymbol{\kappa}\right|^2}_{\text{стиск поля}} + \underbrace{\gamma p\,|\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}|^2}_{\text{стиск плазми}} \\ &- \underbrace{2(\boldsymbol{\xi}_\perp\cdot\nabla p)(\boldsymbol{\kappa}\cdot\boldsymbol{\xi}_\perp^*)}_{\text{тиск×кривина}} - \underbrace{\frac{j_\parallel}{c}(\boldsymbol{\xi}_\perp^*\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{Q}_\perp}_{\text{струм}}\Big] dV.\end{aligned} \tag{8.22}$$

Перші три доданки додатні й стабілізують; знак двох останніх залежить від зміщення — вони є *рушіями* нестійкостей: градієнт тиску в області поганої кривини (жолобкова/балонна нестійкість) і поздовжній струм (кінк-нестійкість; критерій Крускала — Шафранова, розд. 9). Тому для встановлення стійкості конфігурації достатньо знайти мінімум δW.

8.13. Дрейфові хвилі та аномальний перенос

Навіть якщо жолобкові й кінк-моди стабілізовані, плазма з градієнтом густини $L_n = |d\ln n/dx|^{-1}$ лишається нестійкою до *дрейфових*

хвиль. Нехай електрони вздовж $\mathbf{B}$ встигають встановити больцманівський розподіл: $\delta n/n_0 = e\varphi/k_{\mathrm{B}}T_e$. Збурення густини переноситься дрейфом $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ у неоднорідному фоні: $\partial_t \delta n + v_{Ex}\, dn_0/dx = 0$, з $v_{Ex} = -ick_y\varphi/B$. Тоді

$$\omega = \omega_* = k_y v_*, \qquad v_* = \frac{ck_{\mathrm{B}}T_e}{eBL_n} \tag{8.23}$$

(діамагнітна швидкість; для $k_{\mathrm{B}}T_e = 10$ кеВ, $B = 5\times10^4$ Гс, $L_n = 50$ см $v_* \approx 4\times10^5$ см/с). Хвиля поширюється в напрямку електронного дрейфу й сама по собі нейтральна; малі дисипативні ефекти (зіткнення, ландау-резонанс електронів) зсувають фазу між δn та φ й роблять її нестійкою. Розвиток турбулентності дрейфових хвиль створює випадкові поля $\tilde{\mathbf{E}}\times\mathbf{B}$, які переносять частинки й тепло поперек поля набагато ефективніше за зіткнення. Оцінка за Бомом: $D_B = ck_{\mathrm{B}}T_e/16eB \approx 10^6$ см^2/с, а для турбулентності зі сталим масштабом $\rho_s = c_s/\omega_{ci}$ (гіро-Бомівська модель) $D \sim (\rho_s/a)D_B \sim 2\times10^3$ см^2/с. Це на два порядки більше за класичну оцінку $\chi_\perp \sim 10$ см^2/с з розд. 5, і саме цей аномальний перенос визначає реальний час утримання $\tau_E \sim a^2/D \sim$ секунди.

8.14. Від загального принципу до конкретних нестійкостей

Отже, аналіз плазмової нестійкості має загальну послідовність:

1. задається рівноважний стан;
2. до нього додається мале збурення;
3. рівняння лінеаризуються;
4. шукаються моди у вигляді (8.5);
5. з отриманого дисперсійного рівняння (8.12) визначається $\omega(\mathbf{k})$;
6. знак $\operatorname{Im}\omega$ визначає стійкість моди;
7. для нестійких мод визначається швидкість їхнього росту за (8.10).

Фізично ж треба поставити ще одне питання: *звідки ця мода бере енергію?* Саме відповідь на нього відрізняє різні класи нестійкостей (табл. 8.1).

У магнітному утриманні такими джерелами можуть бути струми, градієнти тиску, кривина та неоднорідність магнітного поля (розд. 9). У кінетичній плазмі додатково виникають анізотропія розподілу швидкостей, пучки частинок і резонансна взаємодія хвиль із частинками. Тому наступний крок — розглянути конкретні конфігурації магнітного утримання й з'ясувати, які збурення вони допускають і які фізичні механізми їх підсилюють.

Нестійкість	Джерело енергії	Умова	Швидкість росту
Релея — Тейлора, жолобкова	градієнт тиску в поганій кривині	$\nabla p \cdot \kappa > 0$	$\sqrt{g_{\text{eff}}/L_p}$
Двопотокова, пучок — плазма	кінетична енергія пучка	$kv_b \approx \omega_p$	$\sim (n_b/n_0)^{1/3}\omega_p$
«Пучок на хвості»	висхідна ділянка $F_0' > 0$	$F_0'(v_\varphi) > 0$	кінетична, за (7.30)
Шланг / дзеркальна	анізотропія $p_\perp \neq p_\parallel$	$\beta_\parallel - \beta_\perp > 2$ / $\beta_\perp(T_\perp/T_\parallel - 1) > 1$	$\sim \omega_{ci}$
Кінк, перетяжка	струм у плазмі	$q < 1$ та ін.	$\sim v_A/a$
Дрейфова	градієнт густини	будь-яка за дисипації	$\lesssim \omega_*$

Таблиця 8.1. Основні класи плазмових нестійкостей.

Задачі

8.1. Для границі двох рідин з густинами $\rho_2 = 2\rho_1$ у полі $g = 10^3$ см/с^2 знайдіть інкремент Релея — Тейлора (8.17) для $\lambda = 1$ см та 10 см. Яка мода ростиме швидше? Чи можна стабілізувати моду з малою λ поверхневим натягом?

8.2. Електронний пучок з $n_b = 10^9$ см$^{-3}$ проходить крізь плазму з $n_0 = 10^{12}$ см$^{-3}$. Знайдіть ω_p, γ за (8.20), оптимальну довжину хвилі при $v_b = 10^9$ см/с та число плазмових періодів за час росту в e^{10} разів.

8.3. У сонячному вітрі $B = 5 \times 10^{-5}$ Гс, $n = 5$ см$^{-3}$, $T_\parallel = 2 \times 10^5$ К, $T_\perp = 10^5$ К. Перевірте критерій шлангової нестійкості $\beta_\parallel - \beta_\perp > 2$.

8.4. Для малого збурення, що має вигляд $\delta X \propto \exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)]$, знайдіть час зростання збурення, якщо $\omega = \omega_r + i\gamma$ і $\gamma = 2 \times 10^5$ с$^{-1}$. Що зміниться, якщо $\gamma < 0$?

Контрольні питання

? Контрольні питання

1. Що фізично означає стійкість, нейтральність і нестійкість рівноваги?
2. Чому при дослідженні нестійкості спочатку можна розглядати лише лінійні за збуренням члени?
3. Який фізичний зміст дійсної та уявної частин частоти ω?
4. Чому умова $\operatorname{Im}\omega > 0$ означає зростання збурення?
5. Чим відрізняються лінійна та нелінійна стадії розвитку нестійкості?
6. Чому виконання рівняння рівноваги ще не гарантує стійкості плазмової конфігурації?
7. Які дві фізичні ролі магнітного поля видно з (8.14)?
8. Звідки плазмова нестійкість може отримувати вільну енергію?
9. Чому з боку тора кривина «погана», а з внутрішнього — «хороша»? Що таке жолобкова мода?
10. Чому пучок у плазмі нестійкий? Яким буде інкремент для слабкого холодного пучка?
11. У чому суть енергетичного принципу? Які доданки в δW стабілізують, а які дестабілізують?
12. Що таке дрейфова хвиля і чому вона призводить до аномального переносу?

9 Магнітне утримання плазми

Щоб отримати термоядерні реакції, плазму потрібно нагріти до високої температури й водночас не дати їй торкнутися стінок. Магнітне поле розв'язує цю задачу для заряджених частинок лише частково: воно сильно обмежує рух поперек поля, але саме по собі не перешкоджає руху вздовж силової лінії. Тому геометрія магнітного поля принципово важлива.

9.1. Проблема утримання

Для реакції синтезу $\mathrm{D} + \mathrm{T} \to {}^4\mathrm{He} + n$ дейтерієво-тритієву плазму треба нагріти до температури $k_\mathrm{B}T \sim 10$–20 кеВ ($\sim 10^8$ К) і утримувати достатньо довго. Критерій Лоусона (§10) вимагає $n\tau_E \gtrsim 10^{14}$–10^{15} см$^{-3}$с (оцінка за порядком величини), де τ_E — час утримання енергії. Жодна матеріальна стінка такої температури не витримає, а контакт зі стінкою охолодив би плазму. Тому плазму треба утримувати без стінок. Є два підходи: інерційний (надвисока густина й надкороткий час, $\tau \sim 10^{-10}$ с) і магнітний ($n \sim 10^{14}$ см$^{-3}$, $\tau \sim 1$ с), який розглядається нижче.

Магнітне утримання ґрунтується на двох фактах, з якими ми вже зустрічалися: заряджені частинки прив'язані до силових ліній (§2), а плазма має діамагнітні властивості, тому магнітне поле для неї — «подушка». Ідею запропонували А. Д. Сахаров та І. Є. Тамм у 1950 р.

9.2. Відкриті пастки: магнітне дзеркало

Принцип дзеркала (умова відбиття (2.9), конус втрат, рис. 2.5) розглянуто в §2.5. Тут нагадаємо лише головний висновок для утримання: однорідне поле не тримає частинку вздовж лінії, а неоднорідність разом зі збереженням μ утримує лише ту частину розподілу, що лежить поза конусом втрат. Нагріті частинки розсіюються кулонівськими зіткненнями в конус втрат за час $\tau_{\mathrm{loss}} \sim \nu_{ei}^{-1} \ln(B_{\max}/B_{\min})$

(розд. 3), тому відкриті пастки «протікають» значно швидше, ніж закриті; для довгоживучої плазми їх потрібно доповнювати іншими засобами (амбіполярні потенціали, тандемні пробки). Крім того, дзеркальні конфігурації з опуклими до плазми силовими лініями схильні до жолобкових нестійкостей (розд. 8).

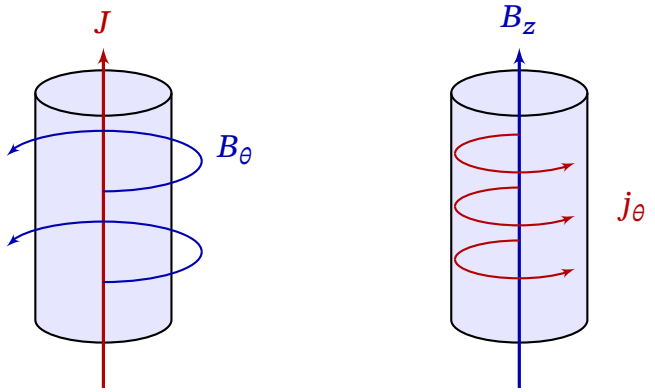
9.3. Пінч-ефект

Плазму можна створити електричним розрядом. Далі виникає задача утримати плазмовий шнур від розпливання, спричиненого газокінетичним тиском. Одним із засобів є *пінч-ефект* (від англ. *pinch* — стискання) — властивість струмового каналу зменшувати свій перетин під дією магнітного поля, створеного власним струмом. Фізичну причину зрозуміти легко: паралельні струми притягуються (сила Ампера на одиницю довжини $dF/dl = 2I_1I_2/c^2d$), і нитки струму в шнурі стискаються до осі.

Пінч-ефект описав Беннет 1934 р. стосовно потоків швидких заряджених частинок у газорозрядній плазмі, а назву «пінч-ефект» 1937 р. запропонував Тонкс, який вивчав дуговий розряд. Розрізняють два типи (рис. 9.1):

1. z-пінч: струм тече вздовж шнура й взаємодіє з власним азимутальним полем;
2. θ-пінч: швидко зростаюче поздовжнє поле індукує в плазмі азимутальні (кільцеві) струми, що взаємодіють з цим полем і стискають шнур.

Далі докладніше розглянемо z-пінч.



(а) z-пінч (б) θ-пінч

Рис. 9.1. Зліва — z-пінч, справа — θ-пінч

9.4. Рівновага z-пінча. Співвідношення Беннета

Розглянемо нескінченний циліндричний шнур радіуса R із поздовжнім струмом J (рис. 9.2). Теорема про циркуляцію на колі радіуса r дає азимутальне поле

$$2\pi r B_\theta = \frac{4\pi}{c} J(r) \quad \Rightarrow \quad B_\theta(r) = \frac{2J(r)}{cr}, \qquad J(r) = \int_0^r 2\pi r' j\, dr',$$

а умова рівноваги (5.9) у радіальній проекції $dp/dr = -jB_\theta/c$, оскільки $\mathbf{j}\times\mathbf{B}$ напрямлено до осі. Виразивши $j = \dfrac{c}{4\pi r}\dfrac{d(rB_\theta)}{dr}$, знаходимо

$$\frac{d}{dr}\left(p + \frac{B_\theta^2}{8\pi}\right) = -\frac{B_\theta^2}{4\pi r}. \tag{9.1}$$

Права частина — це натяг азимутальних силових ліній («обручевий натяг»), який додатково стискає шнур. Тому сума газового та магнітного тисків $p + B_\theta^2/8\pi$ *не* стала: вона спадає до периферії.

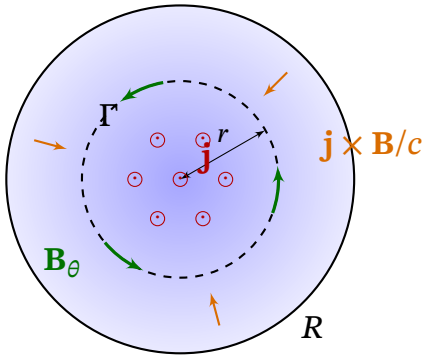


Рис. 9.2. До виведення умови рівноваги z-пінча. Контур Γ показано штриховою лінією

Окремий випадок: однорідний струм. Нехай $j = \text{const} = J/\pi R^2$, тоді $B_\theta = 2\pi jr/c$ і (9.1) інтегрується: з урахуванням $p(R) = 0$

$$p(r) = \frac{\pi j^2}{c^2}\left(R^2 - r^2\right) = \frac{B_\theta^2(R) - B_\theta^2(r)}{4\pi}.$$

Бачимо, що саме для $j = \text{const}$ виконується $p + B_\theta^2/4\pi = \text{const}$ (а не $B_\theta^2/8\pi$: різницю дає обручевий натяг). Якщо концентрація всіх частинок n стала, $p = nk_{\mathrm{B}}T$, то профіль температури

$$T(r) = \frac{\pi}{k_{\mathrm{B}} n c^2}\left(\frac{J}{\pi R^2}\right)^2 (R^2 - r^2).$$

Зокрема на осі $N_1 k_{\mathrm{B}} T(0) = J^2/c^2$, де $N_1 = \pi R^2 n$ — погонна густина частинок.

Загальне співвідношення Беннета. Результат можна одержати без припущень про профіль. Помножимо $dp/dr = -jB_\theta/c$ на r^2 й проінтегруємо від 0 до R. Ліва частина дає (інтегрування частинами, $p(R) = 0$) $-2\int_0^R pr\,dr$, а у правій, використавши $j = \frac{c}{4\pi r}\frac{d(rB_\theta)}{dr}$, маємо

$$-\frac{1}{c}\int_0^R r^2 jB_\theta\,dr = -\frac{1}{8\pi}\int_0^R \frac{d\,(rB_\theta)^2}{dr}\,dr = -\frac{[RB_\theta(R)]^2}{8\pi} = -\frac{J^2}{2\pi c^2}.$$

Звідси $\int_0^R 2\pi p\,r\,dr = J^2/2c^2$, або

$$\boxed{N_1 k_\mathrm{B}\overline{T} = \frac{J^2}{2c^2}}. \tag{9.2}$$

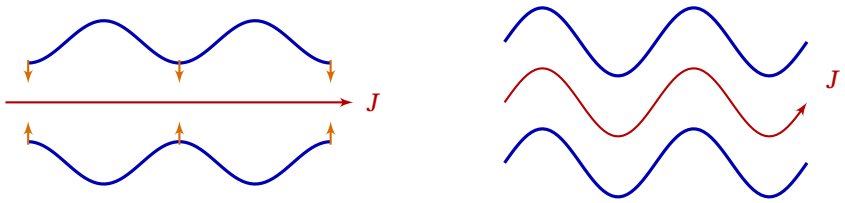
Тут N_1 — повне число частинок (електронів і іонів) на одиницю довжини шнура, $\overline{T}$ — усереднена за кількістю частинок температура. Це *співвідношення Беннета*. Воно показує, що для утримання шнура із заданими N_1 і $\overline{T}$ *потрібен цілком певний струм*, незалежно від радіуса й розподілу струму. У випадку $n = \mathrm{const}$, $j = \mathrm{const}$ маємо $\overline{T} = T(0)/2$, і (9.2) збігається з отриманим вище. Наприклад, шнур з концентрацією електронів й іонів по 10^{16} см$^{-3}$ при радіусі 1 см, нагрітий в середньому до 1 кеВ, потребує струму $J \approx 1{,}4\times 10^5$ А (задача 9.3).

9.5. Нестійкості пінча

Рівновага ще не гарантує існування. Плазма — об'єкт, у якому розвиваються різні нестійкості, що порушують її однорідність і форму та обмежують час життя. Для термоядерного синтезу, де плазму потрібно утримувати довго, це критично.

Перетяжки ($m = 0$). Нехай випадково на шнурі виникло звуження (рис. 9.3). Струм J сталий, тому густина струму $j = J/\pi R^2$ в перетяжці зростає, а разом із нею зростає поле на поверхні $B_\theta(R) = 2J/cR$. Тиск цього поля $B_\theta^2/8\pi = J^2/2\pi c^2R^2 \propto R^{-2}$ збільшується, а сила Ампера на одиницю об'єму $F_A = jB_\theta/c = 2J^2/(\pi c^2R^3)$ ще швидше. Тиск плазми в перетяжці майже не підвищується (плазма витискається вздовж осі). Тому нескомпенсована сила стискання зростає, звуження поглиблюється — розвивається нестійкість. Для лабораторного шнура ($n \sim 10^{16}$ см$^{-3}$, $R \sim 1$ см) характерний час росту $\sim R/v_{A\theta} \sim 10^{-8}$ с, де $v_{A\theta} = B_\theta/\sqrt{4\pi\rho_m}$.

Викривлення ($m = 1$). Якщо шнур випадково прогнувся, то з увігнутого боку силові лінії зближуються, магнітний тиск зростає і прогин збільшується.



(а) перетяжки, $m = 0$ (б) викривлення, $m = 1$

Рис. 9.3. Нестійкості z-пінча: перетяжки та викривлення шнура

Стабілізація поздовжнім полем. Щоб боротися з перетяжками, в плазму «вморожують» поздовжнє магнітне поле B_z. У ідеально провідній плазмі магнітний потік через поперечний переріз зберігається: $\pi R^2 B_z = \text{const}$, тому при звуженні шнура $B_z \propto R^{-2}$, а відповідний тиск $B_z^2/8\pi \propto R^{-4}$ зростає *швидше* за тиск азимутального поля ($\propto R^{-2}$). Вимагатимемо рівноваги на поверхні $p + B_z^2/8\pi = B_\theta^2(R)/8\pi$ й порівняємо зміни при малому стисканні δR (тиск p не змінюється):

$$\delta\frac{B_z^2}{8\pi} = -4\,\frac{B_z^2}{8\pi}\frac{\delta R}{R}, \qquad \delta\frac{B_\theta^2}{8\pi} = -2\,\frac{B_\theta^2}{8\pi}\frac{\delta R}{R}.$$

Внутрішній тиск при стисканні зростає більше за зовнішній, якщо $4B_z^2 > 2B_\theta^2$, тобто $B_z^2 > B_\theta^2/2$. Тоді виникає повертаюча сила — перетяжки стійкі. (Це оцінка в спрощеній моделі, але вона правильно передає суть: чим більше поздовжнє поле, тим стійкіший шнур.)

Проти викривлення потрібна ще сильніша стабілізація. Умова Крускала — Шафранова для шнура довжиною L й радіусом a вимагає

$$q = \frac{2\pi a}{L}\,\frac{B_z}{B_\theta} > 1.$$

Тобто силові лінії мають зробити більше одного оберту навколо осі на довжині шнура. У стабілізованому пінчі B_z значно перевищує B_θ, а рівновага визначається не лише струмом, і ми поступово переходимо до сучасних систем. Крім перетяжок і викривлень існують інші нестійкості (перестановочні, балонні, розривні моди), які визначають межі параметрів реальних установок.

9.6. Тороїдальні системи: токамак і стелларатор

Відкриті пастки (дзеркала, лінійні пінчі) втрачають частинки через торці. Інший спосіб — замкнути силові лінії в тор. Однак чисто тороїдальне поле $B_\varphi \propto 1/R$ неоднорідне, тому виникають градієнтний і відцентровий дрейфи (2.4) з вертикальною швидкістю

$$v_d \approx \frac{2c\,k_\mathrm{B}T}{|q|BR},$$

протилежною для іонів і електронів. Для $k_\mathrm{B}T = 10$ кеВ, $B = 5\times10^4$ Гс, $R = 6\times10^2$ см маємо $v_d \approx 7\times10^4$ см/с, тобто за секунду частинка дрейфувала б на сотні метрів. Дрейф розділяє заряди, виникає вертикальне електричне поле, і дрейф у схрещених полях (2.2) виносить уже *обидва* сорти частинок назовні на стінку. Отже, чисто тороїдальне поле не утримує.

Вихід — закрутити силові лінії, додавши до тороїдального поля полоїдальну складову B_θ. Тоді лінії гвинтоподібно намотуються на вкладені магнітні поверхні, і частинка, рухаючись уздовж лінії, по черзі опиняється вгорі й внизу тора: вертикальні дрейфи усереднюються, а заряди закорочуються вздовж лінії. Закрученість характеризують *запасом стійкості* $q = rB_\varphi/(RB_\theta)$ — локальним співвідношенням тороїдального та полоїдального полів. У простій циліндричній моделі критерій Крускала — Шафранова для основної $m = 1$-моди приводить до умови порядку $q(a) > 1$. Для реального токамака умови МГД-стійкості складніші й визначаються профілями струму, тиску та геометрією магнітних поверхонь.

Закрутку створюють двома способами (рис. 9.4). У *токамаку* (скорочення від рос. *тороидальная камера с магнитными катушками*) тороїдальне поле створюють зовнішні котушки, а полоїдальне — струм, що тече самою плазмою (індукований трансформатором). Токамак розвинули в СРСР з ідей Тамма й Сахарова; результати установки Т-3 (1968 р., під керівництвом Л. А. Арцимовича) стали поворотним пунктом, після якого токамаки почали будувати в усьому світі. У *стелларатор* (Спітцер, 1951 р.) закрутку створюють зовнішні гвинтові котушки, а струму в плазмі немає, що дозволяє працювати в стаціонарному режимі, але вимагає складної тривимірної геометрії котушок. ITER можна згадати як приклад великого токамака, але його конкретні проєктні параметри не є частиною фундаментальної моделі й можуть змінюватися. Для пропедевтичного опису достатньо знати, що токамак використовує сильне тороїдальне поле та струм плазми для формування закрученої конфігурації.

9.7. Захоплені частинки й неокласичний перенос

У токамаку $B_\varphi \propto 1/R$: поле сильніше на внутрішній стороні тора (B_max) і слабше на зовнішній (B_min). Отже, тор містить магнітне дзеркало (§2.5), розтягнуте по периметру. Умова відбиття $\sin^2\theta \geq B_\mathrm{min}/B_\mathrm{max} = (1-\varepsilon)/(1+\varepsilon)$, де $\varepsilon = r/R$ — обернене аспектне відношення, означає, що частинки з $v_\parallel/v \lesssim \sqrt{2\varepsilon}$ *захоплені* на зовнішній стороні й не оббігають поперечний переріз повністю. Їхня частка $f_t \approx \sqrt{2\varepsilon}$ (для $\varepsilon = 0{,}3$ вона сягає $\sim 0{,}8$). Інші частинки *пролітні*.

У проєкції на полоїдальну площину траєкторія захопленої частин-

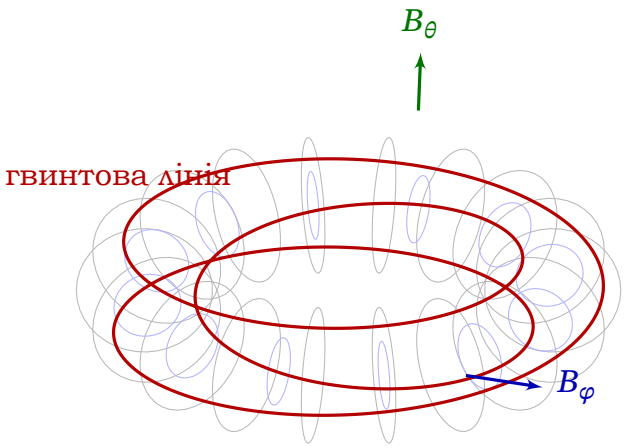


Рис. 9.4. Принцип тороїдального магнітного утримання: силові лінії замкнені й закручені, лежать на вкладених магнітних поверхнях

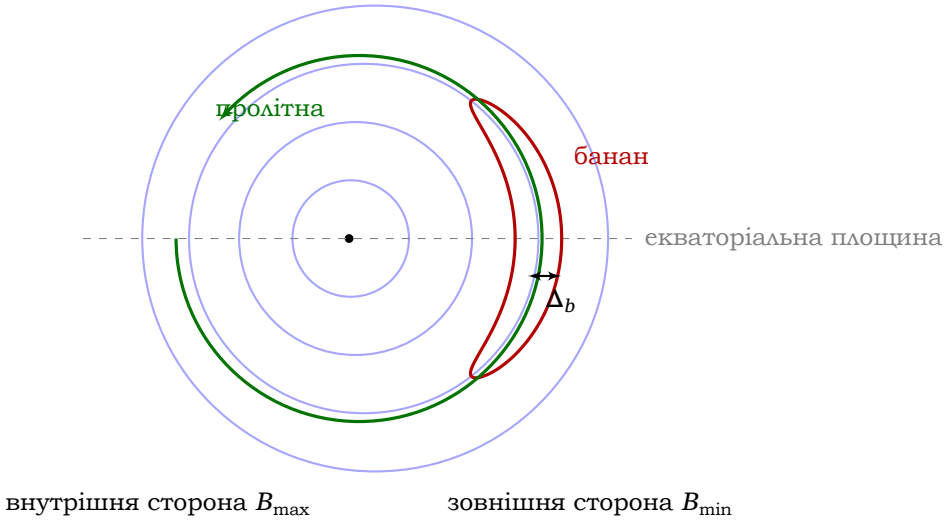


Рис. 9.5. Полоїдальний переріз токамака: пролітна частинка оббігає магнітну поверхню, а захоплена описує «бананову» орбіту навколо екваторіальної площини на зовнішній стороні

ки має форму банана (рис. 9.5); її радіальна ширина за порядком величини

$$\Delta_b \sim \frac{q\, r_L}{\sqrt{\varepsilon}}, \tag{9.3}$$

де q — запас стійкості, r_L — ларморівський радіус у повному полі. Це кратно більше за r_L (для $q = 2$, $\varepsilon = 0{,}3$ у ~ 4 рази). Кулонівські зіткнення зсувають частинку на Δ_b вбік; щоб вона покинула банан, достатньо розсіяти її по куту на $\Delta\theta \sim \sqrt{\varepsilon}$, тому ефективна частота розсіяння $\nu_{\text{eff}} \sim \nu/\varepsilon$. Оцінимо дифузію (крок Δ_b, частота кроків ν_{eff}, частка частинок f_t):

$$D_{\text{neo}} \sim f_t\, \Delta_b^2\, \nu_{\text{eff}} \sim q^2\, \varepsilon^{-3/2}\, r_L^2 \nu. \tag{9.4}$$

Порівняно з класичною дифузією $D_\perp \sim r_L^2 \nu$ перенос збільшується

в $q^2\varepsilon^{-3/2}$ разів, тобто в $\sim$ 20–50 разів у типових токамаках. Це *неокласичний* перенос (режим бананів, поки $\nu\, qR/(\varepsilon^{3/2}v_T) < 1$). Він є результатом тороїдальної геометрії, не залежить від турбулентності, але все одно нижчий за спостережуваний у електронному каналі — різницю (див. §8.13) дає аномальний перенос.

Захоплені частинки мають ще один наслідок: у плазмі з градієнтом тиску виникає *бутстреп-струм* $j_{\rm bs} \sim -\sqrt{\varepsilon}\,(c/B_\theta)\,dp/dr$, який створюється самою плазмою без трансформатора й дозволяє токамаку працювати в стаціонарному режимі.

9.8. Рівновага тора: зсув Шафранова та межа за тиском

Плазмовий тор, як і надувний обруч, прагне розширитися: газовий тиск і «обручева» сила струму витискають кільце назовні. Для рівноваги потрібне вертикальне поле B_v, а самі магнітні поверхні зсуваються вбік зовнішньої стінки відносно центра камери — *зсув Шафранова* $\Delta \sim (a^2/R)(\beta_p + l_i/2)$, де $\beta_p = 8\pi\langle p\rangle/B_\theta^2$ — полоїдальна бета, l_i — внутрішня індуктивність. Чим більший тиск плазми, тим більший зсув; при $\beta_p \sim R/a$ рівновага взагалі зникає.

Є й жорсткіші межі, що пов'язані зі стійкістю (розд. 8). Поздовжній струм обмежений кінк-нестійкістю: $q(a) > 1$, а практично $q(a) \gtrsim 2$–3. Тиск обмежений балонними й кінк-модами; для них емпірично встановлено *межу Тройона*

$$\boxed{\beta_{\max}[\%] = \beta_N \,\frac{I[\text{МА}]}{a[\text{м}]\,B[\text{Тл}]}, \qquad \beta_N \approx 2{,}8,} \tag{9.5}$$

тобто $\beta \sim$ кілька відсотків. Для $I = 15$ МА, $a = 2$ м, $B = 5$ Тл маємо $\beta_{\max} \approx 4\%$. Оскільки $P_f \propto \beta^2 B^4$ (розд. 5), саме межа Тройона й максимальне поле надпровідних магнітів визначають розмір електростанції. Окрім того, густина обмежена *межею Грінвальда* $n_G[10^{20}\,\text{м}^{-3}] = I[\text{МА}]/(\pi a^2[\text{м}^2]) \approx 1{,}2$ для цих параметрів ($\approx 1{,}2\times10^{14}$ см$^{-3}$) — не випадково саме такі густини ми розглядали у попередніх розділах.

Задачі

? **9.1.** Для $\varepsilon = a/R = 0{,}3$ ($a = 2$ м), $q = 2$ знайдіть частку захоплених частинок f_t і ширину банана для іона дейтерію ($k_{\rm B}T = 10$ кеВ, $B = 5\times10^4$ Гс). Порівняйте з a і оцініть $D_{\rm neo}/D_{\rm cl}$.

? **9.2.** Знайдіть межу Тройона й межу Грінвальда для $I = 2$ МА, $a = 0{,}5$ м, $B = 2$ Тл. Яким буде тиск плазми при досягненні цієї

? межі β?

? **9.3.** За співвідношенням Беннета знайдіть струм, потрібний для утримання шнура радіуса 1 см з концентрацією електронів та іонів по 10^{16} см$^{-3}$ і середньою температурою 1 кеВ. Яке при цьому поле B_θ на поверхні шнура?

Контрольні питання

? Контрольні питання

1. Як працює магнітне дзеркало? Що таке конус втрат?
2. Чому z-пінч утримується? Чому в загальному випадку $p + B^2/8\pi \neq$ const?
3. Що виражає співвідношення Беннета? Що з нього випливає для струму?
4. Чому чисто тороїдальне поле не утримує плазму? Як це виправляють у токамаку та стелларатор?
5. Які частинки в токамаку називають захопленими? Яку форму має їхня орбіта і чому неокласичний перенос перевищує класичний?
6. Які обмеження за струмом, тиском і густиною існують у токамаку?

10 Керований термоядерний синтез

Основний практичний інтерес фізики плазми пов'язаний із проблемою *керованого термоядерного синтезу* (КТС). Для достатньо інтенсивних реакцій синтезу речовину треба нагріти до ~ 10–20 кілоелектронвольт (десятки мільйонів кельвінів), а за таких температур вона є плазмою.

10.1. Реакції та паливо

Найлегше здійснюється реакція дейтерію з тритієм

$$\mathrm{D} + \mathrm{T} \to {}^4\mathrm{He}\,(3{,}5\ \text{МеВ}) + n\,(14{,}1\ \text{МеВ}),$$

з повним виходом $E_f = 17{,}6$ МеВ. Швидкість реакцій характеризує величина $\langle \sigma v \rangle$ (усереднена за максвеллівським розподілом): для D–T вона дорівнює приблизно $1{,}4 \times 10^{-17}$, $1{,}1 \times 10^{-16}$, $4{,}3 \times 10^{-16}$, $6{,}7 \times 10^{-16}$ см^3/с при $k_\mathrm{B}T = 5$, 10, 20, 30 кеВ. Дейтерій міститься в морській воді (приблизно один атом на 6400 атомів водню; загальна маса в океанах $\sim 4{\times}10^{13}$ т, що за порядком величини відповідає 10^{20} кВт·рік, тоді як споживана людством потужність становить $\sim 10^{10}$ кВт). Тритій радіоактивний (період піврозпаду ≈ 12 років) і в природі практично відсутній, тому його треба виробляти в самому реакторі: нейтрони реакції опромінюють літієвий шар («бланкет»), $n + {}^6\mathrm{Li} \to \mathrm{T} + {}^4\mathrm{He}$. Реакція D–D потребує значно вищих температур (~ 50 кеВ).

10.2. Чому потрібна саме така температура: бар'єр і тунелювання

Два ядра мають злитися на відстані $r \sim 4$ фм (радіус дії ядерних сил), але вони відштовхуються кулонівською силою. Висота кулонівського бар'єра для D–T $U_C = Z_1 Z_2 e^2 / r \approx 1{,}44$ МеВ·фм/4 фм $\approx 0{,}4$ МеВ, тобто в ~ 40 разів більше за 10 кеВ. Класично злиття можливе лише для частинок із далекого максвеллівського «хвоста» $e^{-E/k_\mathrm{B}T} \sim e^{-40}$ — замало. Реакції ідуть завдяки *квантовому тунелюванню*: ймовірність

проходження бар'єра (формула Гамова)

$$P_{\text{tun}} \approx \exp\!\left(-\sqrt{\frac{E_G}{E}}\right), \qquad E_G = 2m_r c^2\,(\pi\alpha Z_1 Z_2)^2, \tag{10.1}$$

де m_r — наведена маса, $\alpha = e^2/\hbar c$. Для D–T $m_r c^2 = 1{,}12$ ГеВ, $E_G \approx 1{,}18$ МеВ. Перерізи реакції тому швидко зростають з енергією, $\sigma(E) = S(E)\,E^{-1}e^{-\sqrt{E_G/E}}$, де $S(E)$ повільно змінюється (а для D–T має резонанс при ~ 64 кеВ, що додатково підсилює реакцію).

Швидкість реакції $\langle\sigma v\rangle$ визначається добутком двох протилежних факторів (рис. 10.1): максвеллівського хвоста $e^{-E/k_{\text{B}}T}$ (спадає) і імовірності тунелювання (зростає). Добуток має максимум — *пік Гамова* — при

$$E_0 = \left(\frac{E_G\,(k_{\text{B}}T)^2}{4}\right)^{1/3} \approx 31 \text{ кеВ при } k_{\text{B}}T = 10 \text{ кеВ}, \tag{10.2}$$

тобто реакції відбуваються переважно за участі частинок з енергіями втричі вищими за $k_{\text{B}}T$, а

$$\langle\sigma v\rangle \propto T^{-2/3}\exp\!\left[-3\left(\frac{E_G}{4k_{\text{B}}T}\right)^{1/3}\right] \;\Rightarrow\; \langle\sigma v\rangle \propto T^{2\text{–}3} \text{ при } T \sim 10 \text{ кеВ}.$$

Саме тому швидкість реакції *різко* (степенево, як T^2–T^3) зростає з температурою в області кількох кеВ і сильно спадає при $T \ll 10$ кеВ. Крім того, $E_G \propto (Z_1Z_2)^2 m_r$, тому для ядер із більшими зарядами бар'єр вищий і потрібні ще вищі температури. Для D–D $E_G \approx 1{,}0$ МеВ, але в цієї реакції немає резонансу, а її S-фактор на два порядки менший, тому вона потребує $T \sim 50$ кеВ.

10.3. Баланс потужностей і критерій Лоусона

Нехай $n_D = n_T = n/2$, $n_e = n$, $T_e = T_i = T$. Потужність синтезу в одиниці об'єму $P_f = n_D n_T \langle\sigma v\rangle E_f = \frac{1}{4}n^2\langle\sigma v\rangle E_f$. Нейтрони залишають плазму, а заряджені α-частинки ($E_\alpha = 3{,}5$ МеВ) передають їй свою енергію: $P_\alpha = \frac{1}{4}n^2\langle\sigma v\rangle E_\alpha$. Тепловий запас плазми $W = 3nk_{\text{B}}T$ (по $\frac{3}{2}k_{\text{B}}T$ на електрон і на іон), а втрати характеризуються часом утримання енергії τ_E: $P_L = W/\tau_E$. Умова *запалювання* (самопідтримна реакція) $P_\alpha \geq P_L$ дає

$$\boxed{\,n\tau_E \geq \frac{12\,k_{\text{B}}T}{\langle\sigma v\rangle E_\alpha}\,}. \tag{10.3}$$

З наведених значень $\langle\sigma v\rangle$: $n\tau_E \gtrsim 3\times10^{14}$ при 10 кеВ і мінімум $\approx 1{,}5\times10^{14}$ см$^{-3}$с при 20–30 кеВ. Помноживши на T, одержуємо потрійний добуток $nT\tau_E \gtrsim 3\times10^{15}$ кеВ $\cdot$ с $\cdot$ см$^{-3}$ (мінімум поблизу 15 кеВ),

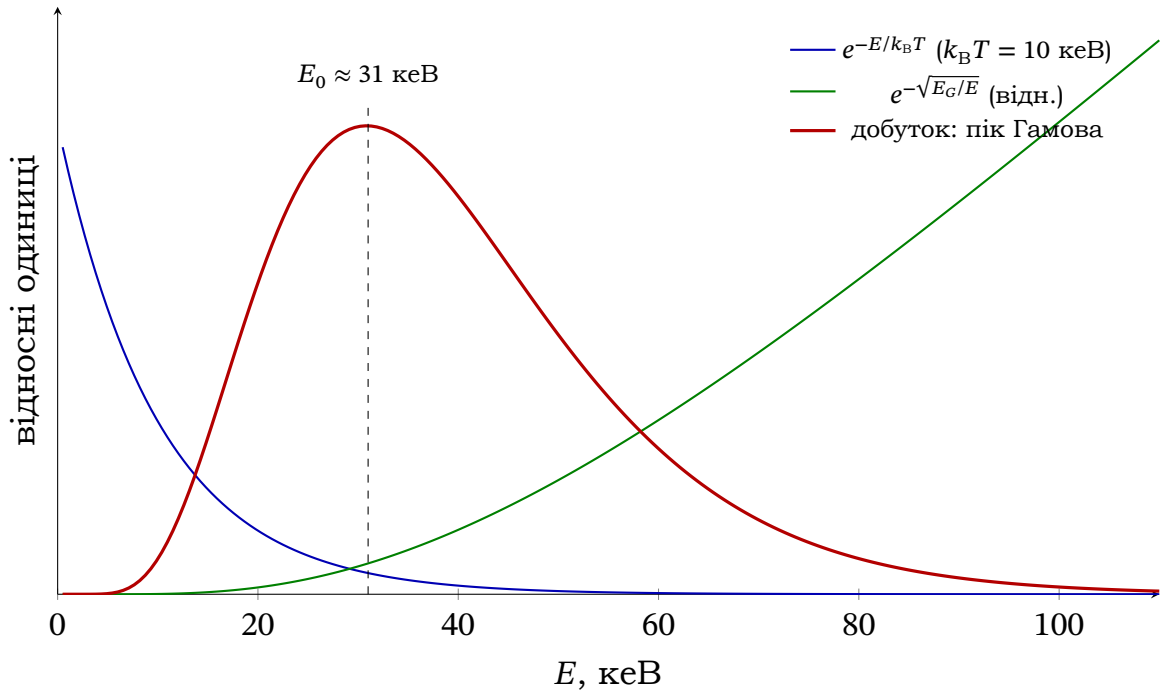


Рис. 10.1. Пік Гамова для реакції D–T: добуток спадного максвеллівського хвоста та зростаючої ймовірності тунелювання дає максимум біля $E_0 \approx 31$ кеВ при $k_BT = 10$ кеВ

який і прийнято вважати мірою досягнення. Це *критерій Лоусона* в сучасному формулюванні (оригінал 1957 р. стосувався беззбитковості при заданому ККД, тому числові множники різняться). Для D–D, за оцінками, потрібне на два порядки більше: $n\tau \sim 10^{16}$ см$^{-3}$с.

10.4. Втрати

У розрахунку τ_E не було враховано випромінювання. Основні радіаційні втрати — *гальмівне* (при кулонівських зіткненнях електронів з іонами) і *циклотронне* (магнітогальмівне, від руху електронів по ларморівських колах). Потужність гальмівного випромінювання $P_{br} \approx 1{,}7 \times 10^{-32}\, n_e \sqrt{T_e} \sum Z^2 n_i$ Вт/см^3 (T_e в еВ, n в см$^{-3}$) зростає як Z^2, тому домішки важких елементів небезпечні. Для $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, 10 кеВ маємо $P_f \approx 0{,}80$, $P_\alpha \approx 0{,}16$, $P_{br} \approx 0{,}017$ Вт/см^3, тобто гальмівне випромінювання становить близько 10 % від α-нагрівання. Враховуючи його, нижня межа температури запалювання D–T становить кілька кеВ, але практично працюють при 10–20 кеВ. Циклотронне випромінювання $\propto B^2 nT$, проте воно в основному реабсорбується плазмою та відбивається стінками.

10.5. Дві стратегії: магнітне й інерційне утримання

Умову (10.3) можна виконати за добутком $n\tau$ двома способами. У *магнітному утриманні* (§9) $n \sim 10^{14}$ см$^{-3}$ і $\tau_E \sim$ секунди. У *інерційному* стисканні мішені лазерним або іншим випромінюванням густина досягає 10^{25}–10^{26} см$^{-3}$, а реакція встигає відбутися за $\sim 10^{-10}$ с, поки речовина не розлетілася.

10.6. Що означає цей критерій на практиці

Критерій Лоусона не є самодостатньою умовою працездатності реактора: він не враховує всі види випромінювання, нестійкості, транспорт і технологічні втрати. Тому його використовують як базовий орієнтир, а не як гарантію. Для порівняння установок зручніше користуватися саме потрійним добутком $nT\tau_E$ й коефіцієнтом підсилення плазми Q (див. нижче).

10.7. Від реакції до розетки

Критерій Лоусона відповідає на питання, чи *самопідтримується* реакція. Але мета — електрика. Простежмо, куди діється енергія.

Куди дівається 17,6 МеВ. Продуктів реакції два: α-частинка та нейтрон. Початковий сумарний імпульс (у системі центра мас) нульовий, тому за збереженням імпульсу $p_\alpha = p_n$. Кінетична енергія $p^2/2m$ обернено пропорційна масі, отже

$$\frac{E_\alpha}{E_n} = \frac{m_n}{m_\alpha} \approx \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad E_\alpha = \frac{17{,}6}{5} \approx 3{,}5 \text{ МеВ}, \qquad E_n \approx 14{,}1 \text{ МеВ}.$$

Тобто 20% енергії несе α-частинка, 80% — нейтрон. Їхні долі різні, бо різні маси: за однакового за модулем імпульсу легша частинка має більшу кінетичну енергію.

α-частинка заряджена, тому прив'язана до силових ліній. Її швидкість $v_\alpha = \sqrt{2E_\alpha/m_\alpha} \approx 1{,}3 \times 10^9$ см/с, і в полі 5 Тл ларморівський радіус $r_{L\alpha} = m_\alpha c v_\alpha/(2eB) \approx 5$ см, тобто приблизно на порядок менший за характерний розмір плазми близько метра. Це означає, що α-частинка є замагніченою, хоча сама по собі мала орбіта ще не гарантує утримання в усій конфігурації. У добре замкненому магнітному полі вона може залишатися в плазмі достатньо довго, щоб віддати їй значну частину енергії: спершу електронам (її швидкість менша за теплову швидкість електронів, але більша за іонну), потім іонам. Це і є P_α в умові запалювання (10.3).

Нейтрон не має заряду, магнітне поле на нього не діє. Його вільний пробіг у плазмі $\sim 1/(n\sigma) \sim 10^{10}$ см (порядку 10^5 км) нескінченно більший за установку, тож нейтрон безперешкодно вилітає й потрапляє у *бланкет* — шар завтовшки близько метра навколо плазми.

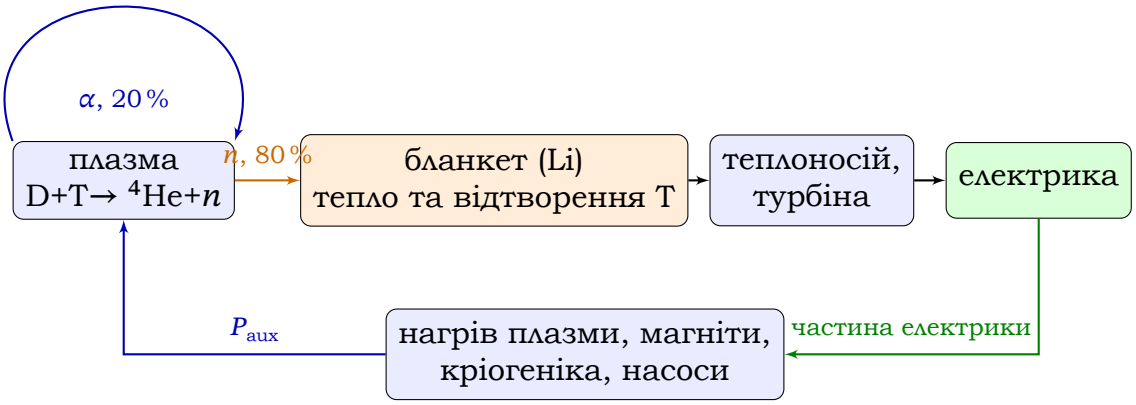


Рис. 10.2. Потоки енергії в термоядерній електростанції

Бланкет: тепло і тритій. У бланкеті нейтрон гальмується в зіткненнях, і його енергія переходить у тепло. Крім того, він виконує другу, не менш важливу роботу: наробляє тритій для палива:

$$n + {}^6\mathrm{Li} \to \mathrm{T} + {}^4\mathrm{He} + 4{,}8\ \text{МеВ}, \qquad n + {}^7\mathrm{Li} \to \mathrm{T} + {}^4\mathrm{He} + n' - 2{,}5\ \text{МеВ}.$$

Перша реакція екзотермічна (додає тепла, тому енергія, що виділилася в бланкеті, у $M \approx 1{,}1$–$1{,}3$ рази більша за 14,1 МеВ), друга, навпаки, поглинає енергію, проте повертає нейтрон. На один акт синтезу вигоряє один атом тритію й народжується один нейтрон, тож без втрат у кращому разі вийшов би рівно один новий атом. Втрати неминучі, тому додають *розмножувач нейтронів* (берилій, свинець: $n + {}^9\mathrm{Be} \to 2n + 2\,{}^4\mathrm{He}$) і вимагають *коефіцієнт відтворення тритію* більший за одиницю. Тепло з бланкета забирає теплоносій (вода, гелій, рідкий метал), далі звичайний цикл: пара, турбіна, генератор, з термічним ККД $\eta_{\mathrm{th}} \sim 30$–$40\%$.

Коефіцієнт підсилення Q. У сталому режимі втрати плазми покриваються α-нагрівом і зовнішнім нагрівом: $P_\alpha + P_{\mathrm{aux}} = P_{\mathrm{loss}}$. Означимо

$$Q = \frac{P_f}{P_{\mathrm{aux}}}.$$

Оскільки $P_\alpha = P_f/5$, частка нагріву за рахунок α-частинок $P_\alpha/(P_\alpha + P_{\mathrm{aux}}) = Q/(Q+5)$. При $Q = 1$ вона дорівнює $1/6$ (*беззбитковість* плазми: синтез

дає стільки ж, скільки ми вкладаємо); при $Q = 5$ — половина; при $Q = 10$ — 2/3; при $Q \to \infty$ — одиниця: це і є *запалювання*, зовнішній нагрів не потрібен. Для порівняння: сучасні токамаки досягли Q порядку одиниці, а промислова електростанція потребує $Q \gg 10$ (див. нижче). Важливіше за конкретні числа — зв'язок Q з енергетичним балансом.

Але Q — характеристика *плазми*, а не електростанції. Оцінимо, який Q потрібен для чистого вироблення електроенергії. Усе тепло (від нейтронів, α-частинок і зовнішнього нагріву) зрештою потрапляє на стінки й дивертор, тож $P_{\text{th}} = MP_n + P_\alpha + P_{\text{aux}}$, де $P_n = 0{,}8P_f$. Електричну потужність $\eta_{\text{th}} P_{\text{th}}$ треба порівняти з тією, що йде на нагрів, $P_{\text{aux}}/\eta_{\text{aux}}$:

$$\eta_{\text{th}}\Big[(0{,}8M + 0{,}2)\,Q + 1\Big] \geq \frac{1}{\eta_{\text{aux}}}.$$

При $M = 1{,}2$, $\eta_{\text{th}} = 0{,}35$ та $\eta_{\text{aux}} = 0{,}4$ (ККД систем нагріву) це дає $Q \gtrsim 5$ навіть у ідеальному випадку. Реально треба ще живити магніти, кріогеніку, насоси, тому проєкти електростанцій розраховують на Q порядку десятків.

10.8. Що ще треба вирішити

- *Вихлоп.* Гелій «попіл» накопичується й розбавляє паливо, його потрібно виводити. Для цього силові лінії на краю відводять у *дивертор*, де потік тепла сягає порядку 10 МВт/м^2, тож без випромінювання домішками пластини не витримали б.
- *Матеріали.* Нейтрони 14 МеВ зміщують атоми конструкції (десятки зміщень на атом за рік) і роблять її радіоактивною. Усе, що поряд із плазмою, мусить витримувати це роками.
- *Паливний цикл.* Вигоряє лише невелика частка тритію, що подається, решту потрібно уловлювати й повертати. Тритій радіоактивний (період піврозпаду ≈ 12 років).

Чому ця складність виправдана. Енергія на одиницю маси палива D–T 17,6 МеВ/5u $\approx 3{,}4 \times 10^{14}$ Дж/кг, приблизно в 10^7 разів більше за вугілля. Електростанція потужністю 1 ГВт (ел.) за $\eta_{\text{th}} \sim 0{,}4$ має $P_{\text{th}} \approx 2{,}5$ ГВт, тобто (за $M = 1{,}2$) $P_f \approx P_{\text{th}}/(0{,}8M + 0{,}2) \approx 2$ ГВт, і спалює $\approx 0{,}6$ кг D + T на добу, тоді як вугільній потрібно близько 8–9 тисяч тонн.

10.9. Інерційний шлях

Тут енергію «добувають» вибухом мікромішені, яку стискає лазерне випромінювання. Для оцінки успіху використовують *коефіцієнт*

підсилення мішені. У лабораторних установках можна окремо визначати коефіцієнт підсилення мішені, порівнюючи енергію термоядерного виходу з енергією, доставленою до мішені. Але це не те саме, що енергетичний баланс усієї установки: лазери, нагрів, магніти, кріогеніка та інші системи також споживають енергію. Тому слід розрізняти Q плазми, підсилення мішені та інженерний енергетичний баланс.

Головна складність у цьому підході — гідродинамічна нестійкість Релея — Тейлора (§8.9): під час прискореного стискання мішені важка оболонка «тисне» на легку гарячу зону, і нерівності поверхні зростають як $e^{\gamma t}$, $\gamma = \sqrt{Agk}$, руйнуючи симетрію стискання. Тому симетрія опромінення й гладкість мішені мають критичне значення. У магнітному утриманні нестійкості й перенос розглянуто в розд. 8 та 9.

Задачі

10.1. Для дейтерій-тритієвої плазми ($n_D = n_T$, $n_e = 10^{14}$ см$^{-3}$, $k_\mathrm{B}T = 10$ кеВ, $\langle\sigma v\rangle = 1{,}1 \times 10^{-16}$ см^3/с) знайдіть P_f, P_α, P_{br} (у Вт/см^3) та мінімальний час утримання τ_E для запалювання без урахування випромінювання. Знайдіть $n\tau_E$ при 20 кеВ ($\langle\sigma v\rangle = 4{,}3 \times 10^{-16}$ см^3/с).

10.2. Знайдіть швидкість і ларморівський радіус α-частинки з енергією 3,5 МеВ у полі 5,3 Тл. Покажіть, що частка нагріву плазми α-частинками дорівнює $Q/(Q+5)$, і обчисліть її для $Q = 10$.

10.3. Виведіть умову чистого вироблення електроенергії $\eta_\mathrm{th}[(0{,}8M + 0{,}2)Q + 1] \geq 1/\eta_\mathrm{aux}$ і знайдіть мінімальне Q при $M = 1{,}2$, $\eta_\mathrm{th} = 0{,}35$, $\eta_\mathrm{aux} = 0{,}4$. Як зміниться результат, якщо додатково 20% електрики йде на власні потреби (магніти, кріогеніка)?

10.4. Яка енергія виділяється на 1 кг суміші D + T? Скільки палива на добу споживає термоядерна електростанція з електричною потужністю 1 ГВт ($\eta = 0{,}4$) і скільки вугілля (теплотворність 29 МДж/кг, $\eta = 0{,}35$) потрібно звичайній?

Контрольні питання

? Контрольні питання

1. Виведіть умову запалювання D–T-плазми. Чому існує оптимальна температура? Які втрати вона не враховує?
2. У чому відмінність між магнітним та інерційним утриманням з погляду добутку $n\tau$?
3. Як розподіляється енергія реакції D–T між α-частинкою й нейтроном і чому? Чим плазмовий Q відрізняється від інженерного?

11 Основні масштаби, режими та межі моделей

Після розгляду основних фізичних явищ корисно зібрати в одному місці методичну ідею, яка проходить через усю фізику плазми: *модель визначається не назвою середовища, а співвідношенням характерних масштабів*. Одна й та сама плазма може потребувати різного опису залежно від просторового масштабу, характерного часу та швидкості процесу.

Нехай L — просторовий масштаб задачі, а $\tau \sim 1/\omega$ — характерний час її розвитку. Насамперед порівнюють

$$\frac{\lambda_D}{L}, \qquad \frac{r_L}{L}, \qquad \frac{\omega}{\omega_p}, \qquad \frac{\omega}{\omega_c}, \qquad \frac{\nu}{\omega_c}.$$

Ці відношення не є незалежним набором “характеристик плазми”. Кожне з них відповідає на конкретне фізичне питання: чи можна вважати плазму квазінейтральною, чи замагнічені частинки, чи встигають електрони відновлювати квазінейтральність, чи встигають частинки здійснювати гірообертання та чи руйнують зіткнення замагніченість.

11.1. Просторові та часові масштаби

Умова

$$\lambda_D \ll L$$

означає, що дебаївське екранування відбувається на значно меншому масштабі, ніж досліджувана задача. Тому на масштабі L можна, як правило, покладати $n_e \simeq Z n_i$ і користуватися квазінейтральним описом. Якщо ж $L \sim \lambda_D$, електростатичне поле та розділення зарядів стають частиною самої задачі.

Аналогічно,

$$r_L \ll L$$

означає, що за час, протягом якого плазма змінюється на масштабі L, частинка багато разів обертається навколо силової лінії. Тоді доцільні замагнічений опис і дрейфові наближення. Якщо $r_L \sim L$, гірація вже не є малим швидким масштабом, який можна відокремити від основного руху.

Порівняння характерної частоти процесу з плазмовою частотою має інший зміст. Умова $\omega \ll \omega_p$ означає, що електрони швидко реагують на спробу порушити квазінейтральність, тоді як при $\omega \gtrsim \omega_p$ їхня інерція стає суттєвою.

Умова $\omega \ll \omega_c$ означає, що гірація є швидким рухом порівняно з еволюцією макроскопічного збурення. Саме тому у повільній МГД-динаміці окремий гірооберт можна не відстежувати.

Нарешті, відношення ν/ω_c характеризує конкуренцію зіткнень та магнітного обертання. При $\nu \ll \omega_c$ частинка встигає здійснити багато гірообертів між зіткненнями і є сильно замагніченою; при $\nu \gg \omega_c$ зіткнення руйнують гірообертання ще до завершення циклу.

11.2. Зіткнювальний та беззіткнювальний режими

Для зіткнювального та беззіткнювального режимів одного порівняння частот недостатньо. Вводимо середню довжину вільного пробігу

$$\lambda_{\text{пр}} \sim \frac{v_{\text{th}}}{\nu}$$

та число Кнудсена

$$Kn = \frac{\lambda_{\text{пр}}}{L}. \tag{11.1}$$

Якщо $Kn \ll 1$, частинка багато разів стикається на масштабі L і локальний гідродинамічний опис може бути виправданим. Якщо $Kn \gtrsim 1$, структура функції розподілу за швидкостями стає істотною, і кінетичні ефекти вже не можна автоматично відкидати.

Водночас беззіткнювальність завжди треба розуміти відносно конкретного процесу. Умова

$$\nu \ll \omega$$

означає, що зіткнення слабкі саме для явища з характерною частотою ω. Повільний процес може бути зіткнювальним у тій самій плазмі, для якої швидкі коливання є беззіткнювальними.

Отже, твердження “плазма беззіткнювальна” без зазначення масштабу часу є неповним.

11.3. Як за масштабами вибирають модель

Корисно розглядати наведені вище співвідношення не окремо, а як послідовність запитань.

Умова	Фізичний наслідок	Типовий опис
$\lambda_D \ll L$	квазінейтральність, $n_e \simeq n_i$	можна вводити єдину рідину (потрібне ще замикання)
$r_L \ll L$	замагніченість	дрейфовий / МГД (разом з $\omega \ll \omega_{ci}$)
$Kn \ll 1$	багато зіткнень на масштабі L	гідродинамічний
$Kn \gtrsim 1$	важлива структура $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$	кінетичний
$\nu \ll \omega$	зіткнення слабкі для даного процесу	беззіткнювальний режим
$R_m \gg 1$	резистивна дифузія поля повільна	ідеалізована МГД
$\beta \ll 1$	магнітний тиск домінує	магнітно-керований режим
$\beta \gtrsim 1$	плазма істотно деформує поле	МГД застосовна й за малих β; β лише вказує вплив плазми на поле

Таблиця 11.1. Характерні умови вибору моделі плазми.

Таблицю 11.1 не слід читати як набір взаємовиключних категорій. Реальна плазма може одночасно задовольняти кілька нерівностей. Саме їхня сукупність визначає, які члени рівнянь можна відкинути, а які залишити.

Це особливо важливо для МГД. Наприклад, $R_m \gg 1$ саме по собі не означає повної ідеальної МГД: воно лише пригнічує резистивний член. Щоб отримати

$$\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B} \simeq 0,$$

треба також перевірити малість холлівського, електроннотискового та інерційного членів узагальненого закону Ома.

Таким чином, “МГД-опис” — це не властивість плазми взагалі, а наближення, справедливість якого треба обґрунтувати для конкретного процесу.

11.4. Типова ієрархія масштабів у магнітному утриманні

Розглянемо типову установку магнітного утримання: $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $k_{\mathrm{B}}T = 10$ кеВ, $B = 5 \times 10^4$ Гс, дейтерієва плазма. Для неї характерна ієрархія

$$\underbrace{n^{-1/3}}_{2\times10^{-5}\ \text{см}} \ll \underbrace{\lambda_{De}}_{7\times10^{-3}\ \text{см}} \sim \underbrace{r_{Le}}_{5\times10^{-3}\ \text{см}} \ll \underbrace{r_{Li}}_{0{,}3\ \text{см}} \ll \underbrace{L}_{\sim10^{2}\ \text{см}}.$$

Ця послідовність дає набагато більше фізичної інформації, ніж кожне число окремо. На найменшому масштабі видно дискретність частинок; далі виникають дебаївське екранування та електронна гірація; ще більшим є іонний ларморівський радіус; і лише на масштабі всієї установки з'являється макроскопічний рух плазми.

Частотна ієрархія для тієї самої оцінки має вигляд

$$\omega_{pe} \approx 6\times10^{11}\ \text{с}^{-1}, \qquad \omega_{ce} \approx 9\times10^{11}\ \text{с}^{-1}, \qquad \omega_{ci} \approx 2\times10^{8}\ \text{с}^{-1}, \qquad \nu_{ei} \approx 5\times10^{3}\ \text{с}^{-1}.$$

Отже, зіткнення значно рідші за електронний та іонний циклотронний рух. Плазма сильно замагнічена і для багатьох швидких процесів практично беззіткнювальна.

Але з цієї ж ієрархії випливає важливе обмеження: "беззіткнювальна" не означає "завжди кінетична". На достатньо великих масштабах і повільних часах багато мікроскопічних ступенів свободи усереднюються, і виникає ефективний рідинний опис.

11.5. Від кінетики до МГД

На масштабах, що значно перевищують іонний ларморівський радіус, і для повільних рухів, коли $\omega \ll \omega_{ci}$, доцільний магнітогідродинамічний опис: плазма розглядається як провідне суцільне середовище.

Для швидких процесів і малих масштабів потрібен кінетичний опис: функція розподілу

$$f_s = f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$$

залежить від координат і швидкостей. Для беззіткнювальної плазми вона задовольняє рівняння Власова

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \mathbf{r}} + \frac{q_s}{m_s}\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right) \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \mathbf{v}} = 0. \tag{11.2}$$

Рівняння (11.2) доповнюється рівняннями Максвелла з джерелами

$$\rho = \sum_s q_s \int f_s \, d^3v, \qquad \mathbf{j} = \sum_s q_s \int \mathbf{v} f_s \, d^3v.$$

Саме з кінетичного опису природно випливають ефекти, які не містяться в найпростішій МГД: загасання Ландау, кінетичні плазмові хвилі, резонансна взаємодія хвиль із частинками та багато видів нестійкостей.

Водночас кінетичний опис не “кращий” за МГД у всіх ситуаціях. Він містить значно більше інформації, ніж потрібно для повільної макроскопічної динаміки. Завдання теорії — не використовувати найскладнішу модель, а відкинути лише ті ступені свободи, які справді є несуттєвими на вибраному масштабі.

11.6. Безрозмірні параметри МГД

Для магнітогідродинаміки додатково важливі безрозмірні параметри

$$\beta = \frac{8\pi p}{B^2}, \qquad R_m \sim \frac{4\pi\sigma L v}{c^2}, \qquad M_A = \frac{v}{v_A}, \qquad v_A = \frac{B}{\sqrt{4\pi\rho_m}}. \tag{11.3}$$

Параметр β порівнює плазмовий тиск із магнітним. При $\beta \ll 1$ магнітне поле домінує над газодинамічним тиском, тоді як при $\beta \gtrsim 1$ тиск плазми стає істотним у силовому балансі.

Магнітне число Рейнольдса R_m порівнює характерний час руху плазми з часом дифузії магнітного поля. Велике R_m означає, що резистивна дифузія поля повільна порівняно з рухом плазми.

Число Альвена M_A порівнює швидкість руху плазми зі швидкістю Альвена. Воно показує, наскільки важливі магнітні напруження для динаміки порівняно з інерцією потоку.

Ці параметри не задають одну-єдину “категорію плазми”. Вони описують різні сторони одного й того самого режиму.

11.7. Межі простих моделей

Наведені вище критерії дозволяють визначити режим, але не скасовують обмежень самих моделей.

У цьому курсі ми лише позначили, але не розвинули повністю дрейфово-кінетичну теорію, нелінійну теорію хвиль та сильну турбулентність. Повний опис магнітованих хвиль потребує розв’язання тензорного дисперсійного рівняння, а детальний опис нестійкостей — лінеаризації кінетичних або МГД-рівнянь для конкретної рівноваги.

Особливо важливо, що реальний перенос у магнітно утримуваній плазмі може бути значно сильнішим за класичний колізійний перенос. Турбулентність породжує *аномальний перенос*, який може визначати реальний час утримання енергії. Тому навіть дуже мала частота зіткнень не гарантує ідеального утримання.

Сильнозв'язана та квантова плазма потребує окремих методів. Отже, опис, побудований у цій книзі, треба розуміти як систему моделей із чітко визначеними межами застосовності, а не як універсальне рівняння для будь-якої плазми.

11.8. Основні масштаби та формули

У таблиці зведено основні величини посібника. Наведені практичні формули відповідають системі СГС; T задано в еВ, n — у см$^{-3}$, B — у Гс, f — у МГц; A і Z — масове число та заряд іона.

Таблиця 11.2 призначена не для заміни виведень, а для швидкої оцінки порядків величин. При виборі моделі спочатку визначають характерні масштаби задачі, а вже потім звертаються до відповідних формул.

Задачі

11.1. Оцініть λ_{De}, середню відстань $a = n^{-1/3}$ та N_D для чотирьох об'єктів з табл. 1.1: іоносфера ($n = 10^5$ см$^{-3}$, 0,1 еВ), сонячна корона (10^8 см$^{-3}$, 100 еВ), токамак (10^{14} см$^{-3}$, 10 кеВ), ядро Сонця (10^{26} см$^{-3}$, 1 кеВ). Для якого з них колективний опис найменш обґрунтований?

11.2. Для дейтерієвої плазми $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $k_B T = 10$ кеВ у полі $B = 5 \times 10^4$ Гс знайдіть $n^{-1/3}$, λ_{De}, r_{Le}, r_{Li} і розташуйте їх за зростанням. Яка з обох довжин (r_{Le} чи λ_{De}) більша?

11.3. Для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$, $k_B T_e = 10$ еВ, $\ln\Lambda = 15$ знайдіть частоту зіткнень ν_{ei}, відношення ν_{ei}/ω_{pe} та довжину вільного пробігу $\lambda_{\text{пр}} = v_{Te}/\nu_{ei}$. Порівняйте $\lambda_{\text{пр}}$ з λ_{De}.

11.4. Користуючись табл. 11.2, оцініть λ_D та ω_{pe} для плазми з $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$ і $k_B T_e = 10$ еВ. Порівняйте отримані масштаби з типовим часом і просторовим масштабом макроскопічного процесу.

Таблиця 11.2. Основні масштаби та формули фізики плазми в системі СГС.

Величина	Формула	Практична форма
Дебаївська довжина	$\lambda_{De} = \sqrt{k_B T_e / 4\pi n_e e^2}$	$7{,}43 \times 10^2 \sqrt{T_e / n_e}$ см
Число частинок у сфері	$N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_{De}^3$	$N_D \approx 0{,}094\, \Gamma^{-3/2}$
Параметр зв'язку	$\Gamma = e^2 n^{1/3} / k_B T$	
Плазмова частота	$\omega_{pe} = \sqrt{4\pi n_e e^2 / m_e}$	$5{,}64 \times 10^4 \sqrt{n_e}$ с$^{-1}$
Теплова швидкість	$v_{Te} = \sqrt{k_B T_e / m_e}$	$4{,}19 \times 10^7 \sqrt{T_e}$ см/с
Циклотронна частота	$\omega_c = \lvert q \rvert B / mc$	$\omega_{ce} = 1{,}76 \times 10^7 B$, $\omega_{ci} = 9{,}58 \times 10^3 (Z/A) B$
Ларморівський радіус	$r_L = mcv_\perp / \lvert q \rvert B$	$r_{Le} = 2{,}38 \sqrt{T_e}/B$ см, $r_{Li} = 1{,}02 \times 10^2 \sqrt{A T_i}/(ZB)$ см
Частота зіткнень e–i	формула (3.1)	$2{,}9 \times 10^{-6}\, n \ln\Lambda\, T_e^{-3/2}$ с$^{-1}$
Провідність (Спітцер), вздовж $\mathbf{B}$	$\sigma_\parallel \propto T_e^{3/2} / \ln\Lambda$	$1{,}7 \times 10^{14}\, T_e^{3/2} / \ln\Lambda$ с$^{-1}$ (поперек $\sigma_\perp \approx \sigma_\parallel / 2$)
Критична концентрація	$n_{\text{кр}} = m_e \omega^2 / 4\pi e^2$	$1{,}24 \times 10^4 f^2$ см$^{-3}$
Магнітний тиск	$B^2 / 8\pi$	$3{,}98 \times 10^6\, (B/10^4)^2$ дин/см^2
Параметр β	$\beta = 8\pi p / B^2$	
Швидкість Альвена	$v_A = B / \sqrt{4\pi \rho_m}$	$2{,}18 \times 10^{11} B / \sqrt{n_i}$ см/с (водень)
Час дифузії поля	$\tau_d = 4\pi\sigma L^2 / c^2$	
Довжина Томаса — Фермі	$\lambda_{TF} = \sqrt{E_F / 6\pi n e^2}$	$0{,}5 \sqrt{a_B n^{-1/3}}$
Амбіполярна дифузія	$D_a \approx D_i (1 + T_e / T_i)$	
Швидкість іонного звуку	$c_s = \sqrt{(k_B T_e + 3 k_B T_i)/m_i}$	$9{,}79 \times 10^5 \sqrt{\gamma Z T_e / \mu}$ см/с
Дрейф $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$	$v_E = cE/B$	$10^8\, E$[В/см]$/B$[Гс] см/с
Дифузія Бома	$D_B = c k_B T_e / 16 e B$	$6{,}25 \times 10^6\, T_e / B$ см^2/с
Верхній / нижній гібридні частоти	$\omega_{UH}^2 = \omega_{pe}^2 + \omega_{ce}^2$; $\omega_{LH}^2 \simeq \omega_{ci}\omega_{ce}$	$f_{UH} = \sqrt{f_{pe}^2 + f_{ce}^2}$
Поле Драйсера	$E_D = 4\pi e^3 n \ln\Lambda / k_B T_e$	$2{,}6 \times 10^{-13}\, n \ln\Lambda / T_e$ В/см
Критерій запалювання (D–T)	$n\tau_E \geq 12 k_B T / \langle\sigma v\rangle E_\alpha$	$\gtrsim 1{,}5 \times 10^{14}$ см$^{-3}$с
Гальмівне випромінювання	$P_{br} \propto n_e \sqrt{T_e} \sum Z^2 n_i$	$1{,}7 \times 10^{-32} n_e \sqrt{T_e} \sum Z^2 n_i$ Вт/см^3

11.5. Для плазми з $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $k_B T_i = 10$ кеВ та характерним розміром $L = 1$ м задано $\lambda_{\text{пр}} = 10^6$ см і $r_{Li} = 0{,}3$ см. Оцініть $Kn = \lambda_{\text{пр}}/L$ та r_{Li}/L. Який із двох параметрів показує, що звичайна ізотропна МГД-модель має обмеження? Яке уточнення опису слід розглядати?

Контрольні питання

Контрольні питання

1. Що таке квазінейтральність? Якою нерівністю визначається можливість нехтувати розділенням зарядів на масштабі L?
2. Чому порівняння масштабів часто важливіше за числове значення окремої величини?
3. Що фізично означають умови $\lambda_D \ll L$ та $r_L \ll L$?
4. Чому умова $\nu \ll \omega$ повинна формулюватися відносно конкретного процесу?
5. Чим принципово відрізняються МГД- та кінетичний описи? За яких умов кінетичний опис стає необхідним?
6. Чому виконання $R_m \gg 1$ саме по собі не гарантує повної ідеальної МГД?
7. Як пов’язані між собою число Кнудсена Kn, довжина вільного пробігу та характерний розмір задачі?
8. Чому плазма може бути майже беззіткнювальною для швидких процесів і водночас поводитися як суцільне середовище на великих просторових і часових масштабах?
9. Які явища не описуються найпростішою ізотропною МГД-моделлю?
10. Яку інформацію дає типова ієрархія $n^{-1/3} \ll \lambda_D \sim r_{Le} \ll r_{Li} \ll L$?

Підсумки

- *Плазма й її масштаби (розд. 1).* Іонізація сама по собі ще не робить газ плазмою в колективному сенсі. Потрібно, щоб на дебаївській довжині λ_D містилося багато частинок ($N_D \gg 1$); тоді на масштабах $L \gg \lambda_D$ плазма квазінейтральна. Просторовий масштаб колективної відповіді — λ_D, часовий — ω_p^{-1}, і для електронів $\lambda_{De} = \upsilon_{Te}/\omega_{pe}$. Біля поглинальної стінки утворюється шар із критерієм Бома $u \geq c_s$ і плаваючим потенціалом $\approx -3k_\mathrm{B}T_e/e$; на цьому ґрунтується зонд Ленгмюра.
- *Рух частинки в полях (розд. 2).* У магнітному полі рух розпадається на швидку гірацію (масштаби r_L, ω_c^{-1}) і повільні дрейфи. Дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ не залежить від заряду; градієнтний і відцентровий дрейфи залежать від знака заряду й створюють струми та розділення зарядів. Магнітний момент $\mu = m\upsilon_\perp^2/2B$ і подовжній інваріант J є адіабатичними інваріантами; вони пояснюють магнітне дзеркало, конус втрат і радіаційні пояси Землі.
- *Зіткнення (розд. 3).* Кулонівська частота $\nu_{ei} \propto nT^{-3/2}$ мала порівняно з ω_p у слабкозв'язаній плазмі, але саме вона визначає опір (провідність Спітцера зростає з температурою), теплоперенос і дифузію. Сила тертя на швидкий електрон спадає зі швидкістю, тому існує поле Драйсера й втікаючі електрони. Поперек магнітного поля дифузія зменшується як B^{-2}.
- *Хвилі в холодній плазмі (розд. 4).* Частотно-залежна проникність $\varepsilon = 1-\omega_p^2/\omega^2$ означає відсікання й відбиття хвиль з $\omega < \omega_p$; зіткнення дають поглинання. Тепловий рух перетворює плазмові коливання на хвилі Бома — Гросса $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2\upsilon_{Te}^2$.
- *Рідинний опис і МГД (розд. 5).* Сума рівнянь руху електронів та іонів дає рівняння МГД $\rho_m\, d\mathbf{v}/dt = -\nabla p + \mathbf{j}\times\mathbf{B}/c$; закон Ома пов'язує $\mathbf{E}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{B}$. Сила, з якою поле діє на плазму, є магнітним тиском $B^2/8\pi$ *поперек* поля та натягом $B^2/4\pi$ *вздовж* ліній (а не ізотропним тиском). Магнітне поле вморожене в плазму за $R_m \gg 1$, але самої вмороженості для утримання недостатньо. Параметр $\beta = 8\pi p/B^2$ показує, наскільки плазма деформує поле. Діамагнітний струм однаковий у частинковому, магнітному та рідинному описах.
- *МГД-хвилі й хвилі в замагніченій плазмі (розд. 6).* Лінеаризація МГД дає три моди: альвенівську $\omega = k\upsilon_A\cos\theta$ (натяг ліній, енергія

вздовж **B**) та швидку й повільну магнітозвукову. Для $\omega \gtrsim \omega_{ci}$ потрібна холодна замагнічена модель: R-, L-, O-, X-моди, вістлер, гібридні резонанси, ЕЦР і ІЦР. Іонний звук існує за $T_e \gg T_i$.

- *Кінетика (розд. 7).* Рідинний опис — моменти функції розподілу; ієрархія моментів не замикається сама. Лінеаризоване рівняння Власова дає $\varepsilon(\omega, k)$ з полюсом при $v = \omega/k$ і беззіткнювальне загасання Ландау $\gamma \sim -\sqrt{\pi/8}\,\omega_{pe}(k\lambda_{De})^{-3}e^{-1/2k^2\lambda_{De}^2}$; зростання при $F_0'(v_\varphi) > 0$ дає нестійкість.
- *Нестійкості (розд. 8).* Нестійкість — зростання збурення з $\operatorname{Im}\omega > 0$; її джерелом є вільна енергія (градієнт тиску в поганій кривині — жолобкова/Релея — Тейлора; пучки; анізотропія; струм; градієнт густини — дрейфові хвилі). Енергетичний принцип $\delta W > 0$ визначає стійкість у МГД.
- *Магнітне утримання (розд. 9).* Дзеркала протікають через конус втрат; z-пінч утримується власним струмом (співвідношення Беннета), але нестійкий. Чисто тороїдальне поле не утримує через дрейф, тому поле закручують (токамак, стелларатор). Захоплені частинки (банани) дають неокласичний перенос, а межі Тройона й Грінвальда обмежують β й густину.
- *Термоядерний синтез (розд. 10).* Реакції йдуть завдяки тунелюванню; швидкість визначається піком Гамова ($E_0 \approx 31$ кеВ при $k_\mathrm{B}T = 10$ кеВ). Критерій Лоусона вимагає $nT\tau_E \gtrsim 3\times10^{15}$ кеВ·с·см$^{-3}$. Для D–T 20% енергії несуть α-частинки (лишаються в плазмі), 80% — нейтрони (у бланкеті дають тепло й тритій). Плазмовий Q не дорівнює інженерному: електростанції потрібні значно більші Q, ніж просте $Q > 1$.
- *Вибір моделі (розд. 11).* Реальну плазму описує сукупність умов (N_D, λ_D/L, r_L/L, ν/ω, R_m, β, ω/ω_{ci}): кожна задає, які члени рівнянь можна відкинути. Межі простих моделей важливі не менше за самі формули: вони показують, коли потрібно переходити від частинкової картини до МГД, а від МГД — до кінетичної теорії.

Пономаренко Сергій Миколайович

Елементи фізики плазми

Комп'ютерне верстання в системі LaTeX 2ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056